

*Thaís Maria Nadal
Renata Adriana Garbossa Silva
Dinamara Pereira Machado
(Org.)*



DO MICRO AO MACRO: Ecologia e complexidade

**EDITORIA ESCOLHA CERTA
CURITIBA - PR
2022**

Os livros do selo Escolha Certa apresentam resultados de pesquisas desenvolvidas por professores e pesquisadores em formato eletrônico com licenciamento (CC BY + NC). A proposta de tratamento dialético busca estabelecer a verdade por meio de argumentos que esclareçam aspectos de interesse para a comunidade acadêmica e para a sociedade de forma geral.

Dados Comerciais	
Rua	Alberto Rutz 491 – Casa 4
Cidade	Curitiba
Bairro	Portão
CEP	81320 280
Site	
E-mail	

Editora chefe	Prof. ^a Dr. ^a Dinamara Pereira Machado
Editora Assistente	Prof. ^a Me. Renata Burgo Fedato
Editor técnico	Prof. Dr. Antonio Siemsen Munhoz
Aprendiz técnica	Fabíola Ribeiro Vieira

Conselho Editorial Nacional

Prof.	Dr. Adriano Souza Lima
Prof.	Dr. André Luiz Cavazzani Moskaleski
Prof.	Dr. Antonio Siemsen Munhoz
Prof. ^a	Dr. ^a Andréia Furtado
Prof.	Me. Armando Kolbe Júnior
Prof.	Dr. Cícero Manoel Bezerra
Prof. ^a	Dr. ^a Deisily de Quadros
Prof. ^a	Dr. ^a Dinamara Pereira Machado
Prof.	Me. Edvaldo Luiz Rando Junior
Prof. ^a	Dr. ^a Flávia Brito Dias
Prof.	Dr. Guilherme Augusto Pianezzer
Prof. ^a	Dr. ^a Gisele do Rocio Cordeiro
Prof. ^a	Dr. ^a Katiuscia Mello Figuerôa
Prof.	Dr. Luis Fernando Lopes
Prof. ^a .	Dr. ^a Leociléa Aparecida Vieira

Prof.	Dr. Marcos Ruiz da Silva
Prof. ^a	Esp. Maria Teresa Xavier Cordeiro
Prof.	Dr. ^a Marilene Garcia
Prof. ^a	Dr. ^a Márcia Regina Mocelin
Prof. ^a	Dr. ^a Naura Garcia Carapeto Ferreira
Prof.	Me. Paulo Martinelli
Prof.	Dr. Rafael Pereira Dubiela
Prof. ^a	Dr. ^a Roberta Ravaglio Gagno
Prof. ^a	Dr. ^a Renata Adriana Garbossa Silva
Prof. ^a	Me. Renata Burgo Fedato
Prof. ^a	Dr. ^a Tatiane Calve
Prof. ^a	Me. Thiana Maria Becker
Prof. ^a	Dr. ^a Tatiane Calve

Conselho Editorial Internacional

Prof.	Dr. Santiago Castillo Arredondo
Prof. ^a	Dr. ^a Maria Esther Martinez Quinteiro

O projeto publicação acadêmica reúne um grupo de pesquisadores especializados e independentes provenientes de diferentes IES em nível global. Ele está desenhado com a integração de diversas áreas do conhecimento. Seu objetivo é a abertura de um canal de comunicação utilizado para divulgação de estudos e pesquisas acadêmicas. A participação não resulta em remuneração financeira de nenhuma espécie. Os únicos recursos financeiros envolvidos são aqueles devidos ao registro do ISBN, do código de barras, da ficha catalográfica, do DOI e de outras certificações que vierem a ser estabelecidas. Custos administrativos relativos ao armazenamento e manutenção do site poderão ser rateados entre os participantes. Os textos publicados são de total responsabilidade de seus autores.

Esta obra está sendo entregue aos leitores na modalidade Creative Commons licenciada de acordo com os seguintes termos cc by+nc. Esta indicação permite que a obra seja utilizada de forma livre, referenciando o autor e não utilizando o material com finalidades comerciais.



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Do micro ao macro [livro eletrônico] : ecologia e complexidade / organização Thaisa Maria Nadal, Renata Adriana Garbossa Silva, Dinamara Pereira Machado. -- 1. ed. -- Curitiba, PR : Ed. dos Autores, 2022.
PDF.

Bibliografia.
ISBN 978-65-00-55409-0

1. Biodiversidade 2. Ecologia 3. Ecossistemas
4. Microbiologia 5. Pesquisa científica I. Nadal, Thaisa Maria. II. Silva, Renata Adriana Garbossa. III. Machado, Dinamara Pereira.

22-133785

CDD-577

Índices para catálogo sistemático:

1. Ecologia : Ensino : Ciência e biologia 577

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA BÁSICA

NADAL, Thaisa Maria; GARBOSSA, Renata Adriana; MACHADO, Dinamara Pereira.
Do Micro ao Macro: Ecologia e complexidade. Curitiba: Editora Escolha Certa, 2022.

Há cartas de concordância com esta publicação, de acordo com posicionamento de todos os autores, como guardados em arquivos do sistema. A correção do texto, com relação aos elementos componentes foi desenvolvida pelo autor de cada capítulo utilizando, porém, enfoque empático e menos apoiado no jargão próprio.

DO MICRO AO MACRO:
Ecologia e complexidade

Editora Escolha Certa
Curitiba
2022

**THAISA MARIA NADAL
RENATA ADRIANA GARBOSSA
DINAMARA PEREIRA MACHADO
(ORGS)**

**DO MICRO AO MACRO:
Ecologia e complexidade**

**Editora Escolha Certa
Curitiba
2022**

PREFÁCIO

Ao estudar Ecologia, entende-se a complexidade dos Ecossistemas, as inúmeras formas micro e macroscópicas de vida, suas relações orgânicas e toda a complexidade da vida.

Com objetivo de compreender, produzir e disseminar o conhecimento, deixando para o futuro, possibilidades de ser e estar em um planeta mais sustentável, habitável e saudável.

A obra expressa discussões acerca da complexidade dos estudos biológicos, partindo dos microrganismos até a biosfera, apresentando de forma clara e objetiva diversos parâmetros com base teórico-prática sobre as visões da ciência e da produção de conhecimento, sendo para as *Ciências Biológicas*, um verdadeiro convite a novas conquistas e pesquisas; para os *leitores e estudiosos* em geral, uma fonte de conhecimento; e para os *apaixonados pela vida* e suas infinitas formas, um incentivo para se aprofundar no estudo da grandiosidade de todas as formas de Vida.

As organizadoras

SUMÁRIO

CAPÍTULO 01: POR UMA BIOLOGIA EM UM VIÉS DA COMPLEXIDADE: RETOMANDO AS IDEIAS DOS “NATURALISTAS”	11
---	-----------

Dra. Elaine Ferreira Machado

CAPÍTULO 02: ESTABILIZAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMÉSTICOS VIA FERMENTAÇÃO ANAERÓBIA LÁTICA	25
---	-----------

Dr. Edmilson Cezar Paglia

Dra. Regina Weinschutz

Me. Thaisa Maria Nadal

Me. Victor Brisk

CAPÍTULO 03: EXPERIMENTOS PRÁTICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA.....	47
---	-----------

Me. Maria Tereza Xavier Cordeiro

Esp. Milene Martins de Lara

CAPÍTULO 04: SAÚDE ÚNICA E SUA RELAÇÃO COM A ECOLOGIA E COMPLEXIDADE DAS ZOONOSES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	59
--	-----------

Dr. Willian Barbosa Sales

CAPÍTULO 05: DESAFIOS PARA A CONSERVAÇÃO MARINHA	78
---	-----------

Dra. Fernanda Loffler Niemeyer Attademo

Esp. Nicole Geraldine de Paula Marques Witt

Esp. Júlia Aparecida de Queiroz Bertoti

CAPÍTULO 06: AS BACTÉRIAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ECOSSISTEMA.....	101
--	------------

Eng. Leonardo Wedderhoff Herrmann

CAPÍTULO 07: FERMENTAÇÃO ÁCIDO LÁTICA: ANÁLISE DO POTENCIAL HETEROLÁTICO NA ESTABILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE MATÉRIA ORGÂNICA.....	117
---	------------

Esp. Karin Amaral Silveira

Dr. Marcos Baroncini Proença

Me. Thaisa Maria Nadal

Dra. Simone Ribeiro Morrone

Dr. Alexandre Claus

**CAPÍTULO 08: AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA
DO MEL-PR DENTRO DO CONTEXTO DAS ILHAS INTELIGENTES 138**

Me. Victor Brisk

Dr. Roberto Gregorio Da Silva Junior

Dr. Carlos Alberto Ubirajara Gontarski

Me. Thaisa Maria Nadal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....160

CAPÍTULO 01: POR UMA BIOLOGIA EM UM VIÉS DA COMPLEXIDADE: RETOMANDO AS IDEIAS DOS “NATURALISTAS”

Dra. Elaine Ferreira Machado¹

O ser humano é filho e filha da Mãe-Terra. Ele é a Terra em seu momento de consciência, de responsabilidade e de amor (Leonardo Boff).

Resumo: O estudo apresenta uma possível abordagem na formação e atuação dos (as) biólogos (as), bacharéis ou licenciados, envolvendo as ideias do pensamento complexo de Edgar Morin e muito presente nos trabalhos dos naturalistas que antecederam os cientistas positivistas da Idade Moderna e Contemporânea. Maria Sibylla Merian e Charles Darwin trabalhavam em um viés de complexidade em seus estudos e utilizavam muitos dos operadores do conhecimento que precisam ser resgatados hoje no estudo da vida. Após a introdução do tema, apresenta-se como os naturalistas acima citados compreendiam o “pensamento complexo” em suas produções e como, na atuação disciplinar, pode se transformar em uma ação mais integradora, articulando e religando as áreas da Biologia para a produção do conhecimento e instigando, ao mesmo tempo, a pesquisa por outros naturalistas que possam nos trazer transposições do pensamento complexo para o atual exercício da Biologia.

Palavras-chave: complexidade; operadores do conhecimento; religação dos saberes; formação inicial; atuação profissional.

INTRODUÇÃO

A Biologia, tal como conhecemos hoje, com suas diversas áreas de estudo, caracteriza-se como uma ciência recente surgida no século XVIII, aproximadamente em 1744, quando Jean Baptiste Lamarck cunhou o termo pela primeira vez em seus estudos. No entanto, a prática da Biologia como ciência dos estudos da vida percorre

¹ Doutora em Ensino de Ciência e Tecnologia, professora da Educação Básica na Secretaria de Estado do Paraná (SEED- PR) e professora colaboradora do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

o mesmo caminho trilhado pelo ser humano visto que, conhecer a vida em suas múltiplas manifestações e interações foi um fator fundamental para a adaptação e a evolução da espécie humana.

Os conhecimentos da Biologia, até o século XIX, eram produzidos pelos naturalistas, homens e mulheres que detinham conhecimentos da botânica, da zoologia, da ecologia (mesmo que essa palavra ainda não fosse conhecida), da geologia, da astronomia e, com razoabilidade, eram capazes de articular os conhecimentos em uma visão sistêmica da vida e daquilo que promovia seu desenvolvimento.

De acordo com Andrade (2022, p. 218):

De acordo com Peter Harrison, embora as origens da ciência moderna estejam relacionadas com a obra de Copérnico, Galileu e Newton, o nascimento da ciência como uma disciplina moderna se deu no século XIX, sobretudo. Essa afirmação encontra-se em sintonia com as análises de Andrew Cunningham para quem a invenção da ciência foi um evento histórico do período entre 1780-1850. Este período foi marcado pela transformação da história natural em biologia e pela luta política para a emancipação das ciências naturais do poder do clero. Da mesma maneira, Harrison sustenta que a ideia moderna de religião surgiu durante o curso do iluminismo europeu, no despertar da fragmentação pós-reforma.

Com o advento do positivismo e o nascimento da ciência moderna, o naturalista passa a ser o cientista conhecedor de áreas e de organismos específicos que, com o passar do tempo, leva à compartimentalização do saber e à fragmentação do conhecimento, objetivando conhecer cada vez mais as “partes” do organismo, deixando de lado o saber do “todo” ou o saber sistêmico.

O século XX, principalmente a partir da elucidação da molécula de DNA e da euforia com o sequenciamento do genoma, na segunda metade do século, comprovou ainda mais como a Biologia havia sofrido essa fragmentação: eis que surge a Biologia Molecular e, boa parte das pesquisas desenvolvidas na Biologia, passam a receber financiamentos públicos e privados para conhecer as menores estruturas que formam a vida, como os genes (Projeto Genoma) e as proteínas (Proteoma). Na década de 1990, a crença de que o conhecimento dos genes e suas

respectivas funções explicaria todos os eventos biológicos fez com que ocorressem inúmeros estudos sobre as moléculas orgânicas.

Para a surpresa dos pesquisadores, com o findar do sequenciamento do Projeto Genoma, verificou-se que a linearidade gene–proteína não existia em todas as situações, como era esperado, porque ocorrem interações entre os genes entre si e com os fatores ambientais, nascendo assim uma área mais complexa e sistêmica da Biologia: a Epigenética.

Essa área fez com que fosse necessária uma revisão sobre o pensar positivista (causa–efeito) para uma visão sistêmica em que o próprio código genético deixa de ser visto como um programa e passa a ser entendido como um conjunto de dados em um sistema complexo das reações bioquímicas da célula². Como afirma Atlan (2013, p. 170) “mais eis que, sob influência da genética molecular, uma dissimetria instalou-se entre esses dois fatores, porque conhecemos melhor a estrutura dos genes do que os mecanismos da epigênese”.

Diante de uma Biologia fragmentada e dividida em áreas e subáreas, tais como a genética e a genética molecular, qual o papel do (a) biólogo (a) para um pensar mais sistêmico e interdisciplinar em seus estudos? O que os naturalistas dos séculos anteriores podem nos ensinar para o “pensamento complexo” dos estudos da Biologia?

Com a problematização acima, objetiva-se, nesse texto apresentar o trabalho sistêmico dos naturalistas e propor ideias para a compreensão de que o conhecimento biológico, ao ser construído, é um produto que envolve várias dimensões, tais como a cultural, social, histórica, ecológica, ética, dentre outras e, por isso, faz-se necessária uma crítica à disciplinaridade e seu conhecimento fechado, para um pensar que religue os conhecimentos e, de forma promissora, seja possível, em um futuro próximo, um pensar transdisciplinar (KNOX, 2006) na Biologia e para a

² Conceptions about Teaching DNA in Basic Education: A Reading based on Henri Atlan. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://globaljournals.org/GJHSS_Volume21/2-Conceptions-about-Teaching.pdf> Acesso em 05. Maio. 2022.

Biologia do século XXI como afirma Morin (2013, p. 155) “as ciências da Terra puderam articular-se porque a Terra era concebida como um sistema complexo [...] enquanto da biologia continuou fragmentada [...].

A VISÃO SISTÊMICA DOS NATURALISTAS

Nos séculos XVII a XIX, muitos naturalistas realizavam seus trabalhos a partir de um viés sistêmico. Tais trabalhos são dignos de leituras e releituras para a compreensão do pensar sistêmico que tentamos retomar na modernidade. Entre esses naturalistas, podemos citar Maria Sibylla Merian (1617-1717) e Charles Darwin (1809-1882). A prática dos estudos científicos de ambos mostra um trabalho que envolvia diversos conhecimentos interligados e sistemas complexos com auto-organização.

Maria Sibylla Merian foi uma naturalista do século XVII, mulher de uma família de ilustradores e editores de conteúdo científico, entre outras publicações realizadas na Gráfica Merian³. Vivendo rodeada de ilustrações de plantas, animais, astros do universo, manuscritos em latim, Maria Sibylla Merian registrava a vida dos insetos em seu ambiente natural, bem como sua alimentação e ciclo de vida. De forma minuciosa, ela descrevia e ilustrava a metamorfose dos insetos em um tempo em que ainda se acreditava na geração espontânea.

Dessa forma, produziu livros de ilustrações científicas com insetos, plantas, anfíbios e répteis, sendo o primeiro grupo de seres vivos, seu principal objeto de estudo. Ao contrário de seus contemporâneos, que ilustravam apenas o inseto e sua morfologia, Merian colocava-os, nas ilustrações, em seu ambiente natural reproduzindo as interações ecológicas das espécies no meio natural, valorizando o sistema espécie-ambiente, aspecto retomado nos estudos da Ecologia no século XX.

Na época, iniciava-se a valorização do estudo anatômico das espécies e, muitos ilustradores preocupavam-se com a dissecação dos insetos e a ilustração de

³ Gráfica Merian pertencia ao pai de Maria Sibylla Merian e posteriormente aos irmãos e seu padrasto.

suas estruturas corpóreas, uma vez que, as lentes de aumento das lupas e microscópios permitiam, naquele momento, essa prática.

Mesmo em contato com as ilustrações pormenorizadas de naturalistas, comuns na gráfica da família, Merian manteve sua perspectiva artístico-naturalista em um viés sistêmico. Para ela, o conjunto espécie-planta hospedeira mantinha na ilustração o sistema ecológico complexo observado na natureza. Suas ilustrações possibilitam um olhar, um “[...] pensamento inaugurado pela linguagem da imagem. [...] é o pensamento que permite, ao homem, extrapolar suas próprias limitações mentais para além do que ele pode ver e explicar” (COSTA, 2006, p. 136).

Nesse sentido, no século XX Maria Sibylla Merian foi considerada uma ecologista, mesmo que essa área ainda não existisse.. Na grandiosidade dos seus trabalhos sistêmicos, o princípio dialógico é recorrente porque ela é capaz de realizar associações em suas imagens, sejam elas associações complementares, concorrentes ou antagonistas (KNOX, 2006), mesmo, como ela própria afirma, tendo a barreira das classificações biológicas, em voga na época:

O objetivo dela foi prejudicado pela fronteira das classificações. Seu tema consistia num conjunto de fatos – ‘Encontram-se neste volume mais de 100 transformações [Verwandlungen], desse em 1683 – e, representá-los de maneira adequada significativa cruzar a fronteira entre as ordens e incluir numa mesma ilustração elementos dos reinos animal e vegetal. [...] Tornou o processo da metamorfose pouco estudado fácil de ser visualizado e lembrado e insistiu nas relações da natureza – uma contribuição a longo prazo (DAVIS, 1997, p. 144-145).

Num caminho similar, Charles Darwin, um século e meio após os estudos ecológicos de Maria Sibylla Merian, inaugurou uma área da Biologia: a Evolução. Mesmo caracterizando-se como uma área, a Ecologia torna-se um elo entre vários conhecimentos na compreensão dos fenômenos biológicos. Ao explorar a evolução, Morin (2013, p. 155) destaca que “[...] é a teoria da evolução que constitui o nó górdio de todos os problemas da biologia, e isso incita a dar-lhe maior importância pedagógica”. Gayon (2013, p. 173) afirma que “[...] a teoria da evolução é, sem dúvida, a mais unificadora de todas as teorias biológicas”, com base em seus estudos de biologia e filosofia na França.

Charles Robert Darwin (1809-1882) elaborou a teoria unificadora da biologia: a teoria da Evolução por seleção natural. Como naturalista, no navio HMS Beagle, entre 1832 e 1837, em uma expedição pelos continentes europeu, americano e africano, Darwin coletou minuciosamente provas da evolução biológica. Ele “[...] procurou por toda a parte indícios da história geológica do mundo que endossassem sua teoria – e os achou” (ROONEY, 2018, p. 146).

O trabalho de Darwin, dessa forma, foi interdisciplinar. Mais que simples coletas de espécimes, Charles Darwin detalhava a geologia do ambiente e as condições climáticas e alimentares em seu diário de bordo. Esses dados mostraram, mais tarde, em seus escritos, que a evolução só foi possível em virtude do processo de adaptação. Por isso, adaptação e seleção natural tornaram-se as ideias-mestras de sua teoria complexa e sistêmica. Pode-se exemplificar essa afirmação com o caso dos tentilhões de Galápagos. Em seus estudos, Darwin descreve os quatro tipos de bicos dos tentilhões adaptados à alimentação disponível no ambiente, concluindo que, no processo evolutivo, essas aves passaram a ocupar diferentes nichos ecológicos.

Outros seres vivos foram estudados por Darwin em sua trajetória de naturalista. Tal como Maria Sibylla Merian, Charles Darwin observava sistematicamente a relação espécie-habitat para escrever sobre a seleção natural: “Quando uma planta, após sucessivos desenvolvimentos, é cada vez mais procurada pelos insetos, estes, operando inconscientemente, levam regularmente o pólen de flor em flor [...]” (DARWIN, 2003, p. 108).

Outros inúmeros exemplos são citados em sua obra “A origem das espécies” (1859). Essa obra tem um caráter sistêmico também porque ultrapassa a descrição da espécie e suas adaptações. Ela traz elementos do ambiente, do clima e das interações entre as diversas formas de vida, contribuindo para mostrar que “a teoria da evolução não é uma história do tudo ou nada, mas sim que ela exige mobilização de um conjunto complexo de dados, de métodos e de modelos” (GAYON, 2013, p. 179), como podemos observar nos relatos de Darwin (2003, p. 83):

Quando vamos do sul para o norte, ou passamos de uma região úmida para uma região seca, notamos sempre que certas espécies se tornam cada vez mais raras, e acabam por desaparecer; a alteração de clima ferindo os nossos sentidos, dispõe-nos a atribuir este desaparecimento à sua ação direta. Ora, isto não é exato; esquecemos que cada espécie, nos mesmos

pontos onde é mais abundante, sofre constantemente grandes perdas em certos momentos da sua existência, perdas que lhe infligem inimigos ou concorrentes ao mesmo habitat e para a mesma nutrição; ora, se estes inimigos ou estes concorrentes são favorecidos, por pouco que seja, por uma leve variação do clima, o seu número cresce consideravelmente, e, como cada distrito contém já tantos habitantes quantos pode nutrir, as outras espécies devem diminuir. Quando nos dirigimos para o sul e vemos uma espécie diminuir em número, podemos estar certos de que esta diminuição atinge tanto uma outra espécie que é favorecida como a primeira que sofreu um prejuízo.

Dessa forma, tanto a Ecologia quanto a Evolução trazem elementos significativos (no trabalho inter, multi e transdisciplinar), essenciais para um “pensar complexo” e de “religação dos saberes” propostos na Teoria da Complexidade.

A BIOLOGIA E A VISÃO SISTÊMICA NECESSÁRIA AO SÉCULO XXI

Como vimos, a Biologia, como ciência, surge no século XVIII e consolida-se no século XIX, amparada pelo método científico e pela disciplinarização dos seus estudos, dando origem às diversas áreas que conhecemos hoje, tais como a Botânica, Zoologia, Paleontologia, Sistemática, Genética, dentre outras.

É importante deixar claro que, ao propor uma visão sistêmica da Biologia, não se está discutindo a eliminação das áreas que a compõem. Pelo contrário: cada área continua tendo sua importância, é o olhar do (a) biólogo (a) que, no ato de conhecer, analisa o objeto do conhecimento sob diferentes perspectivas, fazendo trocas nas fronteiras disciplinares, em uma prática reflexiva que ousa construir um saber globalizante, rompendo as barreiras disciplinares (GADOTTI, 2006), tal como fizeram Merian e Darwin em seus contextos sociais, históricos e culturais.

Para Prigogine (2009), a ciência é um diálogo entre o ser humano e a natureza e, na busca pelo conhecimento científico, ocorreram diálogos com a sociedade através da arte, da literatura, da pintura e da escultura para a publicação dos seus saberes.

Para Morin (2003), teórico que realiza estudos sobre o pensamento complexo, no século XXI não temos mais espaço para o pensamento que isola e separa as partes

do objeto do conhecimento, que fragmenta as disciplinas sem estabelecer relações entre as áreas do conhecimento. Para ele, ao realizar a excessiva disciplinarização, estamos impedindo a apropriação da ciência enquanto produção humana e, portanto, nessa fragmentação, os conhecimentos são desvinculados do seu contexto histórico e cultural.

Por isso, Morin (2013) propõe um pensamento que permita unir, ligar, associar, relacionar as partes ao todo e o todo às partes. Com essa prática, caminha-se para a inter, multi e transdisciplinaridade do conhecimento da ciência. A esse pensamento, Edgar Morin dá o nome de “pensamento complexo”: um pensamento que rompe as barreiras disciplinares, mas que em cada especificidade permite religá-lo ao contexto.

Em suas jornadas temáticas, organizadas em 2013, propõe elementos de união e religação dos saberes, com abordagens, na produção do conhecimento científico da História e Filosofia da Ciência. Na atuação do (a) biólogo (a), o pensamento complexo que será desenvolvido não pretende romper com as áreas da Biologia, mas organizar um pensamento aproximado daquilo que foi o pensamento naturalista de séculos passados, em que os pontos de união e de convergência dialoguem com os pontos de divergência, construindo um conhecimento problematizador e dialógico, considerando que o conhecimento não se reduz à Biologia, à História ou à Filosofia, mas permite a comunicação entre elas (MORIN, 2013).

A religação dos saberes é o desafio do século XXI. Pensar como os naturalistas, mesmo em áreas específicas do conhecimento, nos ajudará a compreender as relações da vida entre si e com o meio. Morin (2013) organiza uma “Jornada Temática” sobre “A VIDA”⁴. Essa terceira jornada do livro refere-se à maneira fragmentar e disciplinar com que são tratados, na atualidade, os temas de Biologia, dentre eles o DNA e a Evolução.

Atlan (2013) propõe uma nova forma de trabalho com o DNA: ao invés de vê-lo de forma fragmentada, como um “código” e, portanto, fechado e acabado, ele

⁴ Na Jornada Temática intitulada a vida, em seu livro “A Religação dos Saberes” Edgar Morin convida Henri Atlan, Jean Gayon, Jean-Didier Vincent e Robert Naquet para reflexões sobre a vida, desde a forma molecular até a Evolução em um viés do pensamento complexo.

precisa ser compreendido como um conjunto de “dados” que interagem entre si e com o meio, por diversas vias metabólicas, originando produtos oriundos de combinações complexas da própria molécula de DNA. Ao visualizar e compreender a ação do DNA como um conjunto de dados, em constante interação com o ambiente, abrimos caminhos para a compreensão dos mecanismos epigenéticos cujos estudos estão em andamento e retomam a influência do meio na expressão dos genes. Isso mostra que essas entidades, os genes, não agem de forma linear, mas em um complexo sistema célula-organismo-meio.

Para Atlan (2013, p. 157):

A noção de *programa genético* é a metáfora mais conhecida e mais fecunda da biologia atual. Ela serve para representar os mecanismos pelos quais a estrutura dos genes determina o desenvolvimento dos indivíduos e o aparecimento de caracteres normais ou patológicos das estruturas e nas funções do organismo. Mas isso não passa de uma metáfora que permite dar nome a um conjunto de mecanismos que são ainda muito mal conhecidos.

Quanto à teoria da Evolução, Gayon (2013, p. 177) afirma que:

Desde seu primeiro contato com a evolução, um aluno deveria ser levado a compreender que se trata de uma conjuntura altamente generalizadora e unificadora, cuja adoção só pode ser feita desde que se tenha um método.

Pensando em um método de formação do biólogo, na atualidade, esse seria o da complexidade pois apenas com a visão interdisciplinar, a evolução e outras áreas da Biologia podem reestabelecer a compreensão do objeto de conhecimento e a ciência, como construção:

Trata-se de um método capaz de absorver, conviver e dialogar com a incerteza; de tratar da recursividade e dialogia que movem os sistemas complexos; de reintroduzir o objeto no seu contexto, isto é, de reconhecer a relação parte-todo conforme uma configuração hologramática; de considerar a unidade na diversidade e a diversidade na unidade; de distinguir, sem separar nem opor [...] de religar, sem fundir, ciência, arte, filosofia e espiritualidade, tanto quanto vida e ideias, ética e estética, ciência e política, saber e fazer (ALMEIDA, 2012, p.58-59).

Considerando o caráter complexo da teoria da evolução e a forma como ela foi construída, o autor ainda afirma que “[...] o grande mérito de Darwin [...] foi precisamente ter aberto e não fechado esse campo”. O próprio Darwin, em um trecho do seu livro “A origem das espécies” destaca a complexidade da vida e como nós precisamos olhar para ela: “[...] quando vimos em toda a produção um organismo cuja história é muito antiga; quando considerarmos [...] como complexos com a síntese de um conjunto de combinações todas vantajosas para o seu possuidor [...]” (DARWIN, 2003, p. 456).

Rosnay (2013) destaca que ao adotarmos uma visão interdisciplinar no estudo da vida, não podemos cair no esvaziamento dos conteúdos específicos das áreas ou disciplinas. Para ele, a abordagem analítica e sistêmica são complementares e permitem o exercício da lógica do conhecimento. Para que isso ocorra, na formação atual dos biólogos e biólogas, sugere-se um ensino sobre os “sistemas complexos” tais como um ecossistema ou o sistema nervoso dos animais. Ao estudá-los ocorre a mobilização de conhecimentos da biologia, da geologia, da química para a compreensão integradora de suas funcionalidades.

OS NOVOS OPERADORES DO CONHECIMENTO NECESSÁRIOS A UMA VISÃO COMPLEXA DO ESTUDO DA VIDA

Para Morin (2013, p. 270) “os saberes são empilhados porque não são reunidos e ligados uns aos outros. Existe uma maneira certa de organizar os saberes que permite realçar núcleos de importância com relação aos saberes satélites”. Essa possibilidade encontra-se nos operadores cognitivos do pensamento complexo.

Segundo Mariotti (2007), Morin não se opõe, em seus trabalhos, ao pensamento linear, colocando-o como um “mal pensamento”. Para ele, o que o autor propõe é uma nova organização do conhecimento que não exclui o pensamento linear, mas religa e desfaz as percepções estanques das disciplinas, agindo com a incerteza, a aleatoriedade, a imprevisibilidade e as contradições na construção do conhecimento.

Dessa forma, os operadores do conhecimento para o pensamento complexo são: noção de sistema, de circularidade, de *looping* autoprodutivo, de hologramático, o dialógico, o integrador e o conhecedor do conhecimento (Morin, 2006).

Os operadores cognitivos contribuem para a ligação dos saberes tal como faziam os naturalistas, uma vez que eles quebram a linearidade e articulam a vida com o meio, ao mesmo tempo em que fazem reflexões entre causas e efeitos, ações e interações, sujeito e conhecimento.

A *noção de sistema* parte do princípio de que o conhecimento do todo é o conjunto articulado de suas partes. Para Morin (2006), é impossível conhecer as partes sem articulá-las entre si e com o meio. Essa noção de sistema já havia aparecido nas obras de Darwin e Merian. As coletas realizadas por ambos, em suas expedições científicas, eram apenas amostras de um sistema complexo do qual os seres vivos faziam parte. As anotações, em seus diários, mostram a riqueza de detalhes, de ligações e interações dos seres de estudo no local em que viviam.

A *noção de circularidade*, proposta inicialmente por Norbert Wiener, diz respeito à retroatividade do sistema. Ele utiliza o exemplo do termostato para explicar essa circularidade, em uma crítica ao pensamento linear, único pensamento aceito na ciência positivista.

Na circularidade o efeito transforma-se em causa e vice-versa. Essa noção de circularidade está presente na Teoria da Evolução, pois as condições ambientais são fundamentais no processo, ao mesmo tempo em que os seres vivos também modificam esse ambiente, originando “a ação direta da mudança de condições que conduz a resultados definidos ou indefinidos” (DARWIN, 2003, p. 150).

O *looping* autoprodutivo destaca a ideia de que, no processo reprodutivo, somos produtos e reprodutores. Esse fator se torna fundamental no ciclo da vida. Merian, com seus estudos sobre a metamorfose dos insetos, observava o ciclo ovo-pupa-borboleta mostrava esse *looping* autoprodutivo. Da mesma maneira, Charles Darwin trazia também esse *looping* ao afirmar que “nos corpos vivos, a variação causa ligeiras modificações, na reprodução multiplica-os ao infinito e a seleção natural

apodera-se de cada melhoramento com uma segurança infalível” (DARWIN, 2003, p. 201). Dessa forma, a população biológica produz a espécie e a espécie, com suas mutações e seleções, produz a população.

Outro operador é o *hologramático*, segundo o qual o todo está nas partes e a parte está no todo. Morin (2006) descreve que cada célula contém o nosso patrimônio genético mostrando que não é só a parte que está no todo mas o todo também está nas partes. Da mesma forma, Merian, em suas telas pintava o “todo” da metamorfose, representando cada parte na formação de uma nova vida, como naturalista de sua época.

No *princípio dialógico* evidencia-se que noções antagônicas são ao mesmo tempo complementares. A vida celular, segundo Morin (2006), torna-se um exemplo disso: novas células se formam enquanto outras morrem. Dessa mesma forma, a lagarta e a borboleta são antagônicas e complementares ao mesmo tempo que “a vida integra, a morte, ainda que finalmente ela sucumba (MORIN, 2006, p.16).

E, por último, temos o *princípio integrador*, com a integração sujeito-conhecimento, alertando que aquilo que a ciência positivista tentou separar, na produção do conhecimento, no século XXI, não é mais viável pois objeto e sujeito fazem parte da arte de conhecer.

Tanto Merian quanto Darwin eram integradores em dois sentidos: na integração ambiente-espécie em suas observações e registros e, também na busca pelo conhecimento. Eles buscavam conhecer através das observações, mas também em suas experiências e diálogos que contribuíram com a produção desse conhecimento. Eram, assim, capazes de “integrar o observador a sua observação e o conhecedor ao seu conhecimento” (MORIN, 2006, p. 16-17).

Para os biólogos do século XXI, o paradigma do “pensamento complexo” que une e religa, mostra que é possível conhecer como parte integrante do processo, sem separar sujeito-conhecimento, vida-ambiente, molécula-célula, biologia-geologia, mariposa-lagarta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os biólogos do século XXI precisam retomar as ideias dos naturalistas dos séculos passados e exercer sua profissão com a premissa de que há extrema necessidade de religar a cultura científica e das humanidades, bem como o objeto ao meio e o sujeito ao conhecimento.

Os organizadores do pensamento complexo ajudam-nos a refletir sobre essa nova forma de pensar e organizar o conhecimento sobre a vida. Da mesma forma, a história da ciência e dos naturalistas, cujas expedições e trabalhos partiam do pensamento da complexidade, podem contribuir para que tenhamos também uma nova visão integradora do processo de conhecer.

Nessa breve reflexão, discorreremos sobre o pensamento interligado e interdisciplinar de Maria Sibylla Merian e Charles Darwin. E assim nos questionamos: que outros naturalistas poderão ser transpostos para o estudo do pensamento complexo na Biologia? De que forma os organizadores desse pensamento estavam presentes em seus trabalhos? A partir desses naturalistas, quais operadores do pensamento complexo poderão nortear a prática dos biólogos no conhecimento da vida, articulando o uno e o múltiplo, a diversidade e a unidade?

Rachel Carson (1907-19264) e James Lovelock (1919-) são integrantes contemporâneos do pensamento complexo e seus princípios organizadores. A primeira, ao estabelecer as inúmeras relações entre os pesticidas, o ambiente e a vida; o segundo, ao propor a hipótese de Gaia, considerando a Terra um organismo vivo “[...] no qual todos os organismos interagem não só entre si com também com os atributos físicos do planeta – a geologia, o clima e a atmosfera” (ROONEY, 2018, p. 199). Assim sendo, eles podem instigar investigações sobre o “pensamento complexo” em seus trabalhos.

As Revoluções da Biologia – a Citologia, a Evolução e a Genética Molecular – ocorreram para mudar nossa forma de ver a vida. Precisamos urgentemente de uma revolução do pensamento, como propõem Morin e outros pensadores da

complexidade, para religar os conhecimentos produzidos por essa ciência complexa por natureza que é a Biologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE, Roney de Seixas. O Pensamento científico moderno: origem, desenvolvimento, limites e desafios. **Perspectiva Filosófica**, vol. 49, n. 2, 2022.
- ALMEIDA, Maria da Conceição de. Complexidade, do casulo à borboleta. In: *Ensaaios da Complexidade*. Org. Gustavo de Castro. Porto Alegre, Sulina, 2006.
- ATLAN, Henri. DNA: programa ou dados? In: MORIN, E. **A Religação dos Saberes – O desafio do século XXI**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
- COSTA, Josimey. Criar, comunicar e expandir. In: **Ensaaios da complexidade**. Cord. Gustavo de Quadros. Porto Alegre: Sulina, 2006.
- DAVIS, Natalie Zemon. **Nas margens: três mulheres do século XVII**. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
- DARWIN, C. **A origem das espécies**. Trad. Eduardo Fonseca. São Paulo: Editora Hemus, 2003.
- GADOTTI, Moacir. **Interdisciplinaridade: atitude e método**. São Paulo: Instituto Paulo Freire. Disponível: <www.paulofreire.org>. Acesso em: 26 dez. 2006.
- GAYON, Jean. Ensinar a Evolução. In: MORIN, E. **A Religação dos Saberes – O desafio do século XXI**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.
- KNOX, Winifred. Apontamentos para um diálogo complexo. In: **Ensaaios da complexidade**. Cord. Gustavo de Quadros. Porto Alegre: Sulina, 2006.
- MARIOTTI, Humberto. Complexidade e Pensamento Complexo: Breve Introdução e Desafios Actuais. **Revista Portuguesa de Clínica Geral** (Rev Port Clin Geral) 23: 727-731, 2007
- MORIN, Edgar. Complexidade e ética da solidariedade. In: **Ensaaios da complexidade**. Cord. Gustavo de Quadros. Porto Alegre: Sulina, 2006.
- MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2013.
- PRIGOGINE, Ilya. **Ciência, razão e paixão**. Tradução: Edgard de Assis Carvalho, Isa Hetzel, Lois Martin Garda e Maurício Macedo. Organização: Edgard de Assis Carvalho, Maria da Conceição de Almeida. São Paulo: Livraria da Física, 2009.
- ROONEY, A. **A História da Biologia: da Ciência dos tempos antigos à Genética moderna**. São Paulo: M. Books do Brasil, 2018.
- ROSNEY, J. Conceitos e Operadores Transversais. In: MORIN, E. **A Religação dos Saberes – O desafio do século XXI**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013.

CAPÍTULO 02: ESTABILIZAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DOMÉSTICOS VIA FERMENTAÇÃO ANAERÓBIA LÁTICA

Dr. Edmilson Cezar Paglia⁵

Dra. Regina Weinschutz⁶

Me. Thaisa Maria Nadal⁷

Me. Victor Brisk⁸

RESUMO

A produção de alimentos, o manejo dos resíduos orgânicos e a geração de energia elétrica estão afetando consideravelmente o meio ambiente. No Brasil, principalmente, observou-se um declínio no rendimento agrícola por unidade de fertilizante altamente solúvel utilizado. Porém, estes problemas podem ser solucionados por meio do tratamento e a destinação adequada dos resíduos orgânicos, com o uso de biodigestores. O resíduo orgânico passa por um processo de digestão biológica anaeróbia láctica, dentro do biodigestor, onde será degradada e estabilizada a matéria, produzindo biogás e biofertilizante para a agricultura (matéria orgânica estabilizada). Neste estudo, foi investigada a possibilidade de ajustar as diversas variáveis físicas e químicas no processo da digestão anaeróbia, favorecendo principalmente a produção de ácido láctico durante o processo de estabilização. Foram montados 24 experimentos, com variações na relação substrato/inóculo e na acidificação inicial do processo, com um tempo de residência de 20 dias. Os resíduos orgânicos utilizados como substrato foram fornecidos pelo restaurante universitário

⁵ Doutor em produção pela UFPR. Professor Departamento de Engenharia Química.

⁶ Doutora em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas. Professora Titular da Universidade Federal do Paraná.

⁷ Mestre em Gestão da qualidade ambiental UFSC. Professora do Centro Universitário Internacional Uninter.

⁸ Mestre em Gestão Ambiental UFPR.

da UFPR. A contaminação dos biodigestores se deu a partir de microrganismos presentes no capim elefante. Para realizar a análise dos ácidos presentes no lixiviado, foi retirada uma alíquota da massa total do digestão de cada reator. As amostras foram testadas por meio de cromatografia líquida de alta resolução. O parâmetro de maior interesse foi a produção de ácido láctico, visto que é um importante indicador da qualidade e estabilidade da fermentação. Os reatores A3 e A7 produziram os melhores resultados, com 37,974 g/L e 30,866 g/L de ácido láctico, respectivamente. Assim, a produção de ácido láctico encontrada no reator A3 é relativamente suficiente para conservar o material orgânico estabilizado, oferecendo tempo suficiente para que o biofertilizante seja transportado para os destinos agrícolas sem produção de odores indesejáveis e sem mudar significativamente sua composição microbológica. Para estudos futuros, ainda se faz necessário desenvolver pesquisas relacionadas a produção de biogás. Também, seria interessante desenvolver estudos relacionados ao comportamento do biofertilizante quando aplicado ao solo como fertilizante ecológico.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos Sólidos; Gestão de Resíduos Sólidos; Biodigestores; Ácido Láctico

INTRODUÇÃO

Séculos atrás, nos primórdios da humanidade, a natureza era capaz de absorver e reciclar as sobras alimentares, os dejetos humanos e outros resíduos sólidos gerados em decorrência das atividades humanas no planeta. Com o aumento do número de indivíduos na sociedade, as pessoas passaram a se concentrar em vilas, que com o passar do tempo foram se transformando em grandes centros urbanos. Este movimento interferiu no processo natural de reciclagem que a natureza provia, tornando-se insuficiente em certo ponto. A evolução da sociedade exigiu do homem providências no sentido de que córregos, rios, mares e solos não continuassem sendo contaminados em decorrência das diversas atividades humanas (MELO & MARQUES, 2000).

Tanto a produção de energia quanto a produção de alimentos estão afetando consideravelmente o meio ambiente. Resíduos derivados da produção agropecuária, assim como outros resíduos de biomassa, ainda são descartados de maneira incorreta ou não são tratados corretamente. Os resíduos orgânicos derivados da agropecuária e das grandes cidades poderiam ser importantes fontes de nutrientes para o solo comumente destinado para a agricultura. No entanto, essa ainda é uma realidade distante de ser conquistada no cenário atual. Estimativas globais de perdas de nitrogênio e de fósforo em dejetos animais foram de 128 e 24 bilhões de toneladas, respectivamente, em 2007 (MUSSOLINE et al. 2013; KUMAR et al. 2008; POTTER et al. 2010). O fósforo é perdido em grandes quantidades devido ao carregamento da matéria orgânica até cursos d'água. Além disso, os solos em áreas de produção agrícola também estão apresentando altos índices de deficiência deste nutriente. Por fim, a escassez de fósforo devido ao esgotamento das fontes de extração está associada à segurança alimentar mundial (CORDELL et al. 2009). Segundo GASQUES, BACCHIE e BASTOS (2018), foi observado um declínio do rendimento agrícola por unidade de fertilizante altamente solúvel utilizado no solo brasileiro, o que afeta diretamente o crescimento e a produtividade agrícola brasileira. Desde o início da Revolução Verde, que representou um marco na intensificação da produção agrícola, esse problema vem sendo agravado pelo uso insuficiente de matéria orgânica nos sistemas de produção (PRIMAVESE, 2018).

No entanto, uma prática ainda encontrada na gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) em países em desenvolvimento é o uso de lixões e aterros sanitários para depositar os resíduos gerados em decorrência das atividades humanas. Este tipo de disposição é considerado inadequado devido ao grande potencial de contaminação e poluição ambiental, como principal exemplo sendo a geração de gases intensificadores do efeito estufa. Atualmente, os estudos têm buscado harmonizar a gestão adequada dos RSU com tecnologias para recuperar a energia presente nos resíduos orgânicos (GOMES et al., 2012).

As questões energéticas sempre são alvo de mudanças e adaptações de acordo com a situação econômica, política e climática de um país. A energia sempre foi reconhecida como a base para o desenvolvimento da civilização mundial. Por

exemplo, no final do século XIX, o mundo passou por um processo de modernização após a Revolução Industrial, principalmente devido à necessidade de procurar diferentes fontes de energia além da energia térmica que era amplamente utilizada na época. Nas últimas décadas, o início da crise do petróleo exigiu uma reorganização das cadeias energéticas dos países, especialmente considerando a disponibilidade de recursos não renováveis e o impacto ambiental dos processos de produção de energia (ARAUJO, 2017).

Nesse contexto, diversos projetos começaram a utilizar biodigestores capazes de estabilizar a matéria parcialmente seca com a finalidade de produzir biogás, como combustível. A fermentação da biomassa em reatores anaeróbios é capaz de reduzir os índices de poluição e contaminação no ciclo produtivo, além de promover a produção de metano para uso como fonte de energia térmica, mecânica e elétrica. Ademais, este processo de estabilização permite que o resíduo final seja utilizado como biofertilizante na agricultura (AMARAL et al. 2004).

No Brasil, a implementação de sistemas de controle de fermentação anaeróbia, vinculada ao gerenciamento de resíduos sólidos orgânicos, ainda carece de muita pesquisa para dar efetividade nos processos de estabilização, principalmente de estudos que tratam dos biodigestores a seco (que contém um alto teor de sólidos totais). O estudo também contribuiu com o desenvolvimento de conhecimento sobre as relações existentes entre o processo fermentativo e os diferentes tipos de resíduos orgânicos estabilizados. Além disso, por meio de experimentos, será possível identificar e produzir dados a respeito das características físico-químicas que interferem no processo de fermentação e, consequentemente, na tomada de decisão de interferir positivamente na estabilização da matéria orgânica.

REVISÃO DE LITERATURA

RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos orgânicos são constituídos basicamente por restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas. Podem ter diversas origens, como doméstica ou urbana (restos de alimentos e podas), agrícola ou industrial (resíduos de agroindústria alimentícia, indústria madeireira), de saneamento básico (lodos de estações de tratamento de esgotos). No Brasil, os resíduos orgânicos correspondem a mais de 50% do total de resíduos sólidos urbanos gerados. Somados aos resíduos orgânicos provenientes de atividades agrossilvopastoris e industriais, os dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos informam que 800 milhões de toneladas de resíduos orgânicos são gerados no Brasil anualmente (MMA, 2017; SNIS 2019). No entanto, acredita-se que menos de 1% destes resíduos orgânicos são reaproveitados no Brasil (ASSEMAE, 2019).

Considerando os aspectos econômicos, a gestão dos resíduos sólidos ganha um destaque maior ainda. De acordo com BOLSON (2020) e SNIS (2020), a Prefeitura Municipal de Ijuí/RS já gastou mais de 6 milhões apenas com o serviço de coleta e destinação dos resíduos em 2019, sendo importante ressaltar que o município tem uma população de aproximadamente 84 mil pessoas. Já a cidade de Curitiba/PR, gastou aproximadamente 185 milhões de reais, apenas em 2020, para coletar e destinar os resíduos orgânicos para o aterro sanitário, localizado na Fazenda Rio Grande/PR. (SNIS, 2020). Desta forma, percebe-se como a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, de modo geral, apresenta um grande encargo aos cofres públicos.

O tratamento e a destinação adequada dos resíduos orgânicos podem ser alcançados através da utilização de biodigestores, onde o resíduo orgânico passa por um processo de digestão biológica anaeróbia dentro do biodigestor, onde será degradada e estabilizada a matéria orgânica, alterando assim a estrutura bioquímica do resíduo, reduzindo microrganismos patogênicos, produzindo gases (biogás) como metano e biofertilizante (matéria orgânica estabilizada) (RICO *et al.*, 2019; GOMES *et al.*, 2012).

DIGESTÃO ANAERÓBIA LÁTICA

A digestão anaeróbia é uma tecnologia para tratamento de resíduos orgânicos que estabiliza a matéria orgânica, tendo a possibilidade de produzir metano, e CO₂, e um resíduo rico em minerais que pode ser utilizado como biofertilizante (SCHIEVANO *et al.* 2011). O biogás, é uma mistura gasosa produzida a partir da decomposição anaeróbia de resíduos orgânicos. Esta composição gasosa é composta por 55-70% de metano (CH₄), 30-45% dióxido de carbono (CO₂), pequenas quantidades de ácido sulfídrico (H₂S), hidrogênio (H₂), nitrogênio (N₂), amônia (NH₃), oxigênio (O₂), monóxido de carbono (CO) e carboidratos (STEINNHAUSER e DEUBLEIN 2008).

Esta digestão pode ser realizada em condição úmida ou seca. O teor de sólidos totais (ST) da matéria-prima é o parâmetro que diferencia os dois tipos de operação. Quando a operação contém mais de 20% de Sólidos Totais, assume-se que a digestão é seca ou parcialmente seca (ROCOMORA *et al.* 2020). A presença da água é um fator importante a ser considerado no processo de estabilização da matéria orgânica, pois é um dos principais fatores logísticos que inviabilizam a comercialização do biofertilizante, gerado durante a digestão anaeróbia (GOMES *et al.*, 2012).

A digestão seca ou parcialmente seca oferece algumas vantagens técnicas, incluindo a facilidade da manipulação do substrato de alto valor de ST, maior flexibilidade no tipo de matéria-prima aceita, volume reduzido de reatores e tempos de retenção reduzidos (ANGELONIDI e SMITH, 2015; BRAGUGLIA *et al.*, 2018). Desta forma, este tipo de operação torna-se uma técnica particularmente atraente para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, resíduos agrícolas e resíduos de poda de vegetação. Na Europa, os biodigestores da empresa ECOPARC possuem uma produtividade de biogás na faixa de 13.700.000 m³/ano, com uma geração de energia elétrica esperada de 26.400 MWh/ano (GOMES *et al.*, 2012).

Neste estudo, foi investigada a possibilidade de estabilizar a matéria orgânica por meio da digestão anaeróbia através da fermentação láctica, utilizando biodigestor para controlar as variáveis físicas e químicas inerentes do processo.

O ácido láctico é um composto orgânico de função mista ácido carboxílico - álcool que apresenta fórmula molecular C₃H₆O₃. O composto possui um átomo de

carbono assimétrico, existindo, portanto, em duas formas isômeras opticamente ativas, D-lático e L-lático e sob a forma de racemato (D, L-lático) (SIN e TUEEN, 2019).

A maior parte do ácido lático produzido globalmente é resultado do processo da fermentação. De acordo com (REDDY et al., 2008), existem cerca de 20 gêneros no filo *Firmicutes* que englobam bactérias produtoras de ácido lático. Alguns principais incluem: *Lactococcus*, *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Aerococcus*, *Carnobacterium*, *Enterococcus*, *Oenococcus*, *Tetragenococcus*, *Vagococcus* e *Weissella*. Dos diversos gêneros que contêm bactérias produtoras de ácido lático, o *Lactobacillus* é o mais significativo, compreendendo cerca de 80 espécies que produzem o ácido lático (AXELSSON, 2004). Dentre elas, as espécies mais conhecidas são: *Lactobacillus amylophilus*, *Lactobacillus bavaricus*, *Lactobacillus casei*, *Lactobacillus maltoiramicus* e *Lactobacillus salivarius* (NAMPOOTHIRI, NAIR e JOHN, 2010)

REDDY et al. (2008) dividiu o gênero *Lactobacillus* em três grupos de acordo com seus padrões de fermentação. A partir da quebra da glicose, o grupo homofermentativo tem a capacidade de produzir quase 85% de ácido lático. O processo é equivalente a um mol de glicose resultando dois moles de ácido lático, enquanto gera um rendimento líquido de dois moles de ATP por molécula de glicose metabolizada. O grupo heterofermentativo é capaz de produzir cerca de 50% de ácido lático, acompanhado da formação de produtos de secundários. Neste caso, cada mol de glicose forma um mol de ácido lático, um mol de etanol e um mol de dióxido de carbono. Por fim, existe um grupo raro de bactérias heterofermentativas que são capazes de produzir D,L-ácido lático, ácido acético e dióxido de carbono.

Neste estudo, foi investigada a possibilidade de ajustar as diversas variáveis físicas e químicas no processo da digestão anaeróbia, favorecendo a produção de certos grupos de ácidos (ácido lático, principalmente) e desfavorecendo, por exemplo, a produção de bactérias responsáveis pela produção de aminas biogênicas como a putrescina e a cadaverina, principais causadoras de odores indesejáveis (MACEDO e SANTOS, 2019).

Uma vez que o processo de digestão anaeróbia láctica seja concluído, o resultado do processo será um material estabilizado e seco, com ausência de odores

indesejáveis. O líquido produzido decorrente do processo pode ser encaminhado para um segundo digestor, com diferentes variáveis físico-químicas a serem aplicadas, para converter os ácidos presentes no líquido em biogás por meio da ação das bactérias metanogênicas.

METODOLOGIA

O estudo focou desenvolvimento da tecnologia voltada para a estabilização de matéria orgânica parcialmente seca, via fermentação anaeróbia láctica. Desta forma, foram selecionados certos parâmetros físicos e químicos, baseados em experimentos anteriores, para a realização da fermentação láctica dentro do digestor anaeróbio.

BIODIGESTORES

Foram montados 12 reatores capazes de garantir uma condição de anaerobiose para realizar os experimentos (Figura 1). Os frascos de vidro foram selecionados por oferecerem uma boa condição de visibilidade dos experimentos, tendo em vista que a cor e o aspecto visual do material durante a fermentação láctica podem ser monitorados. As tampas dos reatores foram perfuradas para assegurar a passagem de um tubo, para evitar uma possível acumulação de gases dentro do reator.

Figura 1 – Exemplo dos reatores utilizados nos experimentos



Fonte: O autor, 2022.

RELAÇÃO INÓCULO/SUBSTRATO

A contaminação do biodigestor se dá a partir de microrganismos epífíticos, contidos sobre a parte vegetativa do capim elefante (*Pennisetum purpureum*). Além disso, o próprio resíduo da vegetação pode contribuir com nutrientes para o digestato. O capim elefante foi triturado através de um triturador forrageiro, obtendo partículas de tamanhos variados como resultado deste procedimento.

Os resíduos orgânicos domésticos foram cedidos pelo restaurante universitário da Universidade Federal do Paraná, em diferentes datas. Os materiais foram depositados em recipientes para que fosse possível fazer uma homogeneização dos materiais, antes de colocá-los dentro dos reatores. Cada recipiente continha diferentes tipos de resíduos originados na cozinha do restaurante, sendo que o primeiro recipiente (Figura 2) era composto pelas sobras dos alimentos processados e/ou descartados como sobra das bandejas, ao passo que o segundo recipiente (Figura 3) continha apenas resíduos vegetais oriundos da higienização e preparo das refeições.

Figura 2 – Resíduos contidos no primeiro tambor



Figura 3 – Resíduos contidos no segundo tambor



Fonte: O autor, 2022

O Quadro 1 informa, mais especificamente, os alimentos que foram identificados em cada recipiente.

Quadro 1 – Exemplos de resíduos orgânicos domésticos encontrados em cada tambor

TAMBOR 1	TAMBOR 2
Alface	Tomate
Arroz	Rabanete
Feijão	Folha do rabanete
Pão de trigo	Repolho
Doce de leite	Repolho roxo
Tomate	Pimentão verde
Laranja	Pimentão vermelho
Carne bovina	Abobrinha
Melancia	Cebola
Banana/Casca da banana	

Fonte: O autor, 2022

FATORES FÍSICO-QUÍMICOS

Para a digestão anaeróbia seca, foram selecionados alguns parâmetros focados na estabilização da matéria orgânica via fermentação láctica, ou seja, na obtenção do biofertilizante. Logo, os parâmetros adequados para a produção de biogás não foram avaliados neste estudo. A Tabela 1 abaixo resume os parâmetros:

Tabela 1 – Parâmetros utilizados nos experimentos

PARÂMETROS	
Temperatura:	Ambiente
Agitação:	Não
Tempo de Residência:	20 dias
Acidificação inicial:	Três níveis: 1,12% - 2,24% - 2,68%
Fonte: O autor, 2022	

Os três níveis de acidificação dos reatores foram calculados de acordo com a Equação 1, para diluição de soluções. A concentração de ácido acético no vinagre utilizado nos experimentos era de 4%. Assim, foi calculado um volume da solução ácida considerando três níveis de acidificação inicial nos reatores.

$$C_1V_1=C_2V_2 \quad (1)$$

MONTAGEM DOS EXPERIMENTOS

Os experimentos foram conduzidos com variação na quantidade de capim elefante (fonte de inóculo) e de resíduos orgânicos derivados do restaurante universitário. A primeira batelada (Reatores A) se consistiu em 12 unidades experimentais utilizando apenas o substrato do primeiro recipiente (Figura 3), sendo que os reatores desta batelada foram identificados com a letra A antes da numeração.

A segunda batelada (Reatores B), também se constituiu em 12 unidades experimentais, utilizando apenas o substrato do segundo recipiente (Figura 4), identificados com a letra B antes da numeração. Desta forma, foram conduzidas 24 unidades experimentais distribuídas em diferentes tempos, utilizando o mesmo desenho experimental para ambas as bateladas, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Montagem do experimento para avaliação da produção de ácido láctico

Relação Substrato/Inóculo	Concentração da solução ácida inicial		
	1,12%	2,24%	2,68%
0,11	Reator 1 100g matéria orgânica 872g capim elefante 28 ml solução ácida	Reator 5 100g matéria orgânica 844g capim elefante 56 ml solução ácida	Reator 9 100g matéria orgânica 833g capim elefante 67 ml solução ácida
	Reator 2 400g matéria orgânica 572g capim elefante 28 ml solução ácida	Reator 6 400g matéria orgânica 544g capim elefante 56 ml solução ácida	Reator 10 400g matéria orgânica 533g capim elefante 67 ml solução ácida
	Reator 3 600g matéria orgânica 372g capim elefante 28 ml solução ácida	Reator 7 600g matéria orgânica 344g capim elefante 56 ml solução ácida	Reator 11 600g matéria orgânica 333g capim elefante 67 ml solução ácida
4,0	Reator 4 800g matéria orgânica 172g capim elefante 28 ml solução ácida	Reator 8 800g matéria orgânica 144g capim elefante 56 ml solução ácida	Reator 12 800g matéria orgânica 133g capim elefante 67 ml solução ácida

Fonte: O autor, 2022

ANÁLISE DO LIXIVIADO

Para realizar a análise dos ácidos presentes no lixiviado, foi retirada uma alíquota da massa total do digestato de cada reator. A alíquota do substrato foi colocada dentro de um funil de Büchner e posteriormente revestida com uma cobertura, com o objetivo de criar um sistema de vácuo. Em seguida, o funil foi anexado sobre a parte superior de um Kitassato, o qual estava conectado a uma bomba de vácuo, conforme a Figura 4.

Figura 4 - Metodologia de extração do lixiviado



Fonte: O autor, 2022

As amostras do lixiviado de cada reator foram testadas por meio de cromatografia líquida de alta resolução.

RESULTADOS

Os resultados da cromatografia foram compilados nas Tabelas 3 e 4 para os dois conjuntos de experimentos realizados. Abaixo, estão apresentados os principais ácidos encontrados nos lixiviados analisados.

Tabela 3 - Resultados para o substrato da primeira batelada

Reator	Relação Substrato/Inóculo	Glucose g/L	Ac. Lático g/L	Ac. Fórmico g/L	Ac. Acético g/L	Ac. Propiônico g/L	Etanol g/L
Concentração da solução ácida inicial: 1,12%							
A1	0,11	0,108	17,358	4,796	0	0	0,844
A2	0,6	0,094	28,144	3,88	0	0	2,076
A3	1,5	0,122	37,974	4,458	0	0	3,87
A4	4,0	0,112	22,432	3,576	0	0	3,42
Concentração da solução ácida inicial: 2,24%							
A5	0,11	0,088	14,212	5,026	0	0	0,82
A6	0,6	0,076	24,18	4,672	0	0	2,202
A7	1,5	0,092	30,866	5,712	0	0	3,986
A8	4,0	0,08	16,606	3,418	0	0	2,352
Concentração da solução ácida inicial: 2,68%							
A9	0,11	0,09	14,622	5,208	0	0	0,944
A10	0,6	0,096	23,244	4,998	0	0	2,29
A11	1,5	0,08	24,77	5,596	0	0	3,026
A12	4,0	0,09	26,244	5,676	0	0	3,152

Fonte: O autor, 2022

Tabela 4 - Resultados para o substrato da segunda batelada

Reator	Relação Substrato/Inóculo	Glucose g/L	Ac. Lático g/L	Ac. Fórmico g/L	Ac. Acético g/L	Ac. Propiônico g/L	Etanol g/L
Concentração da solução ácida inicial: 1,12%							
B1	0,11	0	0	0	0	0	0
B2	0,66	0	0,96	0	0	0	0
B3	1,5	0	0,954	0	0	0	0

B4	4	0	2,043	0,531	0	0	0
Concentração da solução ácida inicial: 2,24%							
B5	0,11	0,057	1,329	0	0	0	0
B6	0,66	0	0,372	0	0	0	0
B7	1,5	0	1,119	0,384	0	0	0
B8	4	0	0,231	0	0	0	0
Concentração da solução ácida inicial: 2,68%							
B9	0,11	0	0,372	0	0	0	0
B10	0,66	0	0,555	0	0	0	0
B11	1,5	0	0,276	0	0	0	0
B12	4	0	0	0	0	0	0

Fonte: O autor, 2022

A estabilização de materiais orgânicos depende exclusivamente da ação de microrganismos fermentadores, os quais podem integrar, de forma efetiva, processos que nos garantam a qualidade desejada do produto que está sendo buscado, como por exemplo, um material orgânico que atenda um conjunto de características específicas e, que determinam o seu transporte e o seu uso como fertilizante orgânico em sistemas de produção agrícola.

Sendo assim, o presente estudo concentrou-se em buscar parâmetros que atendessem as características acima desejadas, enquanto material orgânico estabilizado. O ácido láctico, é um importante indicador da qualidade e estabilidade da fermentação, tendo em vista a sua ação inibidora sobre outros grupos de microrganismos fermentadores, responsáveis por fermentações indesejáveis, como no caso de odores desagradáveis e da síntese de substâncias químicas com potencial de poluição e de perdas de elementos nutricionais, utilizáveis pelas culturas de interesse econômico. Em síntese, na medida em que a produção de ácido láctico for sendo estimulada no processo de estabilização de matéria orgânica, resultará de forma concomitante em atividade bactericida e, também, em ação bacteriostática (PRASAI et al., 1992; SOARES et al., 2017). Esta condição química será responsável

pelo prolongamento da estabilidade do material orgânico utilizável como bioinsumo em sistemas de produção agrícola (Figura 5).

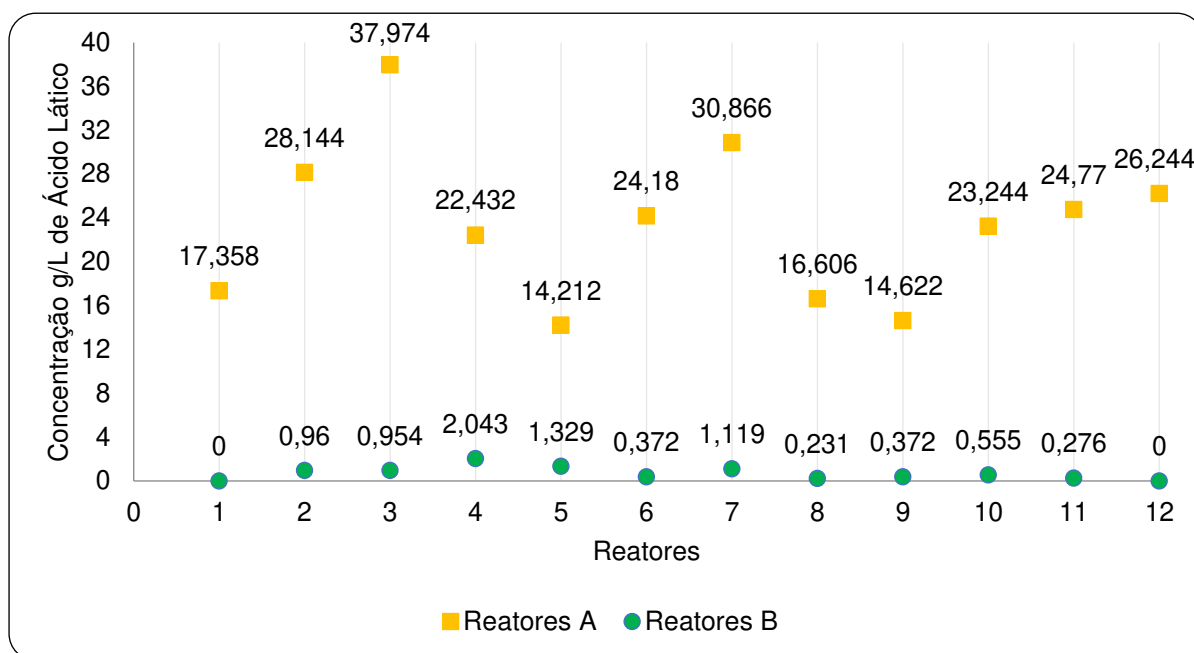
Figura 5 - Exemplo de biofertilizante parcialmente seco resultado da estabilização láctica



Fonte: O autor, 2022

O parâmetro de maior interesse foi a produção de ácido láctico, estimulado por uma metodologia de fermentação específica, desenvolvida durante as fases iniciais deste estudo. A Figura 6 mostra a produção de ácido láctico nos 24 experimentos realizados neste estudo.

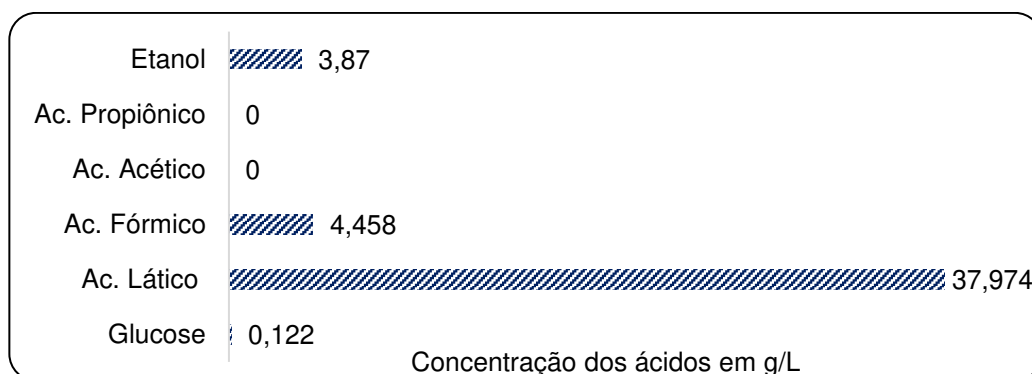
Figura 6 – Produção de ácido lático no conjunto das unidades experimentais.



Fonte: O autor, 2022

Utilizando a quantidade produzida de ácido lático como principal resultado para avaliar qual reator apresentou a melhor estabilização de resíduos, pode-se concluir que os reatores A3 e A7 produziram os melhores resultados, com 37,974 g/L e 30,866 g/L de ácido lático, respectivamente. É interessante ressaltar que ambos os reatores tinham uma relação de substrato/inóculo de 1,5, com uma acidificação inicial de 1,12% (Reator A3) e 2,24% (Reator A7). Considerando que o reator A3 apresentou a maior concentração de ácido lático, é vantajoso apresentar todos os componentes encontrados no lixiviado do reator (Figura 7)

Figura 7 – Ácidos encontrados após a fermentação anaeróbia no reator A3



Fonte: O autor, 2022

A presença de outros compostos também deve ser levada em consideração para futuros estudos, visto que existe a possibilidade de extrair o biogás do lixiviado a partir da conversão destes componentes encontrados. Notavelmente, foi detectado a presença de etanol e ácido fórmico no lixiviado.

Observando as Tabelas 3 e 4, é possível notar uma grande discrepância entre os resultados, principalmente na produção de ácido láctico. Esta situação pode ser entendida tendo em vista que o substrato utilizado para desenvolver o processo de fermentação, conforme Quadro 1, é distinto, fator que comprometeu a produção de ácido láctico.

Tendo vista estudos já realizados sobre a relação entre diferentes tipos de substratos e a produção de ácido láctico, pode-se constatar que as bactérias lácticas são exigentes em relação a nutrientes, requerendo diversas vitaminas e aminoácidos para seu bom desenvolvimento, visto a baixa capacidade que este grupo de microrganismos tem de sintetizar as suas próprias moléculas nutricionais a partir de fontes inorgânicas (WANG et al., 2015; SIN e TUEEN, 2019)

CONCLUSÃO

Diante da necessidade de implementar novos processos tecnológicos de tratamento de resíduos orgânicos domésticos, de resíduos agroindustriais e demais resíduos vegetais, além da necessidade de obter e aperfeiçoar processos de gestão ecológicos, também caberá a implementação de estudos relacionados à produção de energia e bioinsumos. Desta forma, este projeto de pesquisa poderá, por meio da utilização de biodigestores anaeróbios parcialmente secos, apresenta-se como uma solução possível e viável para a gestão de resíduos orgânicos no Brasil.

O presente estudo buscou tratar os biodigestores com uma lógica de operação de menor complexidade e com menor custo de operação possível. Sendo assim, os reatores foram submetidos a temperaturas ambientes, sem um controle rígido sobre ela durante os 20 dias de retenção. Além disso, os reatores não foram agitados mecanicamente, fator relevante na redução de custos de implementação de sistemas de tratamento de resíduos orgânicos.

Os estudos das variáveis que interferem no processo de estabilização de resíduos orgânicos foram minuciosamente discutidos e testados. Dentre eles, foram testados os parâmetros substrato/inóculo e a acidificação dos substratos dentro dos reatores. Assim, foi possível chegar a uma condição de produção de até 37,9 g/L de ácido láctico, quantidade relativamente suficiente para conservar o material orgânico estabilizado, dando uma condição de tempo suficiente para que o bioinsumo seja transportado para os destinos agrícolas sem produção de odores indesejáveis e sem mudar significativamente sua composição microbiológica.

Como complementação de estudos, ainda se faz necessário desenvolver pesquisas relacionadas a produção de biogás a partir dos ácidos orgânicos produzidos durante o processo de estabilização e, inclusive, desenvolver estudos relacionados ao comportamento do biofertilizante quando aplicado ao solo como fertilizante ecológico.

No caso de o substrato produzir lixiviado e/ou no caso de haver necessidade de redução de umidade do bioinsumo, haverá a produção de líquido que deverá ser recirculado dentro do reator como fonte de inóculo de microrganismos lácticos. Ademais, como este sistema de tratamento de resíduos orgânicos não produz odores indesejáveis, poderá, no futuro próximo, produzir sistemas compactos de tratamento de resíduos orgânicos das cidades, situados em meio à cidade, representando grande redução de custos, por parte de agentes públicos, no que se refere ao transporte de resíduos orgânicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANGELONIDI, Eleni; SMITH, Stephen R.. A comparison of wet and dry anaerobic digestion processes for the treatment of municipal solid waste and food waste. **Water And Environment Journal**, [S.L.], v. 29, n. 4, p. 549-557, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/wej.12130>. Acesso em: 04 maio 2022.

AMARAL, C.M.C.; AMARAL, L.A.; LUCAS JUNIOR, J.; NASCIMENTO, A.A., FERREIRA, D.S., MACHADO, M.R.F. Biodigestão anaeróbia de dejetos de bovinos leiteiros submetidos a diferentes tempos de retenção hidráulica. *Ciência Rural*. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), v. 34, n. 6, p. 1897-1902, 2004. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/2474>>. Acesso em: 03 Fev. 2022

Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE). Disponível em: <https://assemae.org.br/noticias/item/4494-apenas-1-do-lixo-organico-e-reaproveitado-no-brasil>. Acesso em: 25/09/2022

- ARAUJO, A. P. C. Produção de biogás a partir de resíduos orgânicos utilizando biodigestor anaeróbico. 2017. 42 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.
- ALONSO, T. ALEP. Assembleia discute importância do fortalecimento da produção de alimentos orgânicos no Estado. Curitiba, 2020. Disponível em: <https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/assembleia-discute-importancia-do-fortalecimento-da-producao-de-alimentos-organicos-no>. Acesso em 29 Jan. 2022
- AXELSSON, L. Acid lactic bacteria: classification and physiology. In: SALMINEN, S. et al. Lactic acid bacteria: microbiology and functional aspects. 3 ed. New York: Marcel Dekker Inc, 2004
- BRAGUGLIA, Camilla M.; GALLIPOLI, Agata; GIANICO, Andrea; PAGLIACCIA, Pamela. Anaerobic bioconversion of food waste into energy: a critical review. **Bioresource Technology**, [S.L.], v. 248, p. 37-56, jan. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.06.145>. Acesso em: 04 maio 2022.
- BOLSON, R. Rádio Progresso. Ijuí, 2020. Disponível em: <https://www.radioprogresso.com.br/prefeitura-busca-reduzir-valor-gasto-com-recolhimento-e-destinacao-do-lixo> Acesso em 28 jan. 2022
- CNA. Comunicação Social – Sistema FAEP/SENAR-PR. Paraná, 2021. Projeto de Lei busca regulamentar a produção de bioinsumos no PR. Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/noticias/projeto-de-lei-busca-regulamentar-a-producao-de-bioinsumos-no-brasil> Acesso em: 02 Fev. 2022
- CORDELL, D.; DRANGERT, J.; WHITE, S. The story of phosphorus: global food security and food for thought. *Global Environmental Chang*, V. 19, p. 294-305, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.10.009>. Aceso em 03 Mar. 2022.
- GASQUES, J. G.; BACCHI, M. R. P; BASTOS, E. T. Crescimento e produtividade da agricultura brasileira de 1975 a 2016. Carta Conjuntura, IPEA, Nº 38 – 1º trimestre, 2018.
- GOMES, F.C.S.P; AQUINO, S.F.; COLTURATO, L.D.B. Biometanização seca de resíduos sólidos urbanos: estado da arte e análise crítica das principais tecnologias. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, [S.L.], v. 17, n. 3, p. 295-304, set. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/wnhjDzjHzG67yGzDh4FVyRn/?lang=pt>. Acesso em: 01 fev. 2022.
- IAS, S. Acts and Policies | Solid Waste Management Rules 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VbP3Fl3ujJ4> Acesso em: 01 Jan. 2022
- KUMAR, R.; SINGH, S.; SINGH, O. V. Bioconversion of lignocellulosic biomass: biochemical and molecular perspectives. *Journal of Industrial Microbiology & Biotecnology*. V. 35, n. 5, p. 377- 391, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10295-008-0327-8>. Acesso em 12 Mai. 2022.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Site oficial do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <https://antigo.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos>. Acesso em: 07 Mai. 2022
- MACEDO, A.J. S.; SANTOS, E.M. Princípios básicos para a produção de silagem. *Arq. Ciên. Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama*, v.22, n. 4, p. 147-156, 2019. Disponível em: <https://revistas.unipar.br/index.php/veterinaria/article/viewFile/6948/3906>. Acesso em 02 Mai. 2022
- MELO, W.J.; MARQUES, M.O. Potencial do lodo de esgoto como fonte de nutrientes para as plantas. In: BERTIOL, W.; CAMARGO, O. A. Impacto ambiental do uso agrícola do lodo de esgoto. Jaguariúna, SP: EMBRAPA Meio ambiente, 2000. 312p.
- MOREIRA, F. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: Editora UFLA, 2006. 729 p.
- MUSSOLINE, W.; ESPOSITO, G.; GIORDANO, A.; LENS, P. The anaerobic digestion of rice straw: a review. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. V. 43, n. 9, p. 895-915, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10643389.2011.627018>. Acesso em: 13 Mai. 2022.
- NAMPOOTHIRI, K. Madhavan; NAIR, Nimisha Rajendran; JOHN, Rojan Pappy. An overview of the recent developments in polylactide (PLA) research. **Bioresource Technology**, [S.L.], v. 101, n. 22, p. 8493-8501, nov. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.05.092>. Acesso em: 06 maio 2022.
- PAGLIA, E. Avaliação transversal de sistemas agroecológico e convencional de produção de uva na Serra Gaúcha. Tese (Doutorado em Agronomia) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007.
- PRASAI, RK; ACUFF, GR; LUCIA, LM; MORGAN, JB; MAY, SG; SAVELL, JW. Microbiological effects of acid decontamination of pork carcasses at various locations in processing. *Meat Science*, v.32, n.4, p.413-423, 1992. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/0309-1740\(92\)90083-G](https://doi.org/10.1016/0309-1740(92)90083-G). Acesso em 01 de Mai. 2022.

- PRIMAVESE, A. A biocenose do solo na produção vegetal & Deficiências minerais em culturas: nutrição e produção vegetal. São Paulo: Expressão Popular. 1ª ed. 2018. 608 p.
- POTTER, P. RAMANKUTTY, N.; BENNETT, E. M.; DONNER, S.D. Characterizing the spatial patterns of global fertilizer application and manure production. *Earth Interactions*. V. 14, p. 1-22, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1175/2009EI288.1>. Acesso em 01 de Mai. 2022.
- REDDY, Gopal; ALTAF, Md.; NAVEENA, B.J.; VENKATESHWAR, M.; KUMAR, E. Vijay. Amylolytic bacterial lactic acid fermentation — A review. **Biotechnology Advances**, [S.L.], v. 26, n. 1, p. 22-34, 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.07.004>. Acesso em: 06 maio 2022.
- RICO, Carlos; MONTES, Jesús A.; LOBO, Amaya. Dry batch anaerobic digestion of food waste in a box-type reactor system: inoculum preparation and reactor performance. **Journal Of Cleaner Production**, [S.L.], v. 251, p. 119751, abr. 2020. Disponível em: [10.1016/j.jclepro.2019.119751](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119751). Acesso em: 04 maio 2022.
- SCHIEVANO, Andrea; D'IMPORZANO, Giuliana; SALATI, Silvia; ADANI, Fabrizio. On-field study of anaerobic digestion full-scale plants (Part I): an on-field methodology to determine mass, carbon and nutrients balance. **Bioresource Technology**, [S.L.], v. 102, n. 17, p. 7737-7744, set. 2011. Disponível em: [10.1016/j.biortech.2011.06.006](https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.06.006). Acesso em: 04 maio 2022.
- SIN, Lee Tin; TUEEN, Bee Soo. **Polylactic Acid: practical guide for the processing, manufacturing, and applications of pla**. 2. ed. Norwich, Ny: William Andrew, 2019. 408 p.
- SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO SOBRE SANEAMENTO (SNIS). Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos - 2020. Brasília: SNIS. 2021.
- SOARES, K.M.; SILVA, J.B.A; GOIS, V.A. Uso de ácido láctico e seu sal sódico em carnes e derivados: uma revisão. *Higiene Alimentar*. V 31, nº 266/267, março/abril de 2017.
- STEINHAUSER, Angelika; DEUBLEIN, Dieter. **Biogas from Waste and Renewable Resources: an introduction**. [S.l.]: Wiley, 2008. 443 p.
- ROCAMORA, I; WAGLAND, S.T.; VILLA, R; SIMPSON, E W.; F, Oliver; BAJÓN-FERNÁNDEZ, Y. Dry anaerobic digestion of organic waste: a review of operational parameters and their impact on process performance. **Bioresource Technology**, [S.L.], v. 299, p. 122681, mar. 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852419319108>. Acesso em: 25 jan. 2022
- WANG, Y; TASHIRO, Y; SONOMOTO, K. Fermentative production of lactic acid from renewable materials: Recent achievements, prospects, and limits. *Journal of Bioscience Bioengineering*, v. 119, n. 1, p. 10-18, 2015.
- Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2014.06.003>. Acesso em 02 de Mai. 2022.

CAPÍTULO 03: EXPERIMENTOS PRÁTICOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA

Me. Maria Tereza Xavier Cordeiro⁹

Esp. Milene Martins de Lara¹⁰

INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta uma análise no uso de experimentos práticos no curso de Ciências Biológicas.

Trata primeiramente da importância dos experimentos práticos para construção do conhecimento. Apresenta o uso de Laboratórios Portáteis como prática educativa apoiada por um manual de experimentos práticos.

Para ilustrar experimentos práticos feitos com o uso do manual e com os equipamentos do laboratório portátil, apresenta-se a teoria de um determinado tema – qualidade da água e a prática que trará subsídios para que se intervenha cientificamente nos processos como profissionais da biologia.

Espera-se que o relato das experiências deste artigo sirva de apoio para estudantes, professores e pesquisadores.

1. Importância dos experimentos práticos para construção do conhecimento

⁹ Bióloga Especialista em Educação UFPR. Professora Coordenadora do Centro Universitário Internacional Uninter.

¹⁰ Bióloga. Especialista Em Educação Ambiental.

Historicamente, o Brasil caracteriza-se por transmitir conteúdos em aulas expositivas e realizar provas como instrumento avaliativo. Isto é percebido desde os anos iniciais da educação básica até a educação superior. Mas, a partir da implementação da teoria do construtivismo como metodologia educacional, verificou-se a importância da participação do estudante como agente de sua própria aprendizagem. Com esta afirmação buscamos referências de como aulas e experimentos práticos poderiam nortear o ensino das Ciências Biológicas para que os estudantes desenvolvam efetivamente o “aprender a aprender”.

O Parecer CNE/CES nº 1301/2001 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas traz como um dos princípios estruturais do curso, atividades que levem o aluno a: “procurar, interpretar, analisar e selecionar informações; identificar problemas relevantes, realizar experimentos e projetos de pesquisa” (MEC, 2001).

No processo de ensino, diversos métodos são empregados. Predominam enfoques teóricos que, embora essenciais, devem ser complementados por outras abordagens que permitam ao aluno aprender e utilizar os conhecimentos adquiridos na prática. Sendo assim, o papel das universidades e dos docentes é proporcionar aos alunos métodos adequados que facilitem o aprendizado. Os experimentos práticos estimulam os alunos a flexibilidades e habilidades, fazendo com que eles adquiram uma autonomia profissional relevante para a área de formação (PEREIRA, 2011).

2. Uso de laboratórios portáteis no curso de ciências biológicas

Para o curso de Ciências Biológicas, é disponibilizado um leque de materiais de estudo que permite que o aluno seja o sujeito de sua aprendizagem. Uma das ferramentas utilizadas é o Laboratório Portátil Individual – LPI. O LPI foi desenvolvido como uma ferramenta no ensino da biologia. O microscópio, um dos instrumentos do LPI, possibilitou um aumento de interesse em relação a pesquisa, como na disciplina

de biologia celular. As aulas práticas são instigantes pois o aluno tem ao seu alcance todo um aparato de lâminas, pinças, lamínulas, para que possa realizar experimentos práticos relacionando à teoria estudada com as observações práticas.

O corpo docente foi em busca de uma atividade em que tivesse a interação prática e teórica, e, com este intuito foram elaboradas atividades em que o estudante necessita primeiramente realizar uma pesquisa sobre um tema específico e responder em forma de texto questões propostas. Nesta fase são feitos exercícios de pesquisa bibliográfica e a escrita acadêmica. Após realizar a primeira parte do trabalho, no segundo momento é proposta a utilização do LPI. Descrevendo como realizou o experimento com o auxílio do LPI, o aluno realiza a prática com o microscópio e aprende como utilizar de forma correta a microscopia.

Experimentos práticos como este têm como objetivo despertar a curiosidade e a busca de um mundo novo através das lentes do microscópio. Obteve-se um excelente resultado dos discentes ao apresentarem os trabalhos propostos. Nas figuras abaixo pode-se verificar a experimentação da atividade de observação microscópica do caule da espécie vegetal de *Talinum paniculatum*, conhecida popularmente como beldroegão ou major-gomes.

Preparo das lâminas para análise do caule de *Talinum paniculatum*



Figura 8: preparação para o experimento 2 – anatomia interna do caule de *Talinum paniculatum*. A) organização da bancada para a análise; B) corte do caule da planta para análise (transversal); C) lâmina pronta para análise com três cortes diferentes (os mais finos); pode-se observar diversos cortes feitos dentro da placa de petri para seleção dos melhores cortes para a análise.

Fonte: VERDIN, Sylvia.E.F. Portfólio Utilização da Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc,), pag 12 Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas UNINTER 2022

Observação da anatomia interna do caule de talinum paniculatum

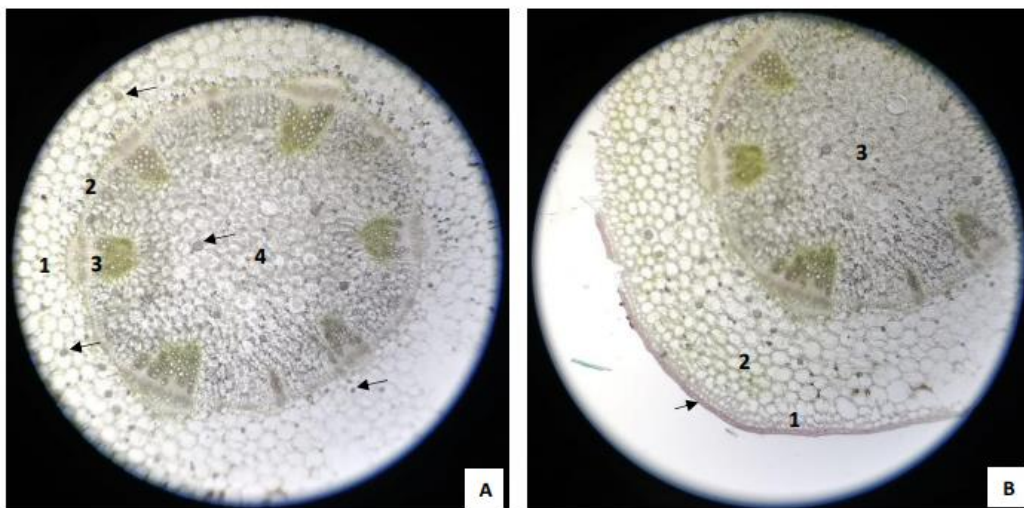


Figura 9: Corte transversal da porção antes do primeiro nó de *Talinum paniculatum* (parte basal, porção mais madura do caule). Aumento de 40X. A) amostra centralizada no foco: a epiderme não aparece por ser o diâmetro do caule da amostra maior que a abertura da ocular do microscópio (ocular de 10X e objetiva de 4X). (↖)- drusas; 1- córtex; 2- cilindro vascular; 3- feixe vascular com floema primário para fora e xilema primário para dentro; 4- medula. B) (↖)- epiderme com cutícula; 1- colênquima; 2- córtex; 3- medula.

Fonte: **VERDIN, Sylvia.E.F. Portfólio Utilização da Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc,,)**, pag 12 Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas UNINTER 2022

3. Manual de Experimentos Práticos

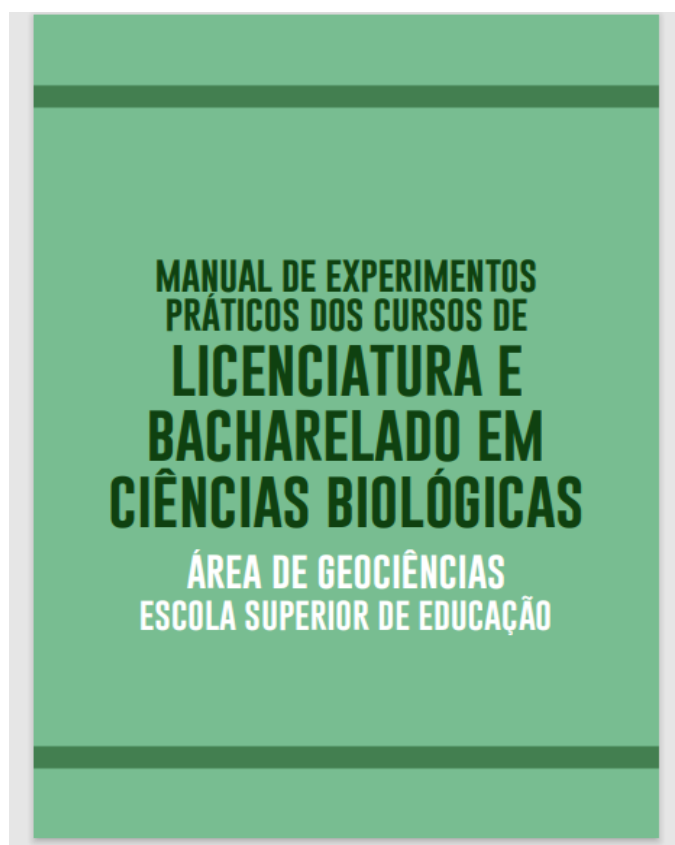
A busca de um manual de experimentos práticos para o ensino da Biologia sempre nos faz pensar e repensar em como fazê-lo de maneira adequada ao objetivo proposto de despertar a curiosidade e o interesse pela pesquisa. O manual apresenta as normas de uso dos equipamentos, o termo de responsabilidade de uso, a descrição dos equipamentos que o compõe, a relação dos experimentos e sua correlação com as disciplinas do curso.

A estrutura curricular do curso serviu de alicerce para a proposta dos experimentos práticos do manual. Com isso verificou-se a importância em criar um manual de experimentos práticos, para que com esta ferramenta os alunos façam a ligação das aulas expositivas com as práticas. Aprofundar a teoria trabalhada nas aulas com a prática nos experimentos propostos aumenta a possibilidade de compreensão e de intervenção no mundo atual com o conhecimento adquirido.

O manual de experimentos é uma ferramenta pedagógica para professores e instrumento de apoio para os alunos. Também atua de forma a permitir que o aluno desenvolva um estudo autônomo facilitando a aprendizagem.

Considerados os elementos mais importantes do manual, os conteúdos referentes as diversas disciplinas e as questões complementares ao final de cada experimento, auxiliam o aluno a uma busca por respostas e sacia a ânsia pela compreensão do experimento. Tem como características, estratégias diversificadas e orientadoras, trazendo uma abordagem para além dos conteúdos já trabalhados e com o objetivo de tirar o aluno do papel de simples receptor para que vivencie e perceba como os conteúdos na prática.

“Na atualidade cerca de 97% dos professores declaram que utilizam os manuais escolares e laboratoriais com muita frequência. Já 54% destes professores relatam que utilizam sempre como auxílio didático”.



Fonte: Centro Universitário Internacional UNINTER. **MANUAL DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS**. 1. ed. Manual técnico. Curitiba: 2022

O manual é uma ferramenta utilizada pelo professor como auxílio pedagógico, uma sistematização, uma complementação curricular. Porém temos que ressaltar que este é uma ferramenta de apoio e não uma ferramenta que possa ser utilizada unicamente como forma de ensino.

5. A teoria - Qualidade da água

A água um recurso natural e essencial para a sobrevivência na Terra, nos meios físicos, químicos, fauna e flora. Sem uma qualidade de água não teríamos como sobreviver. Nosso planeta é composto por 70% de água.

A Terra possui um total de 1.358.099,876 km³ de água, sendo 97,24% salgada e 2,76% doce. A maioria se encontra em geleiras e calotas polares, e a outra se divide entre as águas subterrâneas, por exemplo lençóis freáticos, solo, ar e rios (CHRISTOPHERSON,2012). Entre todos os países, o Brasil é o que possui a maior quantidade de água doce, com cerca de 12%(ANA,2022) . A maior parte dessa água está na região Amazônica.

Considerada um determinante ambiental na manutenção de saúde única¹¹ a água potável é constantemente monitorada pelos órgãos responsáveis para que seja mantida sua qualidade e para que se previna a presença de agentes patógenos ou contaminantes.

A água é usada para diversos fins, como consumo humano, lazer, irrigação, entre outros. Para saber se esse recurso natural está apropriado aos diversos usos, a Agência Nacional de Águas (ANA) monitora, no Brasil, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas do país, com base nos dados fornecidos pelos órgãos estaduais gestores de recursos hídricos. Além disso, por intermédio desse

¹¹ Interação de saúde humana e animal e condições do meio ambiente. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2021/boletim_epidemiologico_svs_40.pdf

acompanhamento, a ANA (2022) consegue fazer uma gestão mais eficiente, essencial para conceder outorgas de direito de uso da água e realizar estudos e planos, entre outras atividades.

O abastecimento e o esgotamento da água para o uso doméstico, industrial, comercial e para o setor público, entre outros, fazem parte de um ciclo que permite que o ser humano possa receber água potável e que o meio ambiente esteja livre de poluentes.

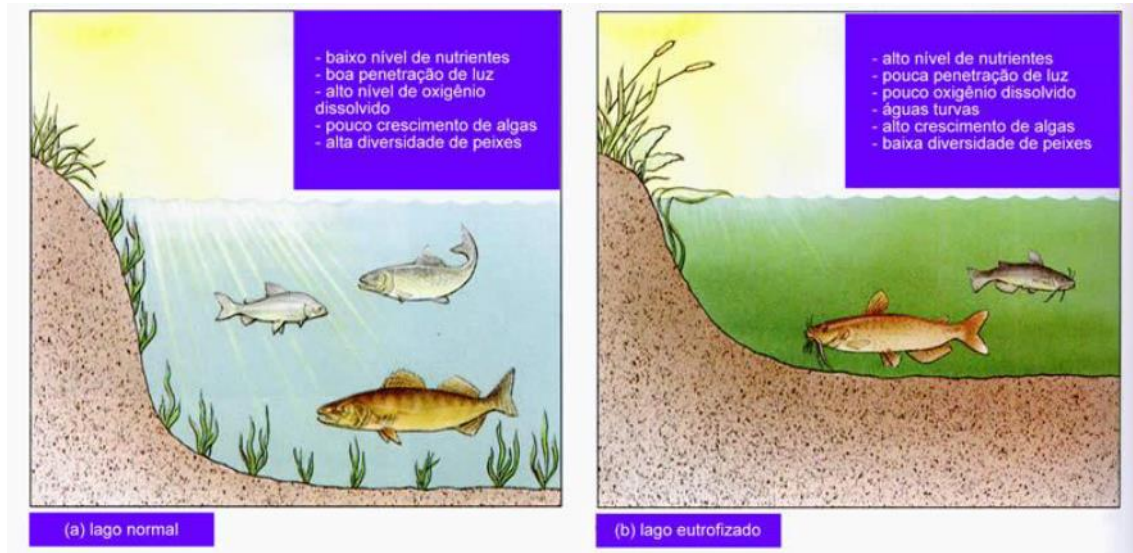
Promover discussões sobre o saneamento básico no meio acadêmico permite que o conhecimento adquirido possa ser utilizado para garantir a qualidade da água com projetos, políticas públicas e avaliação da prestação de serviços.

A Ecologia é o subtópico da biologia que se dedica ao estudo científico dos seres vivos e suas interações com o meio ambiente em que nascem, se desenvolvem e vivem. A Ecologia não estuda somente as grandes zonas vegetais, mas sim qualquer forma de ambiente, como os centros urbanos, por exemplo. A palavra Ecologia vem da união de dois termos gregos: Oikos, que quer dizer “casa”, e logos, que significa “estudo”. Portanto, Ecologia significa o “estudo da casa” ou então, o “estudo do habitat dos seres vivos.”

Ecossistema é o conjunto de comunidades que habitam em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, compondo um sistema estável, autossuficiente e equilibrado. Não há tamanho determinado para um ecossistema, este pode ser um aquário, um tronco onde se estabelece uma variedade de novas espécies, etc. Um ecossistema é constituído por dois fatores básicos: bióticos e os abióticos.

Os fatores bióticos são todos os outros seres vivos que compõem o meio ambiente, sejam plantas, microrganismos e animais de pequeno e grande porte (SANTOS,2022). Todos os que possuem vida são considerados fatores bióticos de um meio ambiente. Os fatores abióticos são os fatores do ambiente físico que compõem o meio ambiente. São eles: o solo, as rochas, a água, os prédios dos grandes centros urbanos. Para a autora, a eutrofização é:

“um fenômeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Pode ocorrer por causas naturais, mas acontece também como resultado da ação humana. Provoca danos graves no ambiente aquático, tais como mortandade das espécies que ali vivem e proliferação de algas e cianobactérias, que podem produzir substâncias nocivas à saúde.”



Fonte: http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/es_eutrofizacao.htm

Eutrofização, do grego eutrophos, que significa bem nutrido, é um processo observado em diferentes corpos d'água e que se caracteriza pelo aumento de nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio, o que provoca surgimento excessivo de organismos como algas e cianobactérias. Um ambiente eutrofizado acaba adquirindo uma coloração turva e a quantidade de oxigênio diminui, o que causa a morte de várias espécies.



Fonte:

https://www.guiadetudo.com.br/local/parque_da_barreirinha.html

5. A prática – qualidade da água

Posto para que o estudante faça a experimentação e reflita sobre eutrofização e saneamento básico, o trabalho prático tem como objetivo relacionar questões ecológicas sobre poluição da água com a teoria estudada para que subsidie intervenções com fundamentação.

Primeiramente o estudante a partir da construção de um simples filtro observa a presença de substâncias sólidas causadoras da poluição da água. Através dos resultados obtidos deve ser analisada a qualidade da água para e proposta uma pesquisa sobre a situação da captação e tratamento do esgoto de sua localidade (zona urbana ou rural). A partir da pesquisa é feita uma análise, com a base científica já estudada da importância da purificação da água.

Em um segundo momento, com as orientações do manual de práticas e com os equipamentos do Laboratório Portátil Individual – LPI coleta-se duas amostras de água para que seja observada uma com a água filtrada e outra com a coletada *in*

natura. A presença de substâncias poluentes na água não filtrada reforça a importância da base científica do estudo da qualidade da água e das metodologias de tratamento necessários para que sejam propostas, como futuro profissional da biologia, intervenções necessárias.

O resultado das práticas deu origem à confecção de um banner – apresentando um relatório técnico científico que orienta a experiência do processo da pesquisa e prática profissional.

Considerações Finais

A construção do conhecimento é um caminho traçado pelo estudante com o apoio do professor. Sem dedicação, disciplina e desejo de aprender não se trilha caminhos que levam a um aprendizado de qualidade. A possibilidade de pesquisa com o uso de equipamentos de um laboratório portátil individual, disponível aos estudantes do curso de biologia uma prática para além das práticas propostas. Espera-se que o estudante possa aprender a aprender e que a pesquisa científica sirva cada vez mais para transformar o mundo em um mundo ambientalmente mais justo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Disponível em: <<https://www.gov.br/ana/pt-br>> Acesso em 26 de setembro de 2022.
- BARBOSA, E.F. Aulas práticas de química na formação profissional: uma abordagem da importância de alguns aspectos relevantes. Pós-Graduação em Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil. 2011. Disponível em: . Acesso em: 05/06/2022
- CHRISTOPHERSON, Robert W. Geossistemas – Uma introdução à geografia física. Tradução: Francisco Eliseu Aquino ... (et al.). Porto Alegre: Bookman, 7ª edição, 2012
- LEMES, C.M.; ASSIS, C.C.D.; BRAGA, E.F.; ALMEIDA, G.B.M. A teoria e a prática na formação de professores: desafios e dilemas. Encontro Estadual de Didática e Prática de Ensino. IV EDIPE. 2011. Disponível em: Acesso em: 05/06/2022
- MARANDINO, M. A prática de ensino nas Licenciaturas e a pesquisa em ensino de ciências: questões atuais. Instituição: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Cad.Bras.Ens.Fís.,v.20, n.2: p.168-193,ago.2003. Disponível em: Acesso em: 05/06/2022
- MORAIS, A.M. Práticas Pedagógicas na formação inicial e práticas dos professores. Revista de Educação, XI(1), 51-59. 2002. Disponível em: Acesso em: 05/06/2022
- BRASIL. Parecer CNE/CP 13/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas. Brasília: MEC, 2001.
- BRASIL.NUNES, J.D.S; CABRAL, C.L.O. A prática pedagógica dos professores do Ensino Superior: Algumas considerações. 2010. Disponível em: . Acesso em: 05/06/2022

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Eutrofização"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/eutrofizacao.htm>. Acesso em 26 de setembro de 2022.

SILVA, E.F. Como alfabetizar crianças disléxicas nas séries iniciais – 2º ano. O trabalho pedagógico. S.d. Disponível em: . Acesso em: 05/06/2022

PEREIRA, M.V. O lugar da prática na globalização da educação superior. Educ. rev. Vol.27 no. 3. Belo Horizonte Dec. 2011. Disponível em: . Acesso em : 05/06/2022

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Disponível em: . Acesso em : 05/06/2022

<https://brasilescola.uol.com.br/biologia/eutrofizacao.htm> : Acesso 14/07/2022

CAPÍTULO 04: SAÚDE ÚNICA E SUA RELAÇÃO COM A ECOLOGIA E COMPLEXIDADE DAS ZONÓSES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Dr. Willian Barbosa Sales ¹²

RESUMO

A saúde única é o elo de equilíbrio entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, seus conceitos emergem com a necessidade de gerenciar as ameaças emergentes e reemergentes à saúde de seres humanos, animais e meio ambiente, com direção na inter-relação entre a tríade homem – animal – meio ambiente. O objetivo do presente estudo é promover uma reflexão sobre a saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses. Estudo de revisão integrativa, definida a partir da pergunta norteadora: Quais são as evidências disponíveis na literatura sobre a saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses? Para a seleção dos artigos, foi utilizado o Google Acadêmico e os descritores utilizados foram: saúde única, ecologia, complexidade, zoonoses. A análise dos artigos adotou a técnica de análise de conteúdo, que resultou na construção de três categoriais. Dos estudos analisados, 57,70% possuem relação direta com a saúde humana, 26,90% possuem seu eixo norteador na saúde animal e 15,40% concentram sua temática na saúde ambiental e 34,61% destacaram a pandemia do COVID-19. Quando pensamos em saúde única devemos pensar no homem como parte do processo quebrando a visão antropocêntrica. A quebra da saúde animal e ambiental afeta em primeiro plano a saúde animal o seu ambiente/ecossistema e por fim irá afetar a saúde humana como consequência. A saúde única é uma tríade indissociável e equilibrada entre homem, animal e meio ambiente e só agindo,

¹² Doutor em Saúde e Meio Ambiente. Professor do Centro Universitário Internacional UNINTER.

vivendo e reverberando esse pensar vamos juntos conseguir mitigar a propagação de novas zoonoses e futuras epidemias e pandemias a nível local, nacional ou global.

Palavras-chave: Saúde Única; Ecologia; Zoonoses

INTRODUÇÃO

O planeta passa por diferentes crises que se entrelaçam na dimensão ambiental, econômica, e de saúde, e que são agravadas por crise de governança. A gênese de tantas crises simultâneas também oferece à humanidade a rara oportunidade de redirecionar seus esforços de desenvolvimento para um modelo que seja mais sustentável (JOLY; QUEIROZ, 2020), ou seja, direcionar seus esforços a pensar único a pensar em Saúde Única (saúde humana, saúde animal e saúde ambiental), também conhecida a nível internacional como *One Health*.

O termo saúde única é relativamente novo no Brasil, contudo é extremamente consolidado e aplicado a nível global como *One Health*. No decorrer do século XIX, emergem estudos que observam a semelhança nos processos de doenças entre animais e humanos, contudo homem, meio ambiente e animais sempre seguiram vias separadas quando se tratava do surgimento e desenvolvimento de doenças. Sob a ótica holística do conceito de saúde única, a saúde humana está intimamente ligada à saúde ambiental e saúde animal (CAVALCANTE et al., 2020; SANTOS et al., 2021).

O conceito de saúde única ganhou forças no cenário da pandemia do novo coronavírus, para a promoção de um meio ambiente saudável e equilibrado, garantindo acesso aos recursos naturais presentes no planeta Terra, para as gerações presentes e futura (SVOBODA et al., 2020; RODRIGUES et al., 2021).

A saúde única emerge como uma necessidade de gerenciar as ameaças emergentes e reemergentes à saúde de seres humanos e de animais, com direção na inter-relação entre a tríade homem – animal – meio ambiente, para o entendimento das principais zoonoses e do mecanismo de *Spillover* (RODRIGUES; GEISE; GAZETA et al., 2021).

O *Spillover* também pode ser chamado de transbordamento zoonótico ou transbordamento interespecífico, que ocorre quando possíveis mudanças nas características de uma doença podem fazer a transição de sua transmissão que era exclusiva em animais, passando a circular também em seres humanos, isso pode ocorrer à medida que a saúde ambiental entra em colapso com o avançar crescente e desordenado de grande centros urbanos em direção a ambientes silvestres em equilíbrio (CAVALCANTE et al., 2020).

As doenças não podem ser tratadas de forma isolada em um mundo altamente globalizado, pensar em saúde única evoca uma abordagem colaborativa, multidisciplinar e multissetorial, que aperfeiçoa soluções para combate e mitigação de zoonoses e outras ameaças à saúde local, nacional e global (CAVALCANTE et al., 2020).

Observando as doenças zoonóticas de forma holística considerando as características, fatores promotores da origem e suas principais consequências, abre a possibilidade de tratá-las como desastres ecológicos, esse olhar iria possibilitar fortalecer a integração entre as ferramentas e ações da gestão de desastres, vigilância em saúde e o monitoramento da biodiversidade (CHAME; SIANTO, 2021).

Em decorrência da globalização, os problemas, especialmente inseridos no contexto de saúde humana, animal e ambiental, têm gradativamente se tornando mais complexos, envolvendo progressivamente mais agentes, cujas decisões simultâneas resultam em ações individuais e locais com impactos globais e atemporais (FISCHER; GANG, 2020). O objetivo principal desse estudo é promover uma reflexão sobre a saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo saúde única ou One Health como é mais conhecido a nível internacional é definido como um conceito global de promoção da saúde humana com olhares para uma compreensão dos problemas de saúde atuais que possuem relação direta entre humanos, animais e meio ambiente. O conceito de saúde única

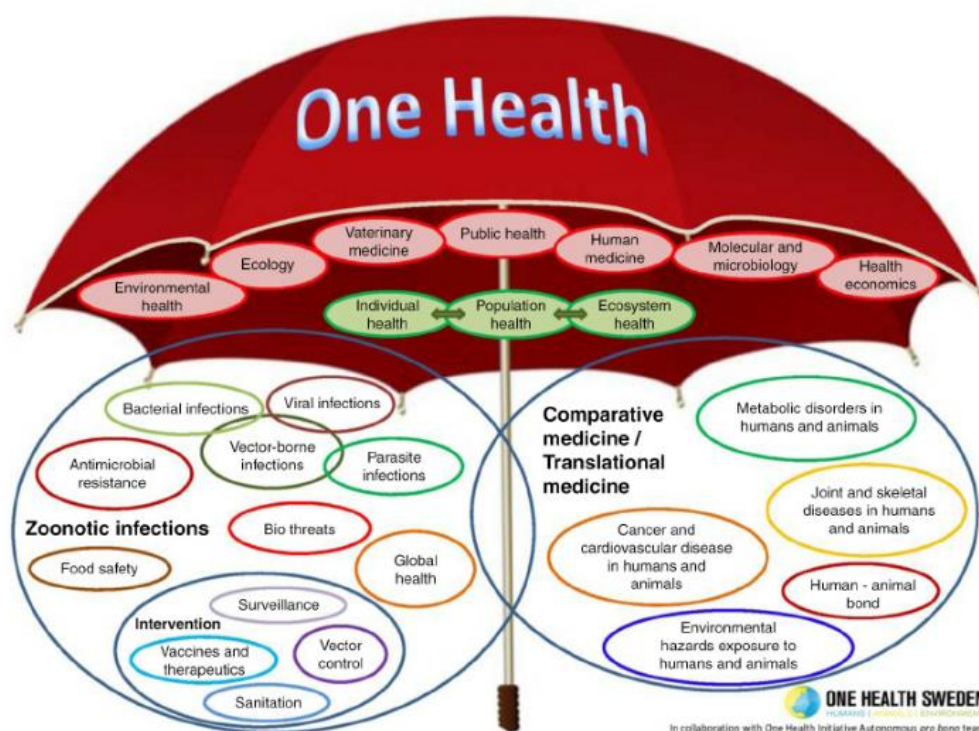
vem sendo construído ao longo dos séculos à medida que a humanidade foi se deparando com o surgimento de grandes epidemias e pandemias de cunho zoonótico, podendo ser encontrados diferentes termos para o mesmo conceito como *EcoHealth*, *Planetary Health* e *Population Health* (CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021).

A saúde única só foi consolidada em setembro de 2004, na conferência “Um Mundo, Uma Saúde: Construindo Pontes Interdisciplinares para a Saúde em um Mundo Globalizado”, esse evento contou com multiprofissionais da área da saúde do mundo todo, sendo organizada pela *Wildlife Conservation Society (WCS) / Rockefeller University* onde teve a gênese de 12 recomendações que foram intituladas “*The Manhattan Principles*”, cujos holofotes estão direcionados para uma abordagem holística e interdisciplinar para prever e prevenir epidemias (CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021).

Os conselhos da *American Veterinary Medicine Association (AVMA)* e *American Medical Association (AMA)*, promoveram uma ação oficial para organizar atividades dentro da abordagem *One Health*. Em 14 de abril de 2007 com a junção da AVMA e AMA emerge a *Força-Tarefa One Health Initiative (OHITF)*, integrando diferentes tipos de profissionais da saúde humana, animal e ambiental, com objetivos em comum para avaliação adequada, tratamento e atividades preventivas de doenças comuns que transitam entre as esferas homem-animal-meio ambiente (CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021).

A “*One Health Umbrella*” foi desenvolvida pela rede de parceria internacional entre a “*One Health Suécia*” e “*One Health Initiative*” e ilustra o conceito interdisciplinar da Saúde Única, sendo esse guarda-chuva (figura 1) utilizado para direcionar as atividades e os trabalhos multidisciplinares entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental a nível nacional (CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021).

Figura 1: Guarda-chuva Saúde Única



Fonte: CARNEIRO; PETTAN-BREWER, 2021

METODOLOGIA

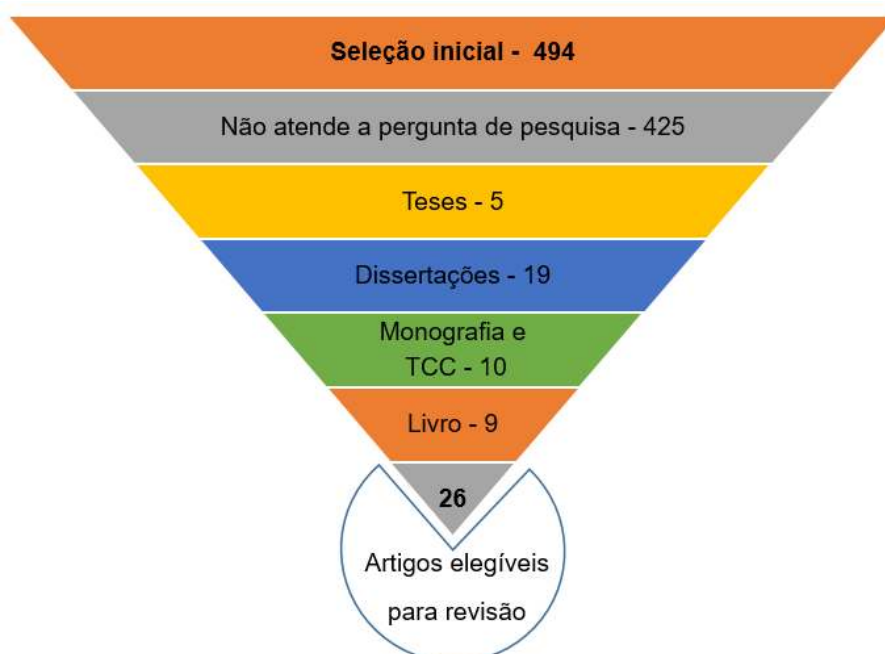
Para este estudo foi selecionado a revisão integrativa da literatura (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). A elaboração desta revisão foi definida a partir da pergunta norteadora: Quais são as evidências disponíveis na literatura sobre a saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses?

Para a seleção dos artigos, foi utilizado o Google Acadêmico, onde realizou-se uma busca integrativa para encontrar publicações que respondesse à pergunta norteadora. Os descritores utilizados neste estudo foram submetidos à consulta ao DeCS/MeSCH *Health Sciences Descriptors* (Descritores em Ciências da Saúde). Os seguintes termos foram definidos para busca, utilizando-se os operadores booleanos e as palavras no idioma português: saúde única AND ecologia AND complexidade AND zoonoses.

Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, espanhol, inglês e francês; artigos completos que retratassem a pergunta norteadora da pesquisa e período de publicação 2020 a março de 2022; estudos de delineamento, revisões sistemáticas, revisões integrativas ensaios clínicos controlados e randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle, estudos transversais, estudos epidemiológicos e artigos de opinião. Como critérios de exclusão artigos repetidos na base de dados, artigos que não abordaram de forma direta o tema desta revisão, artigos publicados fora do período previamente definido, artigos não acessíveis em texto completo, teses, dissertações, monografias/trabalhos de conclusão de curso, livros e arquivos de mídia.

A partir da seleção inicial das publicações, somada a base escolhida e os critérios propostos, obteve-se o número de 494 artigos. Em seguida, foi aplicado o processo de seleção de referencial para revisões integrativas (Figura 2) seguindo as etapas: identificação de trabalhos repetidos; leitura dos descritores; leitura dos títulos; leitura dos resumos; análise metodológica.

Figura 2 – Fluxo das atividades do processo de seleção de artigos



Fonte: o autor, 2022

Para a análise das informações seguiram-se os passos da análise de conteúdo (SILVA; FOSSÁ, 2015) e na sequência a construção de categorias obtidas por meio da leitura dos artigos.

RESULTADOS

Nesta revisão integrativa a busca resultou em 26 artigos elegíveis publicados em diferentes periódicos internacionais e nacionais. Dos estudos analisados (57,70%), possuem relação direta com a saúde humana, (26,90%) possuem seu eixo norteador na saúde animal e (15,40%) concentram sua temática na saúde ambiental. Contudo 100% dos artigos respondem à pergunta norteadora sobre as evidências da saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses. A temática dos artigos que mais se destaca com (34,61%) é sobre a pandemia do COVID-19, os demais artigos selecionados retratam as zoonoses emergentes e impactos ambientais dos quais o surgimento das doenças emergentes e reemergentes de cunho zoonótico é uma consequência. A seguir estão relacionados os artigos selecionados que atenderam os critérios de inclusão, organizados na Tabela 1, no qual é possível visualizar as publicações referentes à temática proposta.

Tabela 1 – Publicações científicas encontradas na base de dados Google Acadêmico, que atenderam a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, no período de 2020 a março de 2022

Revista	Título do artigo	Autores	Temática
Salud Ambiental	A saúde não é assim tão única: ressignificando discursos sobre (re)emergências de zoonoses	Rodrigues, CM; Geise, L; Gazeta, GS; Oliveira, SVD.	Zoonoses reemergentes
Interamerican Journal of Medicine and Health	Saúde única: perspectivas para o enfrentamento da COVID-19	Cavalcante, KKDS; Moreno, JDO; Cavalcante, FRA; Nzundu, R; Correia, FGS; Florêncio, CMGD; Alencar, CH.	COVID-19

Textura	Perda de hábitat e o surgimento de epidemias: importância da socialização do conceito de Saúde Única na conscientização ambiental	Rodrigues, IVDS; Sousa, CS; Aguilar-Aleixo, L.	Surgimento de Epidemias
Temas em educação e saúde	Saúde única, terapia comunitária integrativa e COVID-19: Uma imersão fraternal em “Um mundo, uma saúde”	SVOBODA, WK; SVOBODA, NK; MARQUEZ, EDS; GUTIÉRREZ-MURILLO, RS; RUIZ, JEL; SILVA, MZD.	COVID-19
Ciência & Trópico	Desastres ecológicos e a saúde: plêiade de ampla magnitude e baixa percepção	CHAME, M.; SIANTO, L.	Emergência de zoonoses como consequência de desastres ecológicos
Textura	Amazônia e Pantanal: mesa-redonda online na socialização do conhecimento para a conservação da biodiversidade	RODRIGUES, IVDS.; ADAM, LB; SILVA, JP; AGUILAR-ALEIXO, L.	COVID-19
Holos	Impactos socioambientais e a pandemia do novo coronavírus	SILVA, MRDEO; NASCIMENTO, RCD; AMARAL, ARP.	COVID-19
Ciências Agroveterinárias	One health: a comprehensive approach to improve prevention and control strategies in Leptospirosis	HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, P; TRUJILLO-ROJAS, B.	Leptospirose
Enciclopédia Biosfera	One health pela perspectiva da saúde ambiental: incêndios florestais	MOTHÉ, RF; SIQUEIRA, JDB; JUNIOR, AFM; MOTHÉ, GB.	Incêndios florestais
Brasileira de Educação Ambiental	O consumo de carne, a crise climática e a saúde mundial pela perspectiva da educação ambiental complexa	TAQUES, RCV; NEUMANN, P; SOLAK, TFC.	Consumo de carne
Ensino, saúde e ambiente	Promovendo saúde com educação ambiental no enfrentamento da pandemia COVID-19	PATRÍCIO, I; DUARTE, G; CONCATTO, AMDN; COSTA, FH; MELLO-SILVA, CC.	COVID-19
Cadernos de Ciência & Tecnologia	A pesquisa agropecuária em resistência antimicrobiana e sua priorização	DUARTE, PDC; NASCIMENTO, PP.	Microrganismos resistentes aos antimicrobianos

Direito Penal e Processo Penal	O tráfico de fauna silvestre no Brasil e seus impactos	FERREIRA, JM; BARROS, NDM.	Tráfico de Fauna Silvestre
Brasileira de educação ambiental	Pandemias, colapso climático, antiecológismo: educação ambiental entre as emergências de um ecocídio apocalíptico A problemática do caramujo gigante africano invasor nos debates entre Saúde Pública,	LAYRARGUES, PP.	Antiecológismo, Colapso Climático, Pandemia
Iberoamericana de Bioética	Malacologia e Bioética Ambiental: uma agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável	FISCHER, ML; GANG, JD.	Caramujo Gigante Africano
Estudos Avançados	Pandemia, biodiversidade, mudanças globais e bem- estar humano	JOLY, CA; QUEIROZ, HLD.	COVID-19
Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi – Ciências Naturais	Saúde e conservação dos animais silvestres na natureza	MACEDO, GCD.; HERRERA, HM.; JANSEN, AM.; OLIVEIRA, CED.; ROCHA, FL.; PORFÍRIO, GEDO.	Animais silvestres
Uniciencias	A crise na biodiversidade e suas reverberações na saúde humana: um panorama teórico	SANTOS, LA.	Biodiversidade
Brasileira de Climatologia	Doenças infecciosas no contexto das mudanças climáticas e da vulnerabilidade socioambiental	ZEZZO, LV.; COLTRI, PP.; MIRANDA, MJD.; ZULLO, JJ.	Doenças infecciosas
Jurídica da FA7	Coronavírus e direito ambiental: necessária discussão para a superação de uma crise humana e ecológica	FERREIRA, ML; PEIXOTO, BT.	COVID-19
Portuguesa de Ciências Veterinárias	Bioterrorismo, preparação e mitigação – a colaboração da medicina veterinária numa abordagem “one health”	SANTOS, H; PINTO, MDL; PIRES, MDA; COELHO, AC.	Bioterrorismo

Research, Society and Development	Registro de espoliação em humano pelo morcego vampiro de asas brancas <i>Diaemus youngi</i> (Jentink, 1893) (Chiroptera: Desmodontinae)	SILVA, LAMD; SILVA, RMDS; SANTOS, JLD; MACHADO, JLM; SANTANA, MABD; OLIVEIRA, ALD; SILVA, EJD; SILVA, JCSD.	Morcego vampiro
Investigações em Ensino de Ciências	A constituição dialética das significações e a formação de conceitos científicos sobre animais sinantrópicos	FERNANDES, GA; CAMPOS, LML	Animais sinantrópicos
Conexão Ciência	Bioética Ambiental e Saúde Global: O Latrosectismo no Estado do Paraná	FISCHER, ML; STOEKLY, GP; SILVA, EMD.	Animais peçonhentos
Horizontes Antropológicos	Como compor um vírus!? Reflexões sobre os animal studies no tempo das pandemias	RAPCHAN, ES; CARNIEL, F.	COVID-19
Antropologia e Arqueologia	Morcegos, humanos e pandemias: Perspectivas de longa duração para o entendimento das relações entre sociedades e ambientes	BORGES, C; CARNEIRO, GPC.	COVID-19

Fonte: Elaborada pelo autor.

DISCUSSÃO

A análise de conteúdo permitiu apreender três categoriais: saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, as quais são apresentadas no sentido de responder à questão norteadora “Quais são as evidências disponíveis na literatura sobre a saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses?”.

Saúde Humana

A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem postulado que a saúde é caracterizada não apenas como ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Porém quando aplicamos esse postulado sobre a luz da saúde única conseguimos observar que ele só poderá ser alcançado com a junção completa dos elos entre saúde humana, animal e ambiental (SEGRE; FERRAZ, 1997).

A necessidade de saúde perpassa por quatro grupos como ter boas condições de vida, ter acesso e poder consumir tecnologias que viabilizem uma melhora na condição de vida, ter a criação de vínculos entre usuário e a equipe de profissionais de saúde e por fim, as necessidades de cada pessoa para que essa possa ter maior autonomia e controle da sua vida. Tanto ter saúde, como as necessidades de saúde estão diretamente ligadas ao equilíbrio existente em uma só saúde, ou seja, na saúde única (FREITAS; FLORES; CAMARGO JR, 2022).

A OMS elencou a resistência aos antimicrobianos entre os 10 temas atuais mais relevantes para a saúde pública mundial, sendo a resistência aos antimicrobianos uma das linhas de frente de trabalho da saúde única e uma ameaça ao tratamento efetivo e eficaz contra algumas zoonoses (DUARTE; NASCIMENTO, 2021).

O desenvolvimento e a disseminação de microrganismos resistentes aos antimicrobianos ameaçam todo o avanço no tratamento de infecções que perpassam por todas as esferas de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Reconhecendo a importância e a complexidade do tema, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), a Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e a OMS propuseram-se a um esforço conjunto na sua abordagem, que passa, obrigatoriamente, por ações multissetoriais integradas, envolvendo os aspectos humano, animal, alimentar e ambiental, ou seja, saúde única (DUARTE; NASCIMENTO, 2021).

O estado saudável da população humana depende fundamentalmente da integridade do ambiente e da biodiversidade presente em diferentes esferas, local, regional, nacional e global. Fica claro perceber que importantes impactos gerados na saúde humana ocorrem frente ao declínio do ambiente e diversidade biológica a sua volta (SANTOS, 2021).

A influência das mudanças climáticas e ambientais sobre as doenças infecciosas são marcadas por três grandes transições na relação entre humanos e microrganismos, a primeira delas está relacionada as aglomerações humanas, que permitem a introdução de agentes infecciosos, a segunda possui relação direta com as civilizações euroasiáticas, que através do contato militar e comercial existente há 2000 anos atrás, promoveram a troca e propagação de doenças infecciosas e a terceira é ocasionada pela expansão europeia nos últimos cinco séculos, que

espalharam por viagens transoceânicas, doenças infecciosas letais promovendo o surgimento de grandes epidemias e pandemias ao redor do mundo (ZEZZO et al., 2021).

O vírus do COVID-19 não precisa necessariamente ser encarado como um “inimigo” a se combater, necessitamos olhar a pandemia do COVID-19 sobre outra ótica, claro que respeitando a dor e as diferentes perdas da humanidade, mais acima de tudo aprender sobre nossos erros enquanto sociedade e evidenciar as conexões que insistimos em negligenciar, como as que se referem aos humanos e os outros animais, os lugares que habitamos e o planeta como um todo (RAPCHAN; CARNIEL, 2021).

SAÚDE ANIMAL

A relação humana com os diferentes grupos de animais não humanos é bastante complexa e profunda, emergindo grandes interfaces entre as espécies animais que podem desempenhar importante papel na gênese das doenças reemergentes (RODRIGUES; GEISE; GAZETA et al., 2021).

Nas últimas décadas novas bactérias, vírus e fungos foram identificados e destes 75% são de origem animal e $\frac{3}{4}$ originários de animais silvestres, em um futuro muito próximo esses números tendem a aumentar, em virtude de novas técnicas de diagnóstico, de mutações genéticas que podem surgir e da mensuração de novos parâmetros de patogenicidade para hospedeiros animais e humanos (RODRIGUES; GEISE; GAZETA et al., 2021).

A leptospirose é uma zoonose que perpassa a tríade entre saúde humana, animal e ambiental com diferentes manifestações clínicas e altas taxas de mortalidade e morbidade em humanos e animais. Sendo classificada como uma doença tropical negligenciada embora tenha uma alta incidência na saúde humana e impactos importantes na produção pecuária. A comercialização de animais domésticos e animais silvestres em regiões consideradas endêmicas é um importante fator de transmissão da leptospirose sobre a visão da saúde única (HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ; TRUJILLO-ROJAS, 2022).

O impacto mais óbvio do tráfico de fauna silvestre é o sofrimento e as violões de bem-estar aos animais. Em geral esses animais sofrem desconforto térmico, desidratação, privação de alimento, feridas, membros quebrados e até a morte. O tráfico da fauna silvestre tem impacto direto sobre a saúde humana, devido ao risco de contaminação e propagação de zoonoses, pois estes animais são hospedeiros de inúmeros patógenos que podem desencadear doenças emergentes e reemergentes de importância à saúde única (FERREIRA; BARROS, 2020).

O vírus do COVID-19 teve sua gênese na natureza, ou seja, em animais silvestres e que provavelmente foram comercializados no mercado atacadista de frutos do mar em Wuhan, na China, porém, o mercado além de frutos do mar comercializava mais de cem espécies de animais, vivos e já abatidos sem o mínimo de condições sanitárias. Dentre as espécies de animais silvestres comercializados podemos citar raposas, crocodilos, cobras, ratos, morcegos, pavões, porco-espinho, cervos e avestruzes (LAYRARGUES, 2020).

A expansão do consumo de produtos de origem animal silvestre de forma crua ou malcozida de zonas rurais para regiões urbanas, onde existem mercados populares que misturam para comercialização animais domésticos e silvestres vivos em péssimas condições de higiene e sanidade, é considerado um vetor de zoonoses, sendo um grande gatilho para o surgimento da atual e futuras pandemias. O surgimento e propagação do novo coronavírus foi ocasionado pela existência de uma natureza em desequilíbrio (LAYRARGUES, 2020).

A saúde e a conservação das populações de animais silvestres vêm sendo ameaçadas devido ao aumento global da população humana e à consequente perda dos habitats originais, bem como à poluição, ao aumento do trânsito de pessoas e animais domesticados e à introdução de espécies exóticas. O conjunto desses fatores resultam no surgimento de doenças emergentes e reemergentes de origem parasitária, genética, metabólica e psicossocial (MACEDO et al., 2021).

A medida que os grandes centros urbanos crescem, avançando e comprometendo habitats de animais silvestres, impõem aos animais a explorarem novos recursos de sobrevivência, como os relatados por Silva et al., 2021 com o registro realizado em seu estudo sobre o consumo de sangue de humanos pela espécie de morcego *Diaemus youngi*, pode-se afirmar que os morcegos hematófagos

podem ser mais flexíveis em relação ao tipo de presa consumido, principalmente quando há imposições ambientais, este é um dos principais motivos que os levam a explorarem novas presas como recurso alimentar (SILVA et al., 2021).

Animais sinantrópicos são os que coexistem com a humanidade em um mesmo ambiente e a despeito de sua vontade, ou seja, não são domésticos e também não são considerados exclusivamente silvestres. Contudo a fauna sinantrópica apresenta risco direto saúde única, pois podem atuar como vetores de doenças importantes classificadas como zoonoses, apresentando risco direto à saúde humana e a saúde dos animais domésticos, problemas significativos de ordem econômica e ambiental, também são influenciados (FERNANDES; CAMPOS, 2021).

O processo de passagem de vírus de hospedeiros animais para humanos ocorreu inúmeras vezes ao longo da história da nossa espécie, portanto, doenças emergentes e reemergentes e o transbordamento zoonótico não teve sua gênese na pandemia do novo coronavírus e também não terá ela como seu elo final. A transmissão de zoonoses parece ocorrer sempre na interseção entre animais silvestres e domésticos, entre espaços naturais e antropizados, a partir de desequilíbrios ambientais causados pelas sociedades humanas (BORGES; CARNEIRO, 2020).

SAÚDE AMBIENTAL

No Brasil, a expressão “Saúde Ambiental” é definida pela Organização Panamericana de Saúde como aqueles aspectos da saúde humana, incluindo a qualidade de vida, que são determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente, ou seja, é uma área da saúde pública que atua junto ao conhecimento científico e à formulação de políticas públicas relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 1993).

A ecologia médica estuda todas as doenças que atingem grupo de pessoas em relação aos seus ambientes inseridos, sejam eles bióticos ou abióticos, ou seja, a saúde ambiental está atrelada diretamente com as doenças tropicais e sua relação intrínseca com o meio ambiente (RODRIGUES; GEISE; GAZETA et al., 2021).

Quando pensamos em saúde ambiental, não podemos deixar de lado o avançar a passos largos de um mundo globalizado, com redução de barreiras geopolíticas, que contribuiu para aproximação de diferentes povos e junto a possibilidade e probabilidade de propagação de diferentes formas de vidas capazes de causar doenças zoonóticas. O estudo das zoonoses trouxe maior importância ao componente da saúde ambiental e sua influência direta como fator preponderante da ação do meio ambiente e os novos conceitos relacionados a saúde única (RODRIGUES; GEISE; GAZETA et al., 2021).

Há perda dos diferentes tipos de biomas e hábitat ocorre em virtude da diminuição em larga escala da vegetação ou da cobertura vegetal decorrente das ações antrópicas, em consequência da alta demanda de crescimento do agronegócio sem planejamento. As alterações irreversíveis na biodiversidade e na dinâmica dos ecossistemas fazem com que animais que antes não dividiam o mesmo local com os humanos passem a manter um contato mais próximo, e consequentemente uma interação epidemiológica acontece entre diferentes grupos de microrganismos: bactérias, fungos e vírus. Essa relação não é natural e sim uma consequência grave da ação antrópica que acende alertas importantes de saúde pública, e mostra uma quebra da homeostase entre a tríade da saúde única (RODRIGUES; SOUSA; AGUILAR-ALEIXO, 2021).

Os desastres são eventos de alto impacto de origens distintas e determinados no tempo e no espaço. Os desastres ambientais integram e acumulam diversas classes de desastres, o que eleva a complexidade de sua gestão. Os desastres ecológicos possuem um alto potencial de provocar ameaças de magnitude incalculável e não previsíveis, como as pandemias, aumentando a vulnerabilidade de países, populações e pessoas em situações de risco, no caso os mais pobres (CHAME; SIANTO, 2021).

A biodiversidade presente no planeta Terra é um sistema fechado, interdependente e complexo, sendo assim, compreende-se como um vírus que teve

sua gênese na China se propagou mundialmente. As tendências demográficas compreendem sistemas problemáticos com diferentes níveis tanto individuais quanto coletivos, e as doenças transcendem de meios vulneráveis em desequilíbrio para escalas globais, frente a isso, cuidar do meio ambiente é sinônimo de saúde (SILVA; NASCIMENTO; AMARAL, 2020).

O Brasil é um país muito rico em biodiversidade, contudo o desmatamento em larga escala e os incêndios florestais recorrentes em diferentes biomas do país emergem um risco real para todas as formas de vida, comprometendo a tríade da saúde única, principalmente o helo ambiental (MOTHÉ et al., 2020).

Os surtos epidemiológicos existentes possuem como ponto focal uma única espécie responsável por todos os desequilíbrios, a espécie humana. O colapso na saúde e socioambiental ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não é um evento isolado, mas um processo em curso, que está marcado por um período de instabilidade em todas as complexas esferas intrínsecas à existência humana. A atual pandemia do novo coronavírus que se instalou a nível global possui em sua gênese três crises importantes estruturais da nossa sociedade contemporânea, uma emergência climática, a aniquilação em curso da biodiversidade e o adoecimento coletivo da espécie humana que perpassa pela saúde físico, social e mental (TAQUES; NEUMANN, SOLAK, 2020).

A sociedade contemporânea e o seu consumo desenfreado em esfera mundial, tem se mostrado insustentável, isso se reflete no surgimento de doenças emergentes e reemergentes como a pandemia do COVID-19. A educação ambiental crítica apresenta uma visão sistêmica das relações existentes entre o ser humano e os diversos ambientes e espécies ao seu redor, apresentando o cuidado de forma holística em suas relações consigo mesmo, com outros da sua espécie, e com todas as formas de vida no ecossistema planetário (PATRICIO et al., 2020).

A bioética ambiental realiza a intermediação e a resolução de conflitos globais, plurais e complexos próprios dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tais como questões envolvidas com animais que causam prejuízo à saúde humana, ao ambiente e à economia tal como o caramujo gigante africano, uma das cem piores espécies invasoras do mundo (FISCHER; GANG, 2020).

As estratégias de prevenção de novas pandemias originadas por zoonoses devem considerar três pontos importantes como a conversação da biodiversidade, adotar a abordagem de saúde única a todos os níveis de decisão a partir do global ao mais local reconhecendo as complexas interligações entre a saúde das pessoas, animais, plantas e o nosso ambiente comum e por fim aperfeiçoar e integrar os diferentes sistemas de monitoramento que permitam a rápida detecção de surtos emergentes, e sua devida avaliação epidemiológica (JOLY; QUEIROZ, 2020).

Existe uma evidente relação entre as origens ambientais da pandemia do novo coronavírus e a crise ecológica mundial, cujos agravamentos exigem a efetividade do direito ambiental vigente, implicada pela sociedade de risco mundial e pela metamorfose do mundo, para o enfrentamento de toda a complexidade do novo coronavírus e da emergência climática (FERREIRA; PEIXOTO, 2020).

A bioética ambiental exerce um relevante papel na promoção da saúde global, ao tratar o mecanismo saúde e doença na sua totalidade considerando o aspecto geográfico decorrente da globalização, a esfera biológica, abarcando a integração entre pessoas, animais e ambiente (saúde única), e o atendimento das necessidades biológicas, sociais, culturais, espirituais e éticas visando à qualidade de vida para todos os seres vivos (FISCHER et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há um número crescente de evidências sobre a saúde única e sua relação com a ecologia e complexidade das zoonoses, e os estudos mineralizados na presente pesquisa, corroboram ainda mais para a necessidade crescente do pensar holístico em uma só saúde. A análise de conteúdo permitiu vislumbrar as três categorias de forma intrínseca e observar que embora a saúde única está intimamente relacionada com a mitigação das zoonoses, os estudos de alguma forma divergem seus pensamentos supervalorizando o bem-estar antropocêntrico, ou seja, a quebra do equilíbrio da saúde animal afeta o “humano”, a quebra da saúde ambiental afeta o “humano”. Quando pensamos em saúde única devemos pensar no homem como parte do processo quebrando a visão antropocêntrica. A quebra da saúde animal e ambiental

afeta em primeiro plano a saúde animal o seu ambiente/ecossistema e por fim irá afetar a saúde humana como consequência. A saúde única é uma tríade indissociável e equilibrada entre homem, animal e meio ambiente e só agindo, vivendo e reverberando esse pensar vamos juntos conseguir mitigar a propagação de novas zoonoses e futuras epidemias e pandemias a nível local, nacional ou global.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORGES, Caroline; CARNEIRO, Gabriela Prestes. Morcegos, Humanos e Pandemias: Perspectivas de longa duração para o entendimento das relações entre sociedades e ambientes. *Tessituras – Revista de Antropologia e Arqueologia*, v.8, n. 1, p. 128 – 156, 2020.
- CARNEIRO, Liliane Almeida; PETTAN-BREWER, Christina. *One Health: Conceito, História e Questões Relacionadas – Revisão e Reflexão*. In: MIRANDA, Antônio Marcos Mota. *Pesquisa em Saúde & Ambiente na Amazônia: perspectivas para sustentabilidade humana e ambiental na região*. Guarujá, SP: Científica Digital, p. 219-240, 2021.
- CAVALCANTE, Kellyn Kessiene de Sousa; MORENO, Jarier de Oliveira; CAVALCANTE, Francisco Roger Aguiar; NZUNDU, Reagan; CORREIA, Francisco Gustavo Silveira; FLORÊNCIO, Caroline Mary Gurgel Dias; ALENCAR, Carlos Henrique. Saúde única: perspectivas para o enfrentamento da COVID-19. *Interamerican Journal of Medicine And Health*, v.3, p. 1-6, 2020.
- CHAME, Marcia; SIANTO, Luciana. Desastres ecológicos e a saúde: plêiade de ampla magnitude e baixa percepção. *Revista Ciência & Trópico*, v. 45, n. 2, p. 17-28, 2021.
- DUARTE, Paulo de Camargo; NASCIMENTO, Petula Ponciano. A pesquisa agropecuária em resistência antimicrobiana e sua priorização. *Cadernos de Ciência & Tecnologia*, v. 38, n. 3, p. 1-13, 2021.
- FISCHER, Marta Luciane; GANG, Jéssica de. A problemática do caramujo gigante africano invasor inserida nos debates entre saúde pública, malacologia e bioética ambiental: uma agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável. *Revista iberoamericana de bioética*, n. 13, p. 1-17, 2020.
- FISCHER, Marta Luciane; STOEKLY, Gabriela Pliessnig; SILVA, Emanuel Marques da. Bioética Ambiental e Saúde Global: O Latroectismo no Estado do Paraná. *Revista Conexão Ciência*, v. 16, n. 3, p. 1-19, 2021.
- FERREIRA, Juliana M.; BARROS, Nádia de Moraes. O tráfico de fauna silvestre no Brasil e seus impactos. *Revista de Direito Penal e Processo Penal*, v. 2, n. 2, p. 76-100, 2020.
- FERREIRA, Maria Leonor; PEIXOTO, Bruno Teixeira. Coronavírus e direito ambiental: necessária discussão para a superação de uma crise humana e ecológica. *Revista Jurídica FA7*, v. 7, n. 3, p. 87-108, 2020.
- FERNANDES, Guilherme Augusto; CAMPOS, Luciana Maria Lunardi. A constituição dialética das significações e a formação de conceitos científicos sobre animais sinantrópicos. *Investigações em Ensino de Ciências*, v. 26, n. 2, p. 76-96, 2021.
- FREITAS, Gabriele Carvalho de; FLORES, Joyce Andrade das; CAMARGO JR., Kenneth Rochel de. “Necessidades de saúde”: reflexões acerca da (in)definição de um conceito. *Saúde Sociedade*, v. 31, n. 1, p. 1-9, 2022.
- HERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, Patricia; TRUJILLO-ROJAS, Brayam. One health: a comprehensive approach to improve prevention and control strategies in Leptospirosis. *Revista de Ciências Agroveterinárias*, v. 21, n. 1, p. 71-78, 2022.
- JOLY, Carlos A.; QUEIROZ, Helder Lima de. Pandemia, biodiversidade, mudanças globais e bem-estar humano. *Estudos avançados*, v. 34, n. 100, p. 67-82, 2020.
- LAYRARGUES, Philippe Pomier. Pandemias, colapso climático, antiecológico: educação ambiental entre as emergências de um ecocídio apocalíptico. *Revista brasileira de educação ambiental*, v. 15, n. 4, p. 1-30, 2020.
- MACEDO, Gabriel Carvalho de.; HERRERA, Heitor Miraglia.; JANSEN, Ana Maria.; OLIVEIRA, Carina Elisei de.; ROCHA, Fabiana Lopes.; PORFÍRIO, Grasiela Edith de Oliveira. Saúde e conservação dos animais silvestres na natureza. *Boletim do Museu Paranaense Emílio Goeldi – Ciências Naturais*, v. 16, n. 3, p. 459-526, 2021.

- MOTHÉ, Rafael Barros; SIQUEIRA, Janas D'arc Barros; JUNIOR, Aguinaldo Francisco Mendes; MOTHÉ, Gabriele Barros. One health pela perspectiva da saúde ambiental: incêndios florestais. *Enciclopédia Biosfera*, v. 17, n. 34, p. 369-383, 2020.
- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Nuestro planeta, nuestra salud. Informe de la Comisión de salud y Medio Ambiente de la OMS. Washington, DC: OPS/OMS; 1993.
- PATRÍCIO, Iza; DUARTE, Greisieli; CONCATTO, Ana Maria de Nicoló; COSTA, Fábio Heleno; MELLO-SILVA, Clélia Christina. Promovendo saúde com educação ambiental no enfrentamento da pandemia COVID-19. *Revista Ensino, Saúde e Ambiente*, v. 13, n. 3, p. 154-171, 2020.
- RAPCHAN, Eliane Sebeika; CARNIEL, Fagner. Como compor com um vírus!? Reflexões sobre os *animal studies* no tempo das pandemias. *Horizontes Antropológicos*, v. 27, n. 59, p. 165-181, 2021.
- RODRIGUES, Claudio Manuel; GEISE, Lena; GAZETA, Gilberto Salles; OLIVEIRA, Stefan Vilges de. A saúde não é assim tão única: ressignificando discursos sobre (re)emergências de zoonoses. *Rev. Salud Ambiental*, v. 21, n. 2, p. 170-180, 2021.
- RODRIGUES, Israel Vitor dos Santos; SOUSA, Caine Silva, AGUILAR-ALEIXO, Luciana. Perda de hábitat e o surgimento de epidemias: importância da socialização do conceito de Saúde Única na conscientização ambiental. *Revista Textura*, v. 15, n. 2, p. 35-45, 2021.
- RODRIGUES, Israel Vitor dos Santos; ADAM, Laysla Bomfim; SILVA, Jéssica Prado, AGUILAR-ALEIXO, Luciana. Amazônia e Pantanal: mesa-redonda online na socialização do conhecimento para a conservação da biodiversidade. *Revista Textura*, v. 15, n. 2, p. 1-13, 2021.
- SANTOS, Lázaro Araújo. A crise na biodiversidade e suas reverberações na saúde humana: um panorama teórico. *Uniciencias*, v. 25, n. 2, p. 130-136, 2021.
- SANTOS, Helena; PINTO, Maria de Lurdes; PIRES, Maria dos Anjos; COELHO, Ana Cláudia. Bioterrorismo, preparação e mitigação – A colaboração da Medicina Veterinária numa Abordagem “One Health”. *Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias*, v. 116, n. 619, p. 4-14, 2021.
- SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. *Revista de Saúde Pública*, v. 31, n. 5, p. 538-542, 1997.
- SILVA, Andressa Henning; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Análise de conteúdo: exemplo de aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. *Qualit@s Revista Eletrônica*, v. 17, n. 1, p. 1-14, 2015.
- SILVA, M. R. DE. O.; NASCIMENTO, R. C. DO.; AMARAL, A. R. P. Impactos socioambientais e a pandemia do novo coronavírus. *Revista Holos*, v. 5, p. 1-13, 2020.
- SILVA, Luiz Augustinho Menezes da; SILVA, Rosângela Margarida da; SANTOS, Jailson Lúcio dos; MACHADO, José Lindemberg Martins; SANTANA, Marcos Alexandre Barbosa de; OLIVEIRA, Andrea Lopes de; SILVA, Eduardo José da; SILVA, Juliana Carla Serafim da. Registro de espoliação em humano pelo morcego vampiro de asas brancas *Diaemus youngi* (Jentink, 1983) (Chiroptera: Desmodontinae). *Research, Society and Development*, v. 10, n. 12, p. 1-10, 2021.
- SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *São Paulo*, v.8, n. 1, p. 102-6, 2010.
- SVOBODA, Walfrido Kühl; SVOBODA, Noeli Kühl, MARQUEZ, Ellen de Souza; GUTIÉRREZ-MURILLO, Roberth Steven; RUIZ, Josefa Emilia Lopes; SILVA, Milene Zanoni da. Saúde Única, terapia comunitária integrativa e COVID-19: Uma imersão fraternal em “Um mundo, uma Saúde”. *Temas em Educação e Saúde*, Araraquara, v. 6, n. 1, p. 432-445, 2020.
- TAQUES, Rhuann Carlo Viero; NEUMANN, Patricia; SOLAK, Thiago Francisco Costa. O consumo de carne, a crise climática e a saúde mundial pela perspectiva da educação ambiental complexa. *Revista brasileira de educação ambiental*, v. 15, n. 4, p. 55-69, 2020.
- ZEZZO, Larissa Vieira; COLTRI, Priscila Pereira; MIRANDA, Marina Jorge de; ZULLO JÚNIOR, Jurandir. Doenças infecciosas no contexto das mudanças climáticas e da vulnerabilidade socioambiental. *Revista Brasileira de Climatologia*, v. 28, p. 671-697, 2021.

CAPÍTULO 05: DESAFIOS PARA A CONSERVAÇÃO MARINHA

Dra. Fernanda Loffler Niemeyer Attademo¹³

Esp. Nicole Geraldine de Paula Marques Witt¹⁴

Esp. Júlia Aparecida de Queiroz Bertoti¹⁵

RESUMO

O Brasil possui uma grande extensão de litoral, além de ilhas oceânicas, sendo um país de grande diversidade de espécies da fauna e da flora, além das paisagens. As características ambientais, assim como as ameaças são bastante diferentes em cada uma das regiões brasileiras, o que limita a padronização das ações e aumenta os desafios para a conservação a nível nacional. Neste capítulo, serão apresentadas algumas diferenças encontradas ao longo do litoral brasileiro, bem como, caracterizados os diferentes ambientes marinhos, suas comunidades, espécies e os principais riscos de ameaça aos ecossistemas como um todo. Por fim, desafiamos os leitores para a busca de ações de conservação em suas áreas de estudos.

INTRODUÇÃO

O estudo da conservação marinha vem avançando nos últimos anos, porém a lacuna de conhecimento sobre o oceano ainda é imensa. Dada a importância e preocupação com este habitat, recentemente a Organização das Nações Unidas (ONU) juntamente com os países signatários, declararam o período de 2021-2031, a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável a qual procura criar um alicerce para fortalecer a gestão dos oceanos e zonas costeiras em benefício da humanidade. Em consonância, o objetivo 14 dos Objetivos do Desenvolvimento

¹³ Pós-doutoranda em Biologia Animal UFPE, doutora em Ciências Veterinárias, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento/UERN, especialista em Saúde Pública; em Direito Ambiental na UIP e em Gestão e Docência do Ensino Superior/Uninassau, Médica Veterinária/UNIGRANRIO e Aluna de bacharelado em Ciências Biológicas do Centro Universitário Internacional UNINTER.

¹⁴ Especialista em Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade pela UFPR e em Inovação e Tecnologias na Educação pela UTFPR. Licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela UFPR. Professora da área de Geociências do Centro Universitário Internacional UNINTER.

¹⁵ Especialista em Docência Universitária na Contemporaneidade. Licenciada e bacharel em Ciências Biológicas pela UCS - Universidade de Caxias do Sul. Professora da área de Geociências do Centro Universitário Internacional UNINTER.

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, dialoga especificamente com a “*Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.*” (IPEA, 2019).

O Brasil possui uma costa de aproximadamente 8.500km além de uma área marítima, formada pelo Mar territorial, Plataforma continental, Zona econômica, além das 200 milhas náuticas, regiões as quais são caracterizadas por uma grande biodiversidade (Calazans, 2011). Esta grande extensão territorial também reflete numa diversidade de ambientes, desde regiões mais arenosas, como a áreas com grandes rochedos a desembocaduras de rios. Em função destas diferenças, a identificação das ameaças em cada uma das regiões é um grande desafio para os profissionais e para o governo. Uma metodologia de conservação padrão para toda a área seria praticamente inviável e identificar a necessidade de cada uma das localidades é um grande desafio.

Não diferentemente, o uso territorial e marítimo possui particularidades em cada uma das regiões brasileiras. Na região Nordeste, áreas de carcinicultura, salinas e implantação de indústrias eólicas vêm ocupando importantes áreas costeiras e de manguezais, já na região Sul, os grandes portos de navios, a pesca industrial e a expansão urbana, entre outros, vem também contribuindo para uma perda da biodiversidade e alteração da dinâmica da costa. Algumas ameaças como o uso desordenado da área litorânea, poluição, pesca fantasma, emissão de efluentes vem ocorrendo em praticamente toda a faixa do litoral. A indústria de exploração de óleo e gás, principalmente na bacia de Santos (região Sudeste) e na bacia Potiguar (região Nordeste) vem sendo um grande alerta para possíveis impactos sejam eles causados pela sísmica ou possíveis vazamentos de óleo em diferentes formas.

A biodiversidade marinha brasileira é bastante rica, contando com espécies de importância tanto ecológica quanto econômica, dentre elas espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas e espécies migratórias, cada qual com sua particularidade e importância para o ecossistema. Algumas das espécies existentes, entre elas os mamíferos e as tartarugas marinhas, são importantes sentinelas ambientais por carregarem informações dos ambientes em que vivem, desde a presença de contaminantes à agentes patogênicos. O desafio da conservação marinha vai desde evitar que estas espécies entrem em processo de extinção, como

também manter um ambiente favorável para a permanência delas, com a minimização de impactos e ainda manter a capacidade de suporte para a subsistência humana.

Diante disso, a intenção do presente capítulo é apresentar algumas diferenças encontradas ao longo do litoral brasileiro, bem como caracterizar os diferentes ambientes marinhos, suas comunidades, espécies e os principais riscos de ameaça aos diversos ecossistemas marinhos.

CONSERVAÇÃO MARINHA

1. Ambientes marinhos

a. Áreas costeiras

As áreas costeiras, justamente por concentrarem a maior parte das comunidades humanas, são as regiões mais impactadas pelas atividades antrópicas (Lima et al, 2019). A ocupação humana nessas regiões ocorre muitas vezes de forma desordenada, com construções em áreas de encostas ou restingas, o que, além de intensificar processos erosivos, leva a uma fragmentação de habitat, contaminação de solo e da água e a consequente perda da biodiversidade.

A costa brasileira sofre influência de duas correntes marinhas, sendo uma quente e superficial (Corrente do Brasil) e outra fria e de fundo (Corrente das Malvinas). No país também ocorre o que se chama de Efeito de Coriolis, que é o direcionamento oposto das correntes marinhas, ou seja, acima do equador direcionam-se em sentido horário e as abaixo do equador em sentido anti-horário. Com isso, a dinâmica costeira ao longo da linha de costa brasileira apresenta características bastante distintas em todos os seus aspectos, porém permite uma grande biodiversidade. Por exemplo, enquanto nas regiões Norte e Nordeste ocorrem uma grande amplitude de maré, em outras regiões esta variação é menor. Para isso, é importante que o profissional tenha um bom conhecimento sobre tábuas de maré da região de estudo e a interferência da lua em cada período.

Os diferentes aspectos físicos também se destacam ao longo do litoral, com áreas de costões rochosos, falésias, regiões arenosas, aproximação da mata Atlântica e um destaque para a praia de Ponta de Mel, município de Areia Branca no estado do Rio Grande do Norte onde, onde o sertão encontra o mar (Figura 1).

Figura 1: Região do país onde o sertão encontra o mar, nas falésias da praia da Ponta do Mel no Rio Grande do Norte.



Fonte: Acervo da autora

b. Manguezais e estuários

O Brasil é o segundo maior em áreas de manguezais no mundo, sendo que cerca de 25% da cobertura vegetal original deste ecossistema já se perdeu em função de atividades antrópicas, principalmente a carcinicultura (cultivo de camarões) (ICMBio, 2018). No país, os manguezais estão distribuídos por toda a costa brasileira, tendo como limite norte o Cabo Orange ($04^{\circ}30'N$), no Amapá, com condições climáticas favoráveis ao seu pleno desenvolvimento; e como limite sul a região de Laguna ($28^{\circ}30'S$), em Santa Catarina, onde a temperatura média anual para o mês

mais frio é de 15,7°C. Temperatura que, segundo Lacerda (2002), indica o limite mínimo para o desenvolvimento dos manguezais.

Como ecossistema de transição, o manguezal costuma sofrer grande influência, tanto da área costeira quanto continental, apresentando variações de salinidade, grande presença de matéria orgânica, além de estar sujeito ao regime de variações de marés. Formado por grupo floristicamente diverso, é um ecossistema chave na paisagem costeira tropical de complexidade funcional e estrutural, bem como se comporta como um importante sistema de provisão de serviços ecossistêmicos. Somado a isso, é um importante berçário para diversas espécies de peixes e outras espécies da fauna (TOGNELLA et al, 2019). O Peixe-boi-marinho (*Trichechus manatus*) (Figura 2), por exemplo, costuma utilizar esta região tanto para a ingestão de água doce e folhas de mangue, quanto em períodos reprodutivos à procura de áreas calmas para a parição.

Figura 2: Peixe-boi-marinho, espécie de mamífero aquático que utiliza os manguezais.



Fonte: Acervo da autora

As feições do ecossistema manguezal, comumente são denominados de acordo com as espécies de plantas existentes, sendo as principais de ocorrência no Brasil que caracterizam a fisionomia do mangue propriamente dito (Figura 3): mangue vermelho (*Rhizophora mangle*), mangue branco (*Laguncularia racemosa*), mangue preto (*Avicennia* sp) e mangue de botão (*Conocarpus erectus*). Entretanto fazem parte do ecossistema manguezal os salgados (área com vegetação herbácea halófito, associada a alguns arbustos), e apicuns (área desprovida de vegetação vascular situada na região entremarés superior, inundado somente pela maré de sizígia) (SCHAEFFER-NOVELLI, VALE E CINTRÓN, 2015) (Figura 4).

Figura 3: Exemplo de uma feição de mangue (bosque de mangue) na região nordeste do Brasil.



Fonte: Acervo da autora.

Figura 4: Exemplo de todas as feições do ecossistema manguezal.



Fonte: Albuquerque et al., 2015.

Perante a legislação, os manguezais são considerados, em toda a sua extensão (Norte e Sul), como Áreas de Preservação Permanente, sendo protegidos pela Lei 12.651, de 25/05/12 – novo Código Florestal. Entende-se por Área de Preservação Permanente (APP): área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Brasil, 2012).

No entanto, o que realmente é passível de proteção integral são os mangues propriamente ditos e não a totalidade do ecossistema manguezal, assim, não são integralmente protegidas as áreas de salgados (lavados) e apicuns, para as quais a legislação prevê “uso ecologicamente sustentável”, o que permite com que essas áreas sejam amplamente utilizadas para a carcinicultura e salinas (ALBUQUERQUE et al., 2015). Situação essa que além de dificultar a conservação do ecossistema como um todo justifica, em partes, a perda atual de aproximadamente $\frac{1}{4}$ da cobertura vegetal.

c. Recifes

As áreas de recifes de corais são de grande importância para o habitat marinho. Os recifes são formados por animais, como antozoários (cnidários) e plantas (principalmente algas vermelhas – rodofíceas) com esqueleto calcáreo, os quais abrigam uma grande biodiversidade com importância não somente ecológica, mas também para a população humana no que se refere a aspectos sociais e econômicos. O Brasil possui importantes áreas de recifes de Corais, a exemplo da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (Figura 5), que abrange parte dos litorais de Pernambuco e Alagoas e a Área de Proteção Ambiental Estadual dos Recifes de Corais no Rio Grande do Norte, entre outros. Alguns destes locais possuem espécies de corais endêmicos às águas brasileiras, porém vem sendo ameaçados, entre outras coisas, pela chegada do coral-sol (*Tubastraea coccinea* e *Tubastraea tagusensis*), duas espécies exóticas invasoras capazes de levar à extinção as espécies nativas.

Outras duas espécies exóticas invasoras com potencial impactante para os recifes e demais ecossistemas e que vem causando alarde na comunidade científica são as *Pterois volitans* e *P. miles*, coletivamente conhecidas como “peixe-leão”. Com registro pontuais no Brasil em 2014 e 2016 na costa subtropical, em 2020 no Arquipélago Fernando de Noronha e recentemente, em 2022, com múltiplos avistamentos na costa nordeste brasileira, urge a construção de um plano de manejo para o controle destas espécies e proteção da biodiversidade recifal brasileira (SOARES et al., 2022).

Figura 5: Recifes costeiros da APA Costa dos Corais/ICMbio no município de Paripueira, Alagoas.



Fonte: Ana Emília Alencar

Os recifes estão entre os ecossistemas mais ameaçados pelas atividades antrópicas, o que acarreta num rápido processo de degradação destes ambientes. Enquanto uma área de recifes saudáveis pode abrigar uma rica fauna, incluindo peixes de grande porte, os ambientes em que ocorrem a perda deste habitat podem levar a áreas de desertos no oceano. Algumas destas ameaças são causadas pelo forte impacto do turismo, deposição de lixo, trânsito de embarcações e pesca desordenada. Em consonância, um importante processo que está afetando a saúde de cnidários formadores de corais e que está atrelado a um conjunto de impactos humanos sobre os oceanos, é o que especialistas chamam de “branqueamento dos corais”. Esse fenômeno corresponde a saída das algas simbiontes (dinoflagelados – “zooxantelas”), que além de darem cor aos corais, auxiliam na alimentação e formação do esqueleto calcário. Além disso, foi detectado que eventos de branqueamento promovem a degradação de células reprodutivas, resultando na diminuição da reprodução de alguns corais que ocorrem com prevalência no Brasil, como o *Siderastrea stellata* (SASSI, 2011).

d. Costões rochosos

Os costões rochosos ocorrem principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, caracterizado pelo encontro do mar com rochas onde vivem espécies marinhas tais como algas, crustáceos, moluscos e anêmonas e outros. Além disso, as fendas formadas entre as rochas, geralmente oferecem refúgio para diversos peixes e mesmo tartarugas marinhas que ali se abrigam, evitando seus predadores (GERLING et al, 2016).

e. Ilhas oceânicas

Ilhas oceânicas são ambientes insulares relativamente distantes da costa, e, em geral, pequenos no que se refere a sua porção emersa e que nunca estiveram conectados com os continentes (MOHR et al., 2009). No caso do Brasil, são ilhas oceânicas as que formam os arquipélagos de Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, Martin Vaz, a Ilha da Trindade e o Atol das Rocas. Com exceção de São Pedro e São Paulo, todas foram originadas por formações vulcânicas (SERAFINI, FRANÇA E ANDRIGUETTO-FILHO, 2010).

Devido ao seu isolamento geográfico e consequente processo de colonização exclusivo por dispersão oceânica, são considerados ecossistemas únicos, com elevada biodiversidade e grande número de espécies endêmicas. Com relação a biodiversidade marinha, os vertebrados, representados pelos quelônios, mamíferos e peixes são os grupos mais estudados e conhecidos quanto à riqueza de espécies, seguido dos organismos bentônicos e recifais, como moluscos, algas, esponjas, cnidários e corais (SERAFINI, FRANÇA E ANDRIGUETTO-FILHO, 2010).

Por serem ambientes únicos e isolados, as ilhas oceânicas são particularmente sensíveis a perturbações, sendo a introdução de espécies exóticas invasoras, a perda de habitat, a poluição, a superexploração das espécies nativas e as alterações climáticas, as principais ameaças à sua biodiversidade (SERAFINI, FRANÇA E ANDRIGUETTO-FILHO, 2010).

f. Mar profundo

Os ecossistemas de mar profundo representam mais de 70% da superfície do planeta e correspondem às áreas oceânicas situadas, segundo Sumida (2009), abaixo de 200 metros de profundidade. Caracterizadas pela escassez ou completa ausência de luz solar, baixas temperaturas e elevada pressão hidrostática, a vida nesses ambientes selecionou características morfológicas e fisiológicas variáveis conforme decresce a luz e se eleva a profundidade (Sumida, 2009; Colaço et al., 2017).

O mar profundo ou ambiente abissal é dividido em três zonas: zona batial, a qual ocupa o talude continental e estende-se entre os 200 e os 3.500 m de profundidade; a zona abissal, uma região uniformemente fria, sem penetração da luz e com movimentação reduzida da água. Nessa zona habitam espécies com adaptações para pressões intensas e ausência de luminosidade e por ser uma zona onde o alimento é escasso, os organismos dependem de restos orgânicos que precipitam das camadas superiores. Por fim, existe a zona hadal, que compreende regiões com mais de 6500 m de profundidade geralmente associadas às fossas abissais. Nessa região há um acúmulo de material orgânico particulado que combinado com a elevada pressão hidrostática e com o isolamento geográfico, explicam o alto grau de endemismo (COLAÇO et al., 2017).

Apesar do pouco conhecimento sobre a biodiversidade do mar profundo, (cerca de 1% apenas), estimativas recentes sugerem que só da macrofauna existam mais de 10 milhões de espécies, com predominância de poliquetas, crustáceos e moluscos (SUMIDA, 2009).

2. Seres marinhos

a. Plâncton

Os plânctons (do grego *plagktos*, “errante”) correspondem a uma importante comunidade de organismos aquáticos cujo poder de deslocamento é insuficiente para vencer a dinâmica das massas de água e correntes no ambiente aquático. Agrupados quanto a sua nutrição, comumente são divididos em fitoplâncton (organismos fotossintetizantes, principalmente cianobactérias e algas) e zooplâncton (organismos heterótrofos – bactérias, protozoários, larvas de

diferentes animais, pequenos crustáceos e outros) (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2014). De relevada importância ecológica, os componentes do fitoplâncton são considerados os principais produtores de matéria orgânica dos oceanos, além de importantes fixadores de gás carbônico atmosférico e produtores de oxigênio, enquanto os organismos do zooplâncton são importantes elos das cadeias alimentares aquáticas.

b. Nécton

Os néctons são um conjunto de organismos que se deslocam ativamente no ambiente aquático, podendo ser representados por mamíferos, tartarugas, peixes, moluscos, aves, entre outros. Por fazerem parte de diferentes níveis tróficos, estes seres possuem extrema importância para os ecossistemas aquáticos.

Estes organismos são os mais observados e estudados pela humanidade. Inclusive, como recursos pesqueiros, tem elevada importância cultural, comercial e de subsistência para as populações costeiras, além de contribuir para a economia mundial. Muitos desses organismos, como baleias, tartarugas e algumas aves, realizam migrações, o que os tornam importantes fontes de informações sobre a saúde do oceano. Essencial destacar que para estas espécies migratórias como por exemplo as baleias jubartes (*Megaptera novaeangliae*), os Trinta-réis-róseos (*Sterna dougallii*) e as tartaruga-de-couro (*Dermochelys coriacea*), o impacto sofrido em qualquer uma das regiões que ela realize o deslocamento, pode atingir toda a população. Se este impacto ocorrer, mesmo que em territórios internacionais ou longe de nossas vistas, o reflexo para a espécie e para os demais tróficos da cadeia alimentar que ela pertence no Brasil, serão igualmente afetados. Com isso, verifica-se que as ações de conservação não se limitam ao território brasileiro e muito menos somente à área costeira.

c. Bentos

Este grupo se caracteriza por seres que vivem fixos, se arrastam ou nadam muito próximo ao fundo do mar, como algas (fitobento), corais e uma variedade de equinodermos e moluscos (zoobento) (GERLING et al., 2016). Encontrados tanto em

áreas de sedimentação inconsolidada, quanto consolidada, o bento está presente em grande abundância em toda a zona bentônica, esta que se do supralitoral de praias e costões rochosos, regiões expostas ao ar aonde chegam somente borrifos de água, até as fossas abissais com mais de doze mil metros de profundidade (REECE et al., 2015).

3. Ameaças

a. Riscos de extinção

Uma determinada espécie é considerada extinta, quando não se tem mais nenhum indivíduo vivo, seja em ambiente natural ou em cativeiro. Antes que isso aconteça, a espécie pode estar em diferentes categorias de ameaças de extinção: *Extintas na natureza* (não há mais nenhum indivíduo vivo na natureza, somente em cativeiro ou se encontra naturalizada fora da sua área de distribuição original); *Regionalmente extinta* (Não é encontrada na área de ocorrência original, mas ainda existem espécimes em outros ambientes naturais); *Criticamente em perigo* (Existe um extremo risco da espécie se tornar extinta ao longo de 10 anos ou em 3 gerações); *Em perigo* (o risco da espécie ser extinta é alto) e *Quase ameaçada* (Existe grande risco de extinção e é provável que venha a se enquadrar em uma categoria de ameaça num futuro próximo). O tempo em que cada espécie pode ser levada à extinção, varia de acordo com as características delas, sendo por isso necessária a avaliação individual de cada espécie ou grupo taxonômico. Para as espécies marinhas, este desafio é ainda maior, uma vez que muitas destas vivem em áreas inabitadas ou de pouco acesso.

As Donzelas-de-são-Pedro (*Stegastes sanctipauli*) são aves marinhas endêmicas do Arquipélago de São Pedro e São Paulo; cetáceos de hábitos oceânicos como a Baleia-de-Bryde (*Balaenoptera brydei*) raramente são vistas e estudadas e o mesmo ocorre com todos os demais grupos taxonômicos da fauna marinha com hábitos oceânicos ou de ilhas, os quais as informações sobre a biologia e história de vida das espécies são raras, assim como o conhecimento sobre o tamanho populacional, identificação e mitigação dos impactos são imprecisos, o que leva a uma subestimação dessas perdas para o ambiente marinho.

As causas de ameaças podem estar relacionadas às atividades antrópicas como superexploração, caça, destruição de habitat, poluição e outras. Entretanto, também podem estar associadas a causas naturais como baixa reprodutividade, baixa variabilidade genética e aumento de ocorrência de doenças. A vulnerabilidade à extinção vai estar, portanto, relacionada com os seguintes fatores:

- i) Tamanho da área de distribuição: espécies endêmicas sofrem maiores riscos, assim como aquelas que apresentam fragmentação, declínio ou flutuação da área de distribuição;
- ii) Densidades e características populacionais: populações em declínio tendem a uma extinção mais acelerada, podendo ocorrer a redução por diversos fatores, inclusive pelo efeito da introdução de espécies exóticas, patógenos e poluentes;
- iii) Necessidade alimentar: animais de grande porte requerem mais alimentação e espaço;
- iv) Migração: espécies migratórias podem sofrer ameaça em mais de uma localidade ou ter uma delas isoladas por barreiras impedindo o fluxo gênico;
- v) Capacidade reprodutiva: espécies com longos períodos reprodutivos e poucos nascimentos, tendem a ter maior risco de extinção.

Estas ameaças, assim como o risco da extinção de uma espécie, são avaliadas globalmente pela União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), nacionalmente pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e localmente pelas secretarias municipais ou estaduais.

b. Espécies exóticas invasoras

As espécies exóticas invasoras são aquelas que como o próprio nome diz, não pertencem naturalmente ao ambiente, podendo ser introduzida tanto de forma intencional como não intencional e, quando presentes, passam a se adaptar ao ambiente e podem ocasionar alterações nos processos ecológicos naturais, prejudicando as espécies nativas (LATINI et al, 2016). Estas espécies têm produzido graves consequências em ambientes aquáticos, representando uma das principais

causas de perda de biodiversidade. Pelo grande impacto que pode levar para as populações nativas,

Atualmente no Brasil, o coral-sol (*Tubastraea* spp.) e o peixe-leão (*Pterois* spp.) são exemplos de espécies exóticas invasoras que têm levado grande preocupação para a conservação marinha. A introdução destas espécies ocorre principalmente por meio de atividades antrópicas, podendo ocorrer originalmente de forma intencional ou não. No ambiente marinho, a água de lastro dos navios e a incrustação em estruturas móveis submersas na água, vem sendo importantes vetores de espécies exóticas. O coral-sol, por exemplo, ocorria de forma endêmica no Arquipélago de Galápagos e acredita-se que chegou em território brasileiro em meados dos anos 80, acidentalmente por meio de plataformas de exploração de petróleo e gás. Atualmente, o coral-sol ocorre em diversas regiões do Brasil, afetando diretamente no declínio de espécies nativas, na perda da biodiversidade e na estrutura de comunidades e ecossistemas marinhos do Brasil.

Já o peixe-leão, endêmico do oceano Indo-Pacífico, teve seus primeiros registros no Atlântico Ocidental em 1985 (PHILLIPS E KOTRSCHAL, 2021 *apud* SOARES et al., 2022) e os primeiros no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro em 2014 e 2016. Depois, em 2020 mais de 30 espécimes, estando alguns em idade reprodutiva, foram registrados no Arquipélago de Fernando de Noronha (LUIZ et al., 2021 *apud* SOARES, 2022).

Em 2022, foram realizados os primeiros registros múltiplos de peixes-leão na costa brasileira (Estados do Ceará e Piauí), o que deve ser tratado com alarde e responsabilidade. Isto porque, diferentemente do que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro, onde a frequência e escassez de registro indicam que não há população estabelecida e, em Fernando de Noronha, onde as suas águas límpidas e a intensa atividade de mergulho facilitam a detecção dos indivíduos, no Ceará e Piauí, além da baixa atividade de mergulho, as águas são turvas na maior parte do ano, o que favorece a subnotificação. Muito por isso, possivelmente, estes são registros tardios, pois, ao que tudo indica, a espécie se estabeleceu em águas mais profundas da costa cearense antes mesmo da sua chegada ao Arquipélago de Fernando de Noronha.

Quanto aos possíveis impactos nos ecossistemas recifais, estimativas apontam que ao menos 29 espécies endêmicas de peixes da costa nordestina são

vulneráveis a impactos do peixe-leão e que a pesca artesanal e a segurança humana pelo contato direto com os espinhos do animal poderá ser colocada em risco (SOARES et al., 2022).

c. Impactos antropogênicos

As atividades humanas são responsáveis seja de forma direta ou indireta pelos maiores impactos aos oceanos. Dentre os maiores tipos de impactos gerados no ecossistema marinho pelo homem, pode-se citar a poluição (hidrocarbonetos, contaminantes, resíduos industriais e domésticos, lixos), alterações físicas do ambiente (ocupação imobiliária, dragagens, portos, descarga fluvial alterada, pesca de arrasto) e exploração desordenada (pesca, turismo) (PROBERT, 2017).

A perda de habitat pelas atividades humanas, pode ser visualizada em programas básicos como o *Google Earth*, utilizando a ferramenta de mostras históricas. Neste sentido, utilizamos a Ilha da Gigoia, localizada na Barra da Tijuca, estado do Rio de Janeiro, como exemplo. Neste local é possível verificar a ocupação imobiliária na ilha entre os anos de 2000 (Figura 6A) e 2021 (Figura 6B), demonstrando a grande perda de vegetação e o crescimento de construções em apenas 21 anos.

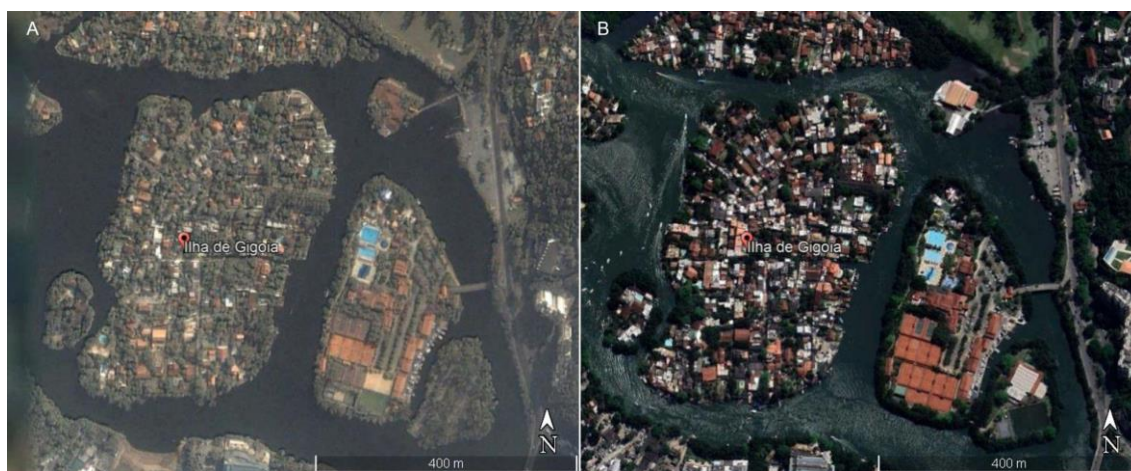


Figura 6: Comparação de perda de vegetação por ocupação imobiliária na Ilha da Gigoia, Rio de Janeiro entre os anos de 2000 (A) e 2021 (B). **Fonte:** Google Earth.

Os organismos aquáticos, sejam os mamíferos, peixes, fitoplâncton e demais grupos taxonômicos, vêm sendo utilizados como indicadores de qualidade de água em todo o mundo (MOORE, 2008; LIMA et al, 2019). Os macroinvertebrados são bons

indicadores por serem mais abundantes permitindo coleta de alguns espécimes e por serem consumidores primários na cadeia alimentar, o que os fazem representar um importante papel no processamento da matéria orgânica e por conseguinte dos possíveis contaminantes. Por outro lado, em função de possuírem hábitos sedentários e muitas vezes ciclo de vida curto, costumam revelar as informações somente do ambiente em que estão inseridos e quando estiveram ali (Lima et al, 2019). Já os animais de grande porte, como os mamíferos, peixes ou predadores de topo de cadeia, costumam utilizar durante a vida diferentes ambientes, podendo inclusive fazer migração entre continentes, possuem alta expectativa de vida e por estarem em níveis tróficos altos, as amostras analisadas podem trazer informação de diferentes ambientes.

Ademais, determinados compostos presentes em efluentes industriais e agrícolas, como metais pesados, a exemplo do mercúrio (Hg), além da elevada toxicidade têm a capacidade de sofrer biomagnificação trófica. Como consequência, podem bioacumular milhares ou milhões de vezes ao longo da cadeia trófica aquática, desde a sua base (microrganismos e plâncton) até os organismos topo de cadeia (vertebrados predadores) através de adsorção na superfície corporal ou, principalmente, pela ingestão de alimento (peixes, crustáceos e cefalópodes) (BISINOTI e JARDIM, 2004). Com isso, a análise do tecido dos organismos de diferentes níveis tróficos além de ser um importante recurso para se compreender a saúde do ecossistema, é também fundamental para avaliar se os níveis do metal pesado encontrado nas espécies com fins alimentícios, estão dentro do limite permitido para o consumo humano.

A presença de lixo nos mares vem sendo uma preocupação mundial, na qual já é possível se identificar a presença destes materiais em quase todos os organismos marinhos. Uma grande parte da fauna marinha já foi descrita com ingestão de materiais descartados no ambiente ou por terem morrido presos aos mesmos e ainda por análises laboratoriais, a presença de microplásticos tanto na fauna quanto na flora. Atualmente é raro a localidade em que não se encontram vestígios de lixo e das ações humanas (Figura 7). Inclusive, os petrechos de pesca, como as redes, quando descartados de forma inadequada podem continuar pescando (pesca fantasma), ou seja, animais podem se enroscar nas redes que estão presas a algum substrato e

acabar se tornando presas fáceis ou ainda, morrer por inanição ou privação de oxigênio no casos dos pulmonados (tartarugas e mamíferos aquáticos).

Figura 7: Presença de lixo em área de manguezal no Brasil.



Fonte: Acervo da autora

A poluição dos mares, assim como a origem dos lixos que chega aos mares pode ocorrer desde o lançamento direto pelas pessoas, indústrias e pesca, mas também carregadas pelos inúmeros rios que deságuam no oceano com grande carga destes materiais e poluentes.

d. Mudança climática global

As mudanças climáticas não deixam de ser também em decorrência, em sua maior parte, por causa das ações causadas pelas atividades antrópicas. Além de trazer uma ameaça real aos ecossistemas, às mudanças climáticas estão agindo de forma direta sobre a dinâmica dos sistemas marinhos com os níveis de derretimento das geleiras ocorrendo de forma acelerada e, conseqüentemente a subida dos níveis médios dos

mares e as modificações no clima de ondas (FIGUEIREDO, CALLIARI, MACHADO, 2018).

As consequências do aquecimento global já são vistas em diversos organismos marinhos como no branqueamento dos corais (GASPAR, QUIMBAYO, OZEKOSKI, et al., 2021), e na redução das populações de krill (conjunto de espécies de animais invertebrados semelhantes ao camarão). O coral geralmente abriga diversas espécies marinhas como os peixes e outros animais, principalmente no período reprodutivo e com o branqueamento estes animais também sofrem impacto. Já o krill é alimento de espécies como baleias, aves e outras e a redução do alimento também impacta diretamente a sobrevivência destes animais. Quando uma determinada espécie da cadeia ou teia trófica marinha é afetada, todas as demais também sofrem com o impacto não somente as acima daquele trófico. No caso do krill, como ele é um consumidor primário, tendo como principal alimento as microalgas, quando a sua população entra em declínio, é possível que a população de determinadas microalgas aumente, afetando assim, o equilíbrio dinâmico da teia alimentar. Ao mesmo tempo, estudos recentes indicam que o krill é capaz de alimentar-se de matéria orgânica presente em sedimentos ricos em ferro e ao voltar para a superfície ele traz o ferro no estômago e ao liberá-lo, disponibiliza para os produtores primários.

A mudança climática não afeta somente as espécies marinhas, mas também a população humana, não somente pelas alterações já citadas, mas também nas atividades econômicas como a pesca. A redução de vidas no oceano inclui também os peixes e crustáceos utilizados nas pescarias comerciais e artesanais, impactando assim a alimentação humana e a economia mundial. Em todos os cenários apresentados, as espécies comercializadas pela pesca são afetadas, acarretando a redução ou extinção das populações exploradas.

4. Unidades de conservação marinha

A conservação marinha deve ser garantida por meio de ações conjuntas de entre instituições governamentais e não governamentais, além da própria sociedade. Dentre estas ações, a criação de espaços destinados à preservação de espécies

marinhas e seu habitat, visando a proteção dos recursos naturais e culturais existentes nos mares e suas áreas de influência. Estes locais são criados pelo governo estadual ou nacional, podendo possuir diferentes categorias de restrições ao uso: Área de Proteção Ambiental (APA), Parque Nacional (PN), Reserva Biológica (Rebio) e demais categorias estabelecidas pela constituição federal para Unidades de Conservação (UC).

A criação da área de proteção, por si só, não garante a conservação das espécies e proteção do ambiente. A elaboração do plano de manejo, que se trata de um documento técnico, com objetivos definidos e que estabelece o zoneamento e as normas que norteiam o uso da UC. Por meio deste, é possível aos usuários saberem as restrições de cada localidade e aos órgãos governamentais a fiscalizar o seu cumprimento.

Quando se protege uma determinada área, todas as espécies de fauna e flora existentes no local são beneficiadas. Entretanto, mesmo o governo criando e fiscalizando estas áreas, para que se atinjam os objetivos da UC é necessário o envolvimento de toda a sociedade, desde pesquisadores até aqueles que usufruem do local.

Em território nacional, a determinação sobre a criação e manutenção destas áreas ocorre pelo próprio país. Entretanto, nos mares mais profundos, fora da área territorial brasileira, estas precisam de uma organização internacional, as quais muitas vezes ainda não são bem definidas. O Brasil é signatário de diversos acordos internacionais para a conservação marinha, em busca de contribuir para a diminuição do impacto e ameaças nestas regiões e as espécies ali existentes.

Como exemplo de acordos internacionais, temos a Comissão Internacional das Baleias (CIB), ou nome original *International Whaling Commission* (IWC), criada em 1946 como o órgão global responsável pela gestão da caça às baleias e conservação destes animais, no qual o Brasil se tornou membro em 1974. Por meio deste acordo foi proibida a caça de baleias no Brasil por meio da Lei federal nº6.938/81 que determina a Política Nacional do Meio Ambiente e posteriormente, de forma mais enfática, a Lei federal nº 7.643/87 que “Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências”. Atualmente, o Brasil é um dos principais membros da CIB e um dos proponentes para a criação do Santuário de

Baleias do Atlântico Sul. A proposta visa manter ou aumentar os níveis dos estoques das diferentes espécies de baleias que ocorrem no oceano atlântico entre parte da América do Sul e África. Entretanto, apesar de desde 2001 ter a apresentação da proposta nas reuniões anuais da CIB, ainda não se obteve a aprovação desta criação, pois apesar da maioria dos Estados Membros da CIB concordarem com o santuário, este ainda não atingiu 75% dos votos necessários para sua aprovação. Com isso, a conservação de cetáceos em águas internacionais, inclusive de espécies que ocorrem no Brasil, ainda é um grande desafio, pois países baleeiros ainda caçam baleias nesta região. Além da proibição da caça, a participação do Brasil na CIB permitiu a criação de outras legislações brasileiras de proteção aos cetáceos, entre elas a Portaria IBAMA N° 117/96 que determina a proibição de molestamento de cetáceos em áreas territoriais brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grande biodiversidade marinha, extenso litoral brasileiro, existência de espécies que utilizam áreas internacionais e as influências dos oceanos na vida humana, torna a proteção deste ambiente um grande desafio. O estudo das espécies existentes e suas respectivas ameaças é o primeiro passo para se construir planos de ação para melhoria das populações da fauna e para a preservação da flora. As ações humanas são ainda uma das principais ameaças para a existência de qualquer espécie marinha e seu habitat. O campo de trabalho para atividades relacionadas ao oceano e seus seres ainda é bastante amplo, havendo necessidade de intensificação de pesquisa neste ambiente. As áreas de proteção e os acordos internacionais são uma importante ferramenta para garantir a conservação destas espécies e ambientes. Entretanto, somente com o engajamento de todos, as ações serão de fato eficazes para uma melhoria do status de conservação e aumento de estoques populacionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, A.; Freitas, E.; Moura-Fé, M. M.; Barbosa, W. A proteção dos ecossistemas de manguezal pela legislação ambiental brasileira. GEOgraphia. Ano 17, n. 33. 2015
 BISINOTI, M.C.; JARDIM, W.F. O comportamento do metilmercúrio (metilHg) no ambiente.

Quim. Nova, Vol. 27, No. 4, 593-600, 2004.

BRASIL. Lei nº 7.643, de 18 de dezembro de 1987. Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 21 dez. 1987. Seção 1, p. 22079.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 28 mai. 2012. Seção 1, p. 1-8, 2012.

CALAZANS, D (org). (2011). Estudos oceanográficos do instrumento ao prático. Ed Textos, 462p.

COLAÇO, A., Carreiro e Silva, M., Giacomello, E., Gordo, L., Vieira, A., Adão, H., Gomes-Pereira, J. N., Menezes, G., Barros, I., (2017). Ecossistemas do Mar Profundo. DGRM, Lisboa, Portugal.

FIGUEIREDO, S. A. de, CALLIARI, L. J., MACHADO, A. A. (2018). Modelling the effects of sea-level rise and sediment budget in coastal retreat at Hermenegildo Beach, Southern Brazil. *Brazilian Journal of Oceanography*, 66(2), 210-219.

GASPAR, T, **Quimbayo J.P.**, Ozekoski R, Nunes LT, Aued A, Mendes TC, Garrido A, Segal RB (2021). Severe coral bleaching of *Siderastrea stellata* at the only atoll in the South Atlantic driven by sequential marine heatwaves. *Biota Neotropica*. 21(2):e20201131. DOI: 10.1590/1676-0611-bn-2020-1131.

GERLING, C.; Ranieri, C.; Fernandes, L.; Gouveia, M.T.; Rocha, V. (2016). Manual de ecossistemas para educadores. Editora Comunicar, 35p.

IBAMA. Portaria Normativa nº 117/96. Brasília, 1996. 3p.

Ipea. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/>

LACERDA, L. D. (2002). Mangrove Ecosystems: function and management. Heidelberg Springer Verlag, v. 1.

LATINI, A.O.; Resende, D.C.; Pombo, V.B.; Coradin, L. (Org.). (2016) Espécies exóticas invasoras de águas continentais no Brasil. Brasília: MMA, 791p. (Série Biodiversidade, 39)

LIMA, T.B.; Rocha, C.H.S.; Santos, J.A.; Santos, G.S.; Silva S.K.L. (2019) Indicadores biológicos de ecossistemas aquáticos. In: Rodrigues, T.A.; Lenadro-Neto, J.; Galvão, D.O. As ciências do mar em todos os seus aspectos. Ed Ateba: Ponta Grossa, PR, 1-13p.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, INSTRUÇÃO NORMATIVA No 06, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008. Site oficial do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/sementes-e-mudas/publicacoes-sementes-e-mudas/INN6de23desetembrode2008.pdf> Acesso em 26 de setembro de 2022.

MOHR, L. V.; Castro, J. W. A., Costa, P. M. S. & Alves, R. J. V. (orgs.) (2009) – Ilhas oceânicas brasileiras: da pesquisa ao manejo. Vol. II., 496 p., MMA Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Brasília, DF, Brasil.

MOORE, S.E. Marine Mammals as ecosystem sentinels. (2008). *Journal of Mammalogy*, 89(3):534–540.

PROBERT, P.K. (2017). Human Impacts. In: Probert, P.K. *Marine Conservation*. Ed. Cambridge University Press. pp. 26 – 67

RAVEN, P.H.; Evert R.F. E Eichhorn S.E. *Biologia Vegetal*. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 830p.

REECE, J. B.; Wasserman, S. A.; Urry, I. A.; Winorsky, P. V.; Cain, M. L.; Jackson, R. B. *Biologia de Campbell*. 10 ed. Porto Alegre, Artmed, 2015.

Sassi, Cristiane F. Costa et al. Histopathological effects of bleaching and disease on the coral *Siderastrea stellata* from coastal reefs of Brazil. *Iheringia*. Série Zoologia [online]. 2021, v. 111. Disponível em <<https://doi.org/10.1590/1678-4766e2021007>>. Acesso em 26 de setembro de 2022.

Schaeffer-novelli, Y.; Vale, C.C.; Cintrón, G. Protocolo de monitoramento do ecossistema manguezal – estrutura e características funcionais – como indicador de mudanças climáticas. In: TURRA, A.; DENADAI, M. R. (Orgs.). *Protocolos de campo para o monitoramento de habitats bentônicos costeiros – Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros*. São Paulo: ReBentos, p. 62-80, 2015.

SERAFINI, T. Z.; França, G. B. de; Andriguetto-Filho, J. M. Ilhas oceânicas brasileiras: biodiversidade conhecida e sua relação com o histórico de uso e ocupação humana. *Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management*, 2010.

SOARES M.O., Feitosa C.V., Garcia T.M, Cottens K.F, Vinicius B., Paiva S.V., Duarte O.Ds., Gurjão I.M., Silva G.D.V., Maia R.C., Previatto D.M., Carneiro P.B.M., Cunha E., Amâncio A.C., Sampaio C.L.S., Ferreira C.E.L., Pereira P.H.C., Rocha L.A., Tavares T.C.L. And Giarrizzo T. (2022) Lionfish on the loose: *Pterois* Invade shallow habitats in the tropical Southwestern Atlantic. *Front. Mar. Sci.* 9:956848. 2022.

SUMIDA P.Y.G. 2009. Mar Profundo. In: Pereira RC and Soares-Gomes A (Orgs), *Biologia Marinha*. 2ª ed., Interciências, Rio de Janeiro, p. 383-398.

TOGNELLA, M.M.P.; Tosta, M.C.R.; Barroso, G.F.; Hoffman, M.; Almeida-Filho, E.A. Gestão do ecossistema manguezal no Brasil. *In*: Rodrigues, T.A.; Lenadro-Neto, J.; Galvão, D.O. As ciências do mar em todos os seus aspectos. Ed Ateba: Ponta Grossa, PR, 118-143 p.2019

CAPÍTULO 06: AS BACTÉRIAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O ECOSISTEMA

Eng. Leonardo Wedderhoff Herrmann¹⁶

RESUMO

Presentes desde os primórdios da vida terrestre, as bactérias são seres extremamente simples, mas que possuem uma enorme capacidade de adaptação e de sintetizar diversos produtos. Infelizmente, devido ao fato de que alguns de seus representantes possuem patogenicidade ou são associados à podridão, as bactérias passaram muitos anos com uma fama negativa. Isso levou ao amplo uso de antibióticos e produto de limpeza sanitizantes em busca da remoção desses microrganismos, e grande parte das estratégias de produção industriais eram focadas em técnicas químicas ou físicas. Entretanto, esses seres desempenham diversos papéis essenciais para os ecossistemas e proporcionam vários benefícios para outros seres, como animais, plantas, fungos, algas e protozoários. O objetivo deste capítulo é relembrar alguns dos processos que ocorrem na natureza que dependem exclusivamente ou majoritariamente da atuação de bactérias, salientando o benefício que elas trazem ao ambiente. Foram priorizados processos que alteram o ambiente ou beneficiam animais e plantas, fazendo pequenas pontes interligando com aplicações agropecuárias ou industriais. Processos artificiais, apesar de mencionados, não foram foco dos fenômenos abordados. Dessa forma, é possível ter um vislumbre da importância das bactérias e do microambiente desenvolvido por elas para o macroambiente terrestre, atmosférico e aquático. Da mesma maneira, também é possível associar tais processos que ocorrem naturalmente com potenciais desenvolvimentos de produtos ou tecnologias em prol dos seres humanos e do meio ambiente.

¹⁶ Eng. de Bioprocessos e Biotecnologia, Universidade Federal do Paraná (UFPR).

INTRODUÇÃO

Presentes em virtualmente todos os ambientes do planeta, as bactérias são seres vivos microscópicos que desempenham um papel importantíssimo para os ecossistemas. Seu tamanho é extremamente pequeno, possuindo entre 100 nm e 1 μ m, o que as deixa invisíveis a olho nu. Sua estrutura celular é simples, não possuindo nenhuma organela membranosa nem carioteca delimitando o núcleo, características de organismos procariontes. Além disso, são unicelulares e se reproduzem principalmente por bipartição, formando colônias. São seres excepcionalmente resilientes, capazes de crescer em ambientes com extremas temperaturas, pH ácido ou alcalino, e em condições agressivas para outros microrganismos (WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

Por muito tempo, as bactérias foram tratadas com uma fama negativa e perigosa, principalmente devido a algumas delas serem patogênicas ou parasitárias. Doenças como tuberculose, salmonelose (YUK; YOSHIMORI; JO, 2012), gonorreia e pneumonia (XUE et al., 2018) são causadas por infecções bacterianas e apresentam sintomas muito graves, causando até morte quando não tratadas. Outro aspecto que afeta negativamente a imagem das bactérias é a deterioração da matéria orgânica, fazendo com que os alimentos apodreçam e apresentem odor desagradável (TRANVIK, 1998; ZAVED et al., 2008). Essas características levaram os humanos a procurar eliminar o máximo possível desses microrganismos com o uso de sabonetes, sanitizantes e muita limpeza, a fim de evitar contrair doenças (FOTOPOULOU et al., 2018). Entretanto, é de grande importância salientar que nem todos esses procariontes são patogênicos, e que muitos deles são benéficos para a sociedade e para o ambiente.

Um exemplo clássico da aplicação benéfica de bactérias em prol dos seres humanos é a produção e conservação de alimentos. Produtos como iogurte, chocolate, pickles, chucrute, kombucha, kefir, e até mesmo alimentos consumidos por centenas de anos tais como natto, miso e dawadawa, necessitam de bactérias para ser produzidos e até mesmo conservados (STEINKRAUS, 2004; DI CAGNO et al., 2013; DE VUYST; WECKX, 2016). Diversos compostos também são produzidos por elas, por

exemplo enzimas para produtos de limpeza e sabão em pó, insulina para diabéticos, hidrogênio e metano para uso em biocombustíveis, entre diversos outros (SCHALLMEY; SINGH; WARD, 2004; GU et al., 2018; PARK et al., 2021). O tratamento de efluentes e esgotos de indústrias e de cidades também é majoritariamente feito por bactérias, a fim de reduzir a quantidade de matéria orgânica presente na água e devolvê-la aos rios (ALAYU; YIRGU, 2018; LEI et al., 2018).

Atualmente, com o grande desenvolvimento de ferramentas de biologia molecular, foi possível aumentar o espectro de possibilidades desses microrganismos ainda mais. Técnicas como DNA recombinante permitiu que material genético de outros seres fosse inserido através de um plasmídeo nas bactérias, e elas passassem a produzir proteínas e moléculas que naturalmente seriam exclusivas de fungos, algas, vegetais ou animais (JEONG et al., 2015; PARK et al., 2021). Técnicas extremamente recentes, por exemplo CRISPR-cas9, permitem com que as alterações no DNA sejam feitas a um nível tão específico quanto alterações de apenas um nucleotídeo, alterando capacidade de produção e afinidade dos produtos (ALTENBUCHNER, 2016; HONG et al., 2018). Com tais progressos, tornou-se possível que os microrganismos sintetizassem praticamente quaisquer moléculas.

Da mesma forma que as bactérias desempenham e podem desempenhar tantos papéis para os seres humanos, elas também realizam diversas funções na natureza, sem necessidade de interferência humana. A fim de lembrar algumas dessas funções no ecossistema e interligar as capacidades desses seres com o equilíbrio do micro e macro ambientes, o objetivo deste capítulo é compilar alguns dos processos naturais que necessitam obrigatoriamente ou parcialmente de bactérias para serem realizados. Dentre esses processos, serão priorizados os que ocorrem em ambientes naturais, fazendo pontes com os papéis que desempenham na sociedade atual.

CICLO DO NITROGÊNIO

Nitrogênio, assim como carbono, hidrogênio e oxigênio, faz parte dos elementos denominados organógenos, altamente presentes na matéria orgânica. Compostos essenciais para a vida e sua manutenção, as proteínas e o material genético (DNA e RNA), e seus precursores, aminoácidos e nucleotídeos respectivamente, contém nitrogênio em sua estrutura, tornando-o um elemento indispensável. Na atmosfera, o nitrogênio compreende cerca de 78 % da composição do ar, porém é extremamente difícil seres vivos assimilarem esse elemento na forma gasosa. Na respiração animal, por exemplo, tanto o ar inspirado quanto o ar expirado possuem quantidades iguais desse organógeno. Desse modo, é necessário um processo para transformar o nitrogênio em uma forma que seja capaz de ser assimilada e utilizada na cadeia alimentar, e esse processo é desempenhado por bactérias (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

O nitrogênio inorgânico é encontrado na natureza em cinco principais formas de acordo com a seu grau de oxidação ou redução, sendo elas nitrogênio gasoso (N_2), amônia (NH_3), amônio (NH_4^+), nitrito (NO_2^-) e nitrato (NO_3^-). O conjunto de transformações pelos quais esse elemento passa, incluindo sua participação na cadeia alimentar, ao ser assimilado por plantas e então servir de alimento aos animais, juntamente com a sua decomposição, configura o que é chamado de ciclo do nitrogênio, como pode ser observado na FIGURA 1. Dentro desse ciclo, das cinco formas previamente mencionadas, as plantas são capazes de assimilar amônio e nitrato para crescerem, antes de servirem de alimento (STARK; FIRESTONE, 1995; WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008).

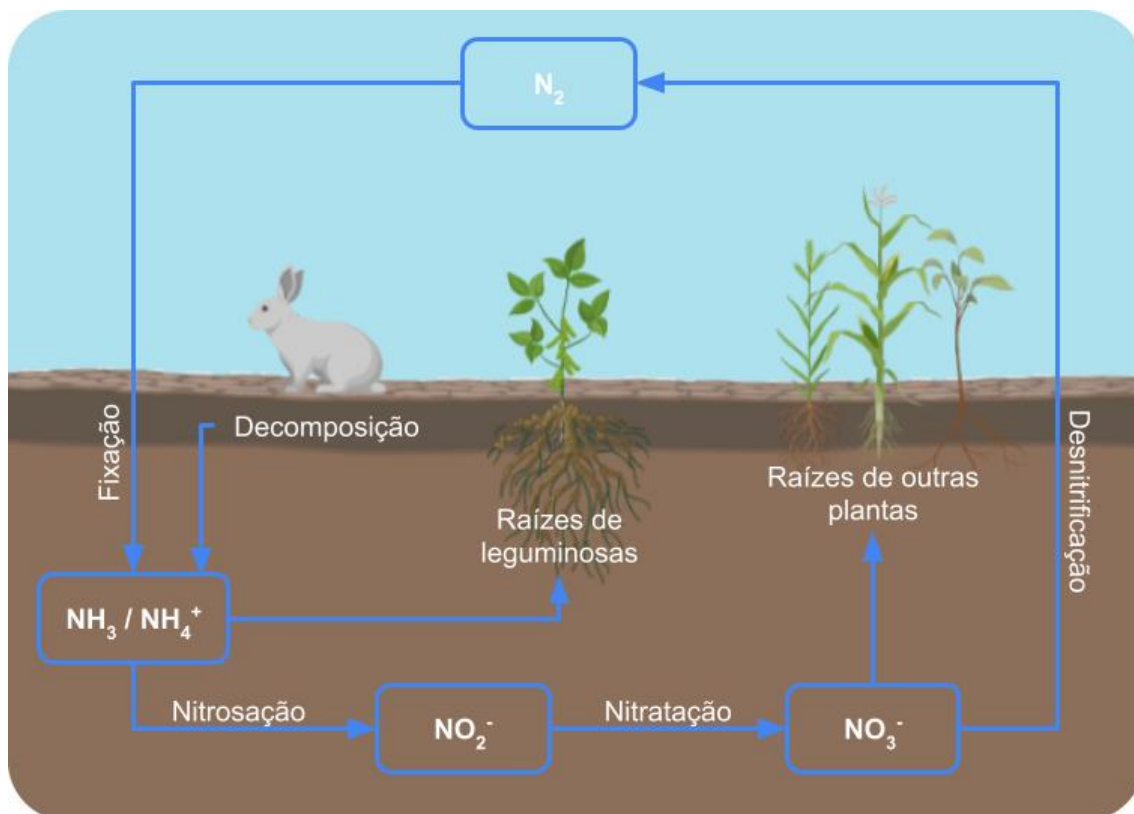


FIGURA 1 – Representação do ciclo do nitrogênio. Fonte: o autor (2022)

A primeira etapa do ciclo do nitrogênio envolve transformar N_2 em NH_3 , e automaticamente ao entrar em contato com água NH_3 se converte para NH_4^+ , etapa denominada fixação de nitrogênio. O processo de fixação ocorre por dois grupos diferentes de procariontes, sendo ambos compostos por bactérias. O primeiro grupo é formado por bactérias que se encontram livres no solo, aproximadamente 2 mm de raízes de plantas, como por exemplo os gêneros *Azotobacter*, *Beijerinckia* e *Clostridium*. Esses gêneros são capazes de produzir uma enzima chamada nitrogenase, extremamente sensível ao oxigênio, capaz de catalisar a reação entre N_2 e NH_3 . O segundo grupo é composto por bactérias que estão em simbiose com raízes de plantas leguminosas, como soja e feijão, razão pela qual essas plantas possuem altas taxas de nitrogênio. Nesse grupo denominado Rhizobia estão os gêneros *Rhizobium* e *Bradyrhizobium*, que ficam separados em nódulos anaeróbicos criados nas raízes e realizam a fixação utilizando a mesma enzima (VAN RHIJN; VANDERLEYDEN, 1995; PROSSER, 2007; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

É importante salientar que existem outros modos de aumentar a quantidade de amônio no solo, sendo um deles a própria decomposição da matéria orgânica realizada por bactérias e fungos. Isso ocorre por meio da quebra de proteínas em aminoácidos e posterior desaminação desses aminoácidos. Essas reações liberam amônia, que em contato com a água se convertem em amônio (KIRCHMANN; WITTER, 1989; HE et al., 2018).

Algumas plantas, em especial as leguminosas, são capazes de assimilar diretamente o amônio. Porém, para as que necessitam de outras formas de nitrogênio, ainda são necessários processos de conversão de amônio em outras formas. Logo, a segunda etapa do ciclo do nitrogênio é a transformação do amônio em nitrito, processo denominado nitrosação. A nitrosação é realizada por um gênero específico de bactérias, as *Nitrosomonas*, também encontradas no solo. Apesar do NO_2^- ser um intermediário necessário para o processo, ele não é absorvido por nenhuma planta, sendo essencial convertê-lo à próxima forma.

A terceira etapa, então, é a conversão de nitrito para nitrato, processo denominado nitratação. Essa etapa é realizada por bactérias do gênero *Nitrobacter*, igualmente presentes no solo. Ao oxidar o NO_2^- para NO_3^- , o composto se torna extremamente móvel no solo e pode ser absorvido pela maioria das plantas, sendo utilizado para formar aminoácidos e proteínas principalmente. É possível chamar o conjunto de ambos os processos de nitrosação e nitratação de nitrificação, indicando a passagem de amônia para nitrato, apesar de ela ocorrer em duas etapas.

Na natureza ainda existe uma quarta etapa, denominada desnitrificação. Nela, o nitrato disponível retorna para a forma nitrito e é transformada em óxido nitroso (N_2O), para então voltar à forma gasosa N_2 . Esse processo é praticamente o inverso da fixação e nitrificação, e ocorre pelas chamadas bactérias desnitrificantes encontradas em solos alagados, utilizando nitrogênio comoceptor de elétrons e liberando N_2 na atmosfera (STARK; FIRESTONE, 1995; WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

Atualmente, a taxa de fixação de nitrogênio é de extrema importância para a área de alimentação de animais de corte. O aumento de massa muscular exige altas

quantidades de proteína, que é fornecida por plantas como leguminosas. Isso torna a soja, por exemplo, um produto de grande interesse no setor primário (PEYRAUD; ASTIGARRAGA, 1998; NYACHOTI et al., 2011; BOGOSAVLJEVIĆ-BOŠKOVIĆ et al., 2019; HRISTOV et al., 2019). Curiosamente, o controle adequado da nitrificação pode inclusive fornecer uma alternativa mais ecológica com menos emissão de gases para o tratamento de esgoto (WANG et al., 2021; ZHANG et al., 2021). Ter o conhecimento de processos naturais pode acrescentar ou favorecer muitas estratégias que são aplicadas hoje em dia, especialmente quando envolvem bactérias.

SIMBIOSE COM ANIMAIS

Um dos mais importantes papéis que as bactérias desempenham para o equilíbrio ambiental é a simbiose com os animais. Simbiose, também denominada mutualismo, é uma relação ecológica interespecífica em que ambas as espécies são beneficiadas. A diferença entre essa relação e a protocooperação, em que as duas espécies também saem com vantagens, é que o mutualismo tem um caráter obrigatório, enquanto a protocooperação possui caráter facultativo. Dentro da simbiose, o organismo pode ficar aderido na superfície de outro, sendo denominado ectossimbionte, ou pode estar inserido no interior de outro organismo, sendo denominado endossimbionte. As bactérias são capazes de atuar tanto como ectossimbiontes quanto endossimbiontes em relação aos animais (MCFALL-NGAI, 2002; WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008).

Grande maioria das simbioses entre esses seres tem como benefício ao animal uma maior disponibilidade de nutrientes e de fontes de alimento, enquanto as bactérias têm a vantagem de ficarem em ambientes seguros e controlados para seu crescimento. As bactérias possuem a capacidade de produzir enzimas muito mais específicas para degradar os substratos, como celulasas e xilanases, permitindo que nutrientes possam ser liberados da celulose e hemicelulose de vegetais. Os animais, que não conseguem produzir tais enzimas, só conseguem se alimentar das plantas devido a essa simbiose. Em contrapartida, as bactérias conseguem ficar alojadas nos intestinos, órgãos ou até mesmo células dos animais, onde a competição contra outros microrganismos é reduzida, a temperatura e pH são regulados, e a

disponibilidade de alimentos é frequente (MCFALL-NGAI, 2002; MCFALL-NGAI et al., 2013; AZIZI-SHOTORKHOFT et al., 2016).

Um dos exemplos mais bem-sucedidos dessa interação se encontra no sistema digestório de ruminantes, como gado bovino, ovelhas, cabras, búfalos e camelos. Esses animais possuem o estômago dividido em quatro partes, sendo a primeira delas o rúmen, onde existe uma enorme quantidade de bactérias, assim como alguns protozoários e fungos. Os ruminantes se alimentam de grama e capim, sendo esse material regurgitado pelo estômago até a boca para ser mastigado sucessivas vezes. Toda vez que chega ao rúmen, o alimento é degradado por enzimas celulases extracelulares produzidas por bactérias, que hidrolisam principalmente a ligação $\beta(1-4)$ da celulose e liberam glucose. Quando o material é suficientemente degradado, ele consegue passar para as demais sessões do sistema digestório, servindo para a nutrição do animal (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012; TAN; DENG; CAO, 2014; PÉREZ-BARBERÍA, 2020).

Outro exemplo de simbiose ocorre com o inseto chamado afídio, também conhecido como pulgão de plantas. Nesse inseto existe bactérias abrigadas dentro de suas células, as quais pertencem à espécie *Buchnera aphidicola*. Como o afídio se alimenta apenas de seiva das plantas, ele não consegue adquirir todas as vitaminas e aminoácidos necessários para o crescimento. Logo, em troca de segurança e acesso a nutrientes, os procariontes fornecem as vitaminas e aminoácidos ao afídio. Para confirmar o mutualismo, se o afídio for tratado com antibióticos, designados para eliminar as bactérias, o inseto acaba morrendo por não conseguir todos os nutrientes (MORAN; MIRA, 2001; VAN HAM et al., 2003; WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008).

Em condições extremas e em casos de fontes de nutrientes mais incomuns, as bactérias viabilizam a vida de outros organismos. Os anelídeos tubulares e vermiformes da família siboglinidae que existem em fontes termais necessitam obrigatoriamente da simbiose com bactérias quimioautotróficas. Como esses anelídeos vivem em ambientes de temperatura extrema e altas concentrações de sulfeto, eles desenvolveram um órgão especializado para conter essas bactérias, de

modo que elas fixassem gás carbônico utilizando os elétrons do ácido sulfídrico, alimentando os tecidos animais (LÖSEKANN et al., 2008; YANG et al., 2019). Sanguessugas como *Hirudo medicinalis* também necessitam de microrganismos para realizar a digestão do seu principal alimento, o sangue, o que é feito por uma grande comunidade de bactérias *Aeromonas veronii* (GRAF, 1999; SILVER et al., 2007).

Nos seres humanos, o contato com as bactérias ocorre a partir do nascimento, estabelecendo uma microbiota na pele, cabelos e mucosas. Com o leite materno, esses microrganismos também são aderidos ao intestino, fazendo com que praticamente todos os tecidos externos ao corpo tenham procariontes presentes. Dessas comunidades, a maior e mais importante se encontra no intestino grosso, onde a grande maioria das bactérias atua na digestão anaeróbica do alimento remanescente, na degradação polissacarídeos complexos ou mesmo na liberação de gases. Manter uma microbiota intestinal saudável é de extrema importância para a saúde do ser humano, pois ao ser desregulada problemas como diarreia, cólicas, desarranjos, entre outros (WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008; WANG et al., 2017; LAGIER et al., 2018).

O conhecimento de tais relações de simbiose pode ser utilizado para formulação de produtos. Os maiores exemplos da atualidade são os probióticos, produtos formulados com bactérias que conferem benefícios ao hospedeiro quando ingeridos. Para os seres humanos, eles possuem efeitos antidepressivos, anticarcinogênicos, anti-obesidade e aumentam a imunidade, por exemplo (SOCCOL et al., 2014; PEREIRA et al., 2018). Para os animais, ocorre a melhora do trato gastrointestinal, redução de enterites, redução de mortalidade, além da possibilidade de reduzir o uso de antibióticos (BAJAGAI et al., 2016; JAYARAMAN et al., 2017; MINGMONGKOLCHAI; PANBANGRED, 2018). Esse tipo de produto serve de exemplo para diversas situações em que a saúde animal pode ser favorecida com a aplicação de bactérias.

BENEFÍCIOS ÀS PLANTAS

Assim como as interações com animais, as bactérias também interagem com as plantas, sendo várias dessas interações benéficas. Os microrganismos que habitam a superfície de plantas são chamados de epifíticos, enquanto os que habitam o interior são chamados de endofíticos. Das relações positivas mais frequentes que acontecem entre eles, existe a simbiose, como mencionada anteriormente, e o comensalismo, caracterizado como uma relação em que um organismo é favorecido enquanto outro fica neutro, sem benefícios ou prejuízos. Nesse último caso, as bactérias ficam próximas às plantas utilizando como alimento os nutrientes produzidos por elas. Entretanto, existem situações em que de fato as plantas são beneficiadas. Uma delas, previamente mencionada, é a formação de nódulos nas raízes de plantas leguminosas por *Rhizobia*, fornecendo nitrogênio diretamente para a planta (VAN RHIJN; VANDERLEYDEN, 1995; PINI et al., 2011; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012).

Outra vantagem que as bactérias podem fornecer às plantas é o controle biológico contra pragas, como insetos ou fungos. Espécies procariontes como *Bacillus thuringiensis* são capazes de produzir pequenas proteínas em forma de cristais que são tóxicos para o sistema digestório de insetos. Essa estratégia inclusive vem sendo utilizada em plantações, com o objetivo de eliminar lagartas ou brocas que atingem milho, alfaça, repolho ou tabaco. Outras espécies de bactéria também são capazes de produzir uma gama de antibióticos, fungicidas, inseticidas e bacteriocinas, todos biocidas, compostos responsáveis por eliminar organismos indesejados. Dependendo da situação, os procariontes são capazes de fazer o biocontrole de pragas ao evitar que elas se desenvolvam ou eliminando-as. Essa técnica se tornou comum na agricultura, pois aplicar microrganismos na proteção de plantas é muito menos agressivo ambientalmente que pesticidas químicos que contaminam solo e águas (STEIN, 2005; ONGENA; JACQUES, 2008; KASPAR; NEUBAUER; GIMPEL, 2019; PENHA et al., 2020).

A parte aérea da planta, que fica superior ao solo, possui uma microbiota ativa, a qual é denominada filosfera. Espécies de bactérias como *Pseudomonas syringae*, *Erwinia* spp., *Pantoea* spp. e *Sphingomonas* spp. se encontram em grande quantidade nessa porção da planta. O último gênero mencionado, *Sphingomonas*, é capaz de produzir pigmentos que protegem contra radiação ultravioleta em pequenas quantidades. Porém, a maior concentração de bactérias se encontra próximo às partes da planta que estão sob o solo, porção denominada rizosfera (LINDOW; LEVEAU, 2002; LINDOW; BRANDL, 2003; WILLEY; SHERWOOD; WOOLVERTON, 2008).

Justamente pela alta concentração, talvez a maior contribuição para as plantas se encontre na capacidade desses microrganismos de alteração do solo. A comunidade bacteriana presente sob a terra, especialmente regiões ricas em matéria orgânica degradada, denominadas húmus, pode apresentar mais de 1 bilhão de células por grama de material seco. A rizosfera é um ambiente extremamente complexo, em que a porosidade das partículas, disponibilidade de água, concentração de gases e relação com os demais microrganismos, sejam bactérias, fungos, protozoários ou algas, são mantidos em equilíbrio em uma relação de interdependência. Alterações bruscas nesse equilíbrio podem alterar a microbiota e afetar tanto o solo quanto a planta. As bactérias contribuem fornecendo enzimas, polissacarídeos, vitaminas, ácidos orgânicos, nucleotídeos, gás carbônico e determinados álcoois. Algumas até são capazes de sintetizar hormônios vegetais e obterem respostas das plantas, como os gêneros *Pseudomonas* e *Achromobacter*. A atuação das bactérias como fertilizantes naturais, alterando a microbiota, disponibilidade de nutrientes e minerais, fez com que elas também fossem classificadas como promotores de crescimento vegetal. Atualmente, eles se tornaram muito comuns na agricultura, juntando sua capacidade de biocontrole de pragas, permitindo soluções biotecnológicas para o aumento de produção nas colheitas (HAFEEZ et al., 2006; CHEN et al., 2010; GARCÍA-FRAILE et al., 2015; NEHRA; CHOUDHARY, 2015).

Outra estratégia que é capaz de favorecer as plantas é a biorremediação. Biorremediação é a utilização de microrganismos para degradar poluentes ou reduzir

a concentração de toxinas. Existem várias estratégias para a biorremediação, dentre elas a biosorção, em que o componente tóxico fica aderido na superfície do microrganismo, a bioacumulação, em que o componente é absorvido para o interior da célula microbiana, e a biotransformação, que em o composto é metabolizado e dá origem a um produto menos tóxico. As bactérias são capazes de realizar virtualmente todas as estratégias de biorremediação, e aplicar ou estimular essas bactérias e outros microrganismos com essa capacidade é chamado de bioaumentação. Florestas e biomas naturais, principalmente quando fazem fronteira com zonas urbanas ou agricultura, necessitam desses microrganismos para degradar poluentes, agrotóxicos, plásticos e químicos que prejudicam o solo e as águas da região (MROZIK; PIOTROWSKA-SEGET; LABUZEK, 2003; VELÁSQUEZ; DUSSAN, 2009; DASH; MANGWANI; DAS, 2014; KANG; KWON; SO, 2016; MA et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível perceber a partir das informações dispostas nesse capítulo que as bactérias desempenham inúmeras funções na natureza, sendo muitas delas benéficas para os seres humanos e para o ambiente. Apesar de algumas serem de fato patogênicas ou parasitárias, muitas realizam processos que permitem e sustentam a vida na terra. Exemplos como a disponibilização de nitrogênio para os seres vivos, digestão de alimentos para os animais, fertilização do solo para as plantas, ou mesmo sua atuação na degradação da matéria orgânica e biorremediação indicam que muitos organismos, se não todos, dependem das bactérias para sua sobrevivência. Investigar e aprofundar os conhecimentos sobre esses seres microscópicos permite entender melhor a maneira com que eles interagem com o macroambiente, e fornece ideias para o desenvolvimento de produtos baseados nesses microrganismos. Probióticos, biocidas e fertilizantes são alguns exemplos dessa estratégia. Reconhecendo a importância das bactérias para o ecossistema, é possível ainda reavaliar técnicas de produção industrial e de preservação da natureza, especialmente com o desenvolvimento atual de ferramentas de biologia molecular e bioquímica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALAYU, E.; YIRGU, Z. Advanced technologies for the treatment of wastewaters from agro-processing industries and cogeneration of by-products: a case of slaughterhouse, dairy and beverage industries. **International Journal of Environmental Science and Technology**, v. 15, n. 7, p. 1581–1596, 1 jul. 2018. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s13762-017-1522-9>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- ALTENBUCHNER, J. Editing of the *Bacillus subtilis* genome by the CRISPR-Cas9 system. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 82, n. 17, p. 5421–5427, 2016.
- AZIZI-SHOTORKHOFT, A. et al. Isolation and identification of termite gut symbiotic bacteria with lignocellulose-degrading potential, and their effects on the nutritive value for ruminants of some by-products. **Animal Feed Science and Technology**, v. 221, p. 234–242, 1 nov. 2016.
- BAJAGAI, Y. S. et al. Probiotics in animal nutrition – Production, impact and regulation. **Animal Production and Health**, v. Paper No., p. 1–65, 2016.
- BOGOSAVLJEVIĆ-BOŠKOVIĆ, S. et al. Broiler rearing systems: a review of major fattening results and meat quality traits. <https://doi.org/10.1017/S004393391200027X>, v. 68, n. 2, p. 217–228, jun. 2019. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1017/S004393391200027X>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- CHEN, F. et al. Quantitative changes of plant defense enzymes and phytohormone in biocontrol of cucumber *Fusarium* wilt by *Bacillus subtilis* B579. **World Journal of Microbiology and Biotechnology**, v. 26, n. 4, p. 675–684, abr. 2010.
- DASH, H. R.; MANGWANI, N.; DAS, S. Characterization and potential application in mercury bioremediation of highly mercury-resistant marine bacterium *Bacillus thuringiensis* PW-05. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 21, n. 4, p. 2642–2653, fev. 2014.
- DE VUYST, L.; WECKX, S. The cocoa bean fermentation process: from ecosystem analysis to starter culture development. **Journal of Applied Microbiology**, v. 121, n. 1, p. 5–17, 2016.
- DI CAGNO, R. et al. Exploitation of vegetables and fruits through lactic acid fermentation. **Food microbiology**, v. 33, n. 1, p. 1–10, fev. 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23122495/>>. Acesso em: 26 maio. 2022.
- FOTOPOULOU, M. et al. A short period of breastfeeding in infancy, excessive house cleaning, absence of older sibling, and passive smoking are related to more severe atopic dermatitis in children. **European Journal of Dermatology**, v. 28, n. 1, p. 56–63, 3 abr. 2018. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1684/ejd.2017.3165>>. Acesso em: 26 maio. 2022.
- GARCÍA-FRAILE, P. et al. Role of bacterial biofertilizers in agriculture and forestry. **AIMS Bioengineering** 2015 3:183, v. 2, n. 3, p. 183–205, 2015.
- GRAF, J. Symbiosis of *Aeromonas veronii* biovar *sobria* and *Hirudo medicinalis*, the medicinal leech: A novel model for digestive tract associations. **Infection and Immunity**, v. 67, n. 1, p. 1–7, 1999. Disponível em: <<https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/IAI.67.1.1-7.1999>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- GU, Y. et al. Advances and prospects of *Bacillus subtilis* cellular factories: From rational design to industrial applications. **Metabolic Engineering**, v. 50, p. 109–121, 1 nov. 2018.
- HAFAEEZ, F. Y. et al. Plant growth-promoting bacteria as biofertilizer. **Agron. Sustain. Dev.**, v. 26, n. 2, p. 143–150, 2006. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1051/agro:2006007>>. Acesso em: 3 jun. 2022.
- HE, Z. et al. Impact of vermiculite on ammonia emissions and organic matter decomposition of food waste during composting. **Bioresource Technology**, v. 263, p. 548–554, 1 set. 2018.
- HONG, K. Q. et al. Recent advances in CRISPR/Cas9 mediated genome editing in *Bacillus subtilis*. **World Journal of Microbiology and Biotechnology**, v. 34, n. 10, p. 1–9, 1 out. 2018. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11274-018-2537-1>>. Acesso em: 9 dez. 2021.
- HRISTOV, A. N. et al. Invited review: Nitrogen in ruminant nutrition: A review of measurement techniques. **Journal of Dairy Science**, v. 102, n. 7, p. 5811–5852, 1 jul. 2019.
- JAYARAMAN, S. et al. Use of *Bacillus Subtilis* PB6 as a potential antibiotic growth promoter replacement in improving performance of broiler birds. **Poultry science**, v. 96, n. 8, p. 2614–2622, 1 ago. 2017. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28482065>>. Acesso em: 5 abr. 2020.
- JEONG, D. E. et al. Genome engineering using a synthetic gene circuit in *Bacillus subtilis*. **Nucleic Acids Research**, v. 43, n. 6, p. e42–e42, 31 mar. 2015. Disponível em: <<https://academic.oup.com/nar/article/43/6/e42/2453420>>. Acesso em: 9 dez. 2021.
- KANG, C. H.; KWON, Y. J.; SO, J. S. Bioremediation of heavy metals by using bacterial mixtures. **Ecological Engineering**, v. 89, p. 64–69, 1 abr. 2016.

- KASPAR, F.; NEUBAUER, P.; GIMPEL, M. Bioactive Secondary Metabolites from *Bacillus subtilis*: A Comprehensive Review. **Journal of Natural Products**, v. 82, n. 7, p. 2038–2053, jul. 2019.
- KIRCHMANN, H.; WITTER, E. Ammonia volatilization during aerobic and anaerobic manure decomposition. **Plant and Soil** 1989 115:1, v. 115, n. 1, p. 35–41, mar. 1989. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/BF02220692>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- LAGIER, J. C. et al. Culturing the human microbiota and culturomics. **Nature Reviews Microbiology** 2018 16:9, v. 16, n. 9, p. 540–550, 24 jun. 2018. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/s41579-018-0041-0>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- LEI, Z. et al. Application of anaerobic membrane bioreactors to municipal wastewater treatment at ambient temperature: A review of achievements, challenges, and perspectives. **Bioresource Technology**, v. 267, p. 756–768, 1 nov. 2018.
- LINDOW, S. E.; BRANDL, M. T. Microbiology of the phyllosphere. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 69, n. 4, p. 1875–1883, 1 abr. 2003. Disponível em: <<https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/AEM.69.4.1875-1883.2003>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- LINDOW, S. E.; LEVEAU, J. H. J. Phyllosphere microbiology. **Current Opinion in Biotechnology**, v. 13, n. 3, p. 238–243, 1 jun. 2002.
- LÖSEKANN, T. et al. Endosymbioses between bacteria and deep-sea siboglinid tubeworms from an Arctic Cold Seep (Haakon Mosby Mud Volcano, Barents Sea). **Environmental Microbiology**, v. 10, n. 12, p. 3237–3254, 1 dez. 2008. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1462-2920.2008.01712.x>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- MA, H. et al. Bioremediation of cadmium polluted soil using a novel cadmium immobilizing plant growth promotion strain *Bacillus* sp. TZ5 loaded on biochar. **Journal of Hazardous Materials**, v. 388, p. 122065, abr. 2020.
- MCFALL-NGAI, M. et al. Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 110, n. 9, p. 3229–3236, 26 fev. 2013.
- MCFALL-NGAI, M. J. Unseen forces: The influence of bacteria on animal development. **Developmental Biology**, v. 242, n. 1, p. 1–14, 1 fev. 2002.
- MINGMONGKOLCHAI, S.; PANBANGRED, W. *Bacillus* probiotics: an alternative to antibiotics for livestock production. **Journal of Applied Microbiology**, v. 124, n. 6, p. 1334–1346, 1 jun. 2018. Disponível em: <<http://doi.wiley.com/10.1111/jam.13690>>. Acesso em: 16 jun. 2020.
- MORAN, N. A.; MIRA, A. The process of genome shrinkage in the obligate symbiont *Buchnera aphidicola*. **Genome biology**, v. 2, n. 12, p. 1–12, 14 nov. 2001. Disponível em: <<https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2001-2-12-research0054>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- MROZIK, A.; PIOTROWSKA-SEGET, Z.; LABUZEK, S. Bacterial degradation and bioremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons. **Polish Journal of Environmental Studies**, v. 12, n. 1, p. 15–26, 2003. Disponível em: <<https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=99c8c8ad-fc56-47f6-ae22-c9948a0024c4%40redis&bdata=Jmxhbmcy9cHQtYnImc2loZT1laG9zdC1saXZl#db=aph&AN=9116077>>. Acesso em: 3 jun. 2022.
- NEHRA, V.; CHOUDHARY, M. A review on plant growth promoting rhizobacteria acting as bioinoculants and their biological approach towards the production of sustainable agriculture. **Journal of Applied and Natural Science**, v. 7, n. 1, p. 540–556, jun. 2015.
- NYACHOTI, C. M. et al. Significance of endogenous gut nitrogen losses in the nutrition of growing pigs: A review. **<https://doi.org/10.4141/A96-044>**, v. 77, n. 1, p. 149–163, 2011. Disponível em: <<https://cdnsiencepub.com/doi/abs/10.4141/A96-044>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- ONGENA, M.; JACQUES, P. *Bacillus* lipopeptides: versatile weapons for plant disease biocontrol. **Trends in Microbiology**, v. 16, n. 3, p. 115–125, 2008.
- PARK, S. A. et al. *Bacillus subtilis* as a robust host for biochemical production utilizing biomass. **Critical Reviews in Biotechnology**, v. 41, n. 6, p. 827–848, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1888069>>.
- PENHA, R. O. et al. *Bacillus* lipopeptides as powerful pest control agents for a more sustainable and healthy agriculture: recent studies and innovations
- Planta Springer, , mar. 2020. .
- PEREIRA, G. V. de M. et al. How to select a probiotic? A review and update of methods and criteria. **Biotechnology Advances**, v. 36, n. 8, p. 2060–2076, 1 dez. 2018.

- PÉREZ-BARBERÍA, F. J. The ruminant: Life history and digestive physiology of a symbiotic animal. **SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology**, p. 19–45, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-46060-0_2>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- PEYRAUD, J. L.; ASTIGARRAGA, L. Review of the effect of nitrogen fertilization on the chemical composition, intake, digestion and nutritive value of fresh herbage: consequences on animal nutrition and N balance. **Animal Feed Science and Technology**, v. 72, n. 3–4, p. 235–259, 1 jun. 1998.
- PINI, F. et al. Plant-bacteria association and symbiosis: Are there common genomic traits in Alphaproteobacteria? **Genes** 2011, Vol. 2, Pages 1017–1032, v. 2, n. 4, p. 1017–1032, 29 nov. 2011. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2073-4425/2/4/1017/htm>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- PROSSER, J. I. The Ecology of Nitrifying Bacteria. In: **Biology of the Nitrogen Cycle**. [s.l.] Elsevier, 2007. p. 223–243.
- SCHALLMEY, M.; SINGH, A.; WARD, O. P. Developments in the use of Bacillus species for industrial production. **Canadian Journal of Microbiology**, v. 50, n. 1, p. 1–17, 2004.
- SILVER, A. C. et al. Identification of Aeromonas veronii genes required for colonization of the medicinal leech, Hirudo verbana. **Journal of Bacteriology**, v. 189, n. 19, p. 6763–6772, out. 2007. Disponível em: <<https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/JB.00685-07>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- SOCCOL, C. R. et al. Current developments in probiotics. **Journal of Microbial and Biochemical Technology**, v. 7, n. 1, p. 11–020, 2014.
- STARK, J. M.; FIRESTONE, M. K. Mechanisms for soil moisture effects on activity of nitrifying bacteria. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 61, n. 1, p. 218–221, 1995. Disponível em: <<https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/aem.61.1.218-221.1995>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- STEIN, T. Bacillus subtilis antibiotics: structures, syntheses and specific functions. **Molecular Microbiology**, v. 56, n. 4, p. 845–857, mar. 2005.
- STEINKRAUS, K. H. **Industrialization of indigenous fermented foods**. 2nd. ed. New York: Marcel Dekker, Inc., 2004.
- TAN, H.; DENG, Q.; CAO, L. Ruminant feces harbor diverse uncultured symbiotic actinobacteria. **World Journal of Microbiology and Biotechnology**, v. 30, n. 3, p. 1093–1100, 19 mar. 2014. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11274-013-1529-4>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. **Microbiologia**. 10. ed. São Paulo: Artmed Editora SA, 2012.
- TRANVIK, L. J. Degradation of Dissolved Organic Matter in Humic Waters by Bacteria. **Aquatic Humic Substances**, v. 1, p. 259–283, 1998. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-03736-2_11>. Acesso em: 26 maio. 2022.
- VAN HAM, R. C. H. J. et al. Reductive genome evolution in Buchnera aphidicola. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 100, n. 2, p. 581–586, 21 jan. 2003. Disponível em: <www.rcsb.org/pdb>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- VAN RHIJN, P.; VANDERLEYDEN, J. The Rhizobium-plant symbiosis. **Microbiological Reviews**, v. 59, n. 1, p. 124–142, mar. 1995. Disponível em: <<https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/mr.59.1.124-142.1995>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- VELÁSQUEZ, L.; DUSSAN, J. Biosorption and bioaccumulation of heavy metals on dead and living biomass of Bacillus sphaericus. **Journal of Hazardous Materials**, v. 167, n. 1–3, p. 713–716, ago. 2009.
- WANG, B. et al. The human microbiota in health and disease. **Engineering**, v. 3, n. 1, p. 71–82, 1 fev. 2017.
- WANG, L. et al. Light irradiation enables rapid start-up of nitrification through suppressing nxrB gene expression and stimulating ammonia-oxidizing bacteria. **Environmental Science and Technology**, v. 55, n. 19, p. 13297–13305, 5 out. 2021. Disponível em: <<https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.1c04174>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- WILLEY, J. M.; SHERWOOD, L. M.; WOOLVERTON, C. J. **Prescott, Harley, and Klein's Microbiology**. 7th. ed. New York: The McGraw-Hill Companies, 2008.
- XUE, X. Y. et al. Advances in the delivery of antisense oligonucleotides for combating bacterial infectious diseases. **Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine**, v. 14, n. 3, p. 745–758, 1 abr. 2018.
- YANG, Y. et al. Genomic, transcriptomic, and proteomic insights into the symbiosis of deep-sea tubeworm holobionts. **The ISME Journal** 2019 14:1, v. 14, n. 1, p. 135–150, 8 out. 2019. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/s41396-019-0520-y>>. Acesso em: 2 jun. 2022.
- YUK, J. M.; YOSHIMORI, T.; JO, E. K. Autophagy and bacterial infectious diseases. **Experimental & Molecular Medicine** 2012 44:2, v. 44, n. 2, p. 99–108, 19 jan. 2012. Disponível em: <<https://www.nature.com/articles/emm201214>>. Acesso em: 25 maio. 2022.
- ZAVED, H. K. et al. Isolation and characterization of effective bacteria for solid waste degradation for

organic manure Current applied science and technology. **KMITL Science and Technology journal**, v. 8, n. 2, 2008. Disponível em: <<https://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast/article/view/136635>>. Acesso em: 26 maio. 2022.

ZHANG, L. et al. Rapidly achieving and optimizing simultaneous partial nitrification denitrification and anammox integrated process by hydroxylamine addition for advanced nitrogen removal from domestic wastewater. **Bioresource Technology**, v. 342, p. 125987, 1 dez. 2021.

CAPÍTULO 07: FERMENTAÇÃO ÁCIDO LÁTICA: ANÁLISE DO POTENCIAL HETEROLÁTICO NA ESTABILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE MATÉRIA ORGÂNICA

Esp. Karin Amaral Silveira¹⁷

Dr. Marcos Baroncini Proença¹⁸

Me. Thaisa Maria Nadal¹⁹

Dra. Simone Ribeiro Morrone²⁰

Dr. Alexandre Claus²¹

RESUMO

O presente estudo foi realizado a partir de uma pesquisa já existente desde 2017, do Grupo de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade da UNINTER/GTIS – RECOOPE – E-MOB – UNINTER, o qual estuda a utilização de bactérias ácido lácticas (BAL) na estabilização da matéria orgânica residual, para posterior degradação do substrato em Biodigestores Inteligentes, com intuito de gerar biogás e biofertilizantes ao final da biodigestão completa da matéria orgânica. Para tanto, foi elaborado um protótipo de bancada de um biodigestor inteligente com a finalidade de coletar dados como: temperatura, umidade e detecção de gases provenientes da fermentação ácido láctica. Também, analisar os processos físicos e bioquímicos do metabolismo das BAL durante a fermentação ácido láctica e suas respectivas vias metabólicas, com foco na estabilização da matéria orgânica vegetal pela via heteroláctica.

Palavras-chave: Biodigestores inteligentes; bactérias ácido lácticas; estabilização da matéria orgânica; fermentação ácido láctica

¹⁷ Graduanda em Tecnologia em Processos Químicos e pós-graduanda em Microbiologia do Centro Universitário Internacional UNINTER.

¹⁸ Prof. Dr. Marcos Baroncini Proença. Prof. Adj. III da Escola Superior Politécnica da Uninter.

¹⁹ Profa. Me Thaisa Maria Nadal. Escola Superior de Educação Uninter.

²⁰ Profa. Dra. Simone Ribeiro Morrone. Profa. Associada 3 da UFPR.

²¹ Prof. Dr. Alexandre Claus. Prof. Adjunto UFPR.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa buscou apresentar aspectos da fermentação ácido láctica de resíduos orgânicos (em sua maioria de origem vegetal) e a sua estabilização pela via fermentativa heteroláctica, com coleta de dados por sensores de temperatura e umidade, detecção de gases, como o dióxido de carbono, para a automatização do processo de biodigestão anaeróbia em biodigestor de bancada. A estabilização da matéria orgânica nesta pesquisa tem fundamentos baseados na fermentação ácido láctica de conhecimento geral, através dos processos enzimáticos das BAL e a catalização da glicose pela via ácido láctica heterofermentativa, a partir da coleta de dados por sensores de temperatura/umidade (DHT11) e gases (MQ135; MQ4; MQ8) e a conversão dos dados em tabelas e gráficos, além da análise cromatográfica gasosa do digestato final.

A biodigestão anaeróbia é um processo que ocorre naturalmente pela fermentação de matéria orgânica residual e vem sendo pesquisada mundialmente com o objetivo de desenvolver tecnologias para tratamento ou conversão em produtos mais sustentáveis e com valor agregado, como a produção de biogás, que pode ser convertido em biocombustível, energia térmica, elétrica ou mecânica, através de Biodigestores controlados. Também subprodutos, como os biofertilizantes, resultantes do processo de biodigestão, na tentativa de substituir, ou pelo menos diminuir, o uso de fertilizantes químicos tão prejudiciais ao meio ambiente.

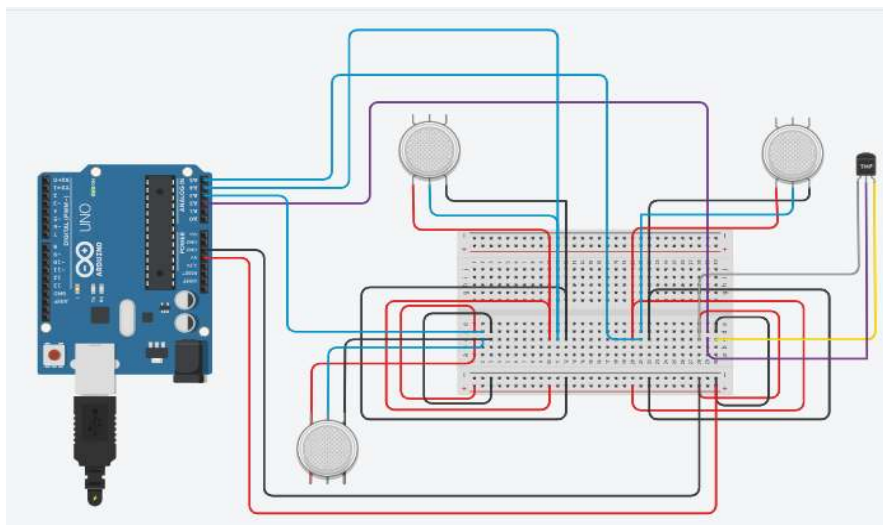
Segundo a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) em um artigo publicado no ano de 2019 pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produz cerca de 37 milhões de toneladas de lixo orgânico anualmente e somente 1% desse resíduo é aproveitado, o restante é destinado aos aterros sanitários e gera, através da decomposição, a emissão de gases como o metano, um dos gases presentes nos GEE (Gases de Efeito Estufa), tão nocivos ao meio ambiente. Ainda segundo a pesquisa, se houvesse tratamento adequado dos resíduos orgânicos gerados anualmente no

Brasil, a redução das emissões de GEE, seria equivalente a retirada de circulação de 7 milhões de automóveis, ou seja, o tratamento e destino correto dos resíduos orgânicos necessita, além de um olhar mais atencioso ao problema, atitudes coletivas que gerem resultados sustentáveis. Sendo assim, é seguro assumir que a biodigestão anaeróbia em biodigestores controlados possui um potencial enorme e em crescimento, para o tratamento e valorização dos resíduos orgânicos em diferentes escalas da sociedade.

METODOLOGIA

A pesquisa foi dividida em três etapas distintas. Na etapa 1 foi desenvolvido o protótipo de um biodigestor inteligente de bancada, utilizando sensores de temperatura, umidade e gases, adaptando-os ao processo. Para tanto foi utilizado uma plataforma de simulação para sistemas embarcados (Tinkercad) para testar o funcionamento dos sensores, além das devidas calibrações físicas posteriores, e a plataforma IDE Arduino que comporta os códigos de comando. A Figura 1 apresenta o esquema da montagem do sensor DHT11 e dos sensores MQ135; MQ4; MQ8 na protoboard e placa UNO R3. Nessa mesma etapa foi selecionada a matéria orgânica composta de capim elefante; resíduos orgânicos domésticos vegetais e de acordo com parâmetros preestabelecidos foi armazenada no biodigestor anaeróbio. As etapas seguintes foram dedicadas à coleta de dados e conversão em gráficos e análise dos resultados obtidos pela cromatografia gasosa e analogia com referencial teórico.

Figura 1: Esquema Tinkercad de montagem dos sensores DHT11, MQ135, MQ4 e MQ8 na protoboard e placa UNO R3



Fonte: Autora

ETAPA 2

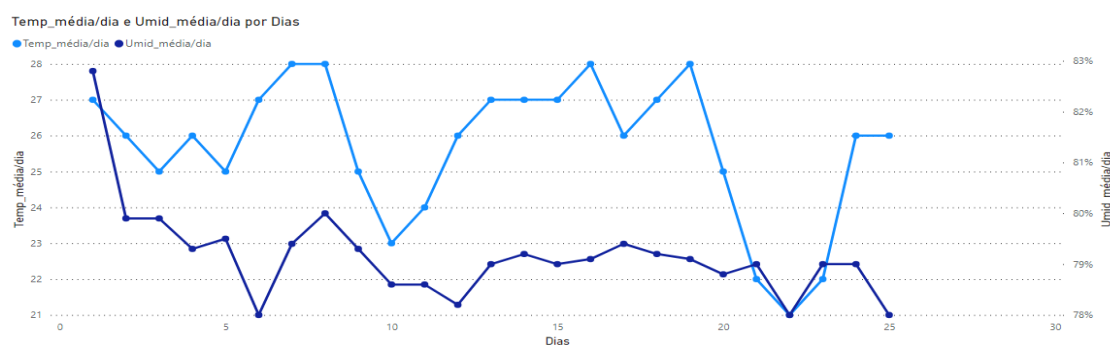
A etapa 2 foi realizada ao longo de 25 dias com coleta de dados de temperatura e umidade utilizando o sensor DHT11 e pH inicial 7. A temperatura média do período foi de 26°C e umidade de 79%. De acordo com Salvador et al. (2012) a temperatura, assim como o pH, afeta diretamente o metabolismo das bactérias. A grande maioria das bactérias são favorecidas em condições ambientais com o pH quase neutro, em torno de 7. Mas existem diferentes grupos de microrganismos utilizados em alimentos fermentados, por exemplo, os quais se beneficiam em potencial de crescimento de acordo com a variação do pH do meio, e auxiliam sucessivamente, grupos de microrganismos favorecidos (BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998).

Os lactobacilos são um grupo de bactérias resistentes à condição ácida, assim podem crescer em pH em torno de 4,0 a 5,0, por isso sobrevivem durante as fermentações lácticas (MADINGAN et al., 1997) onde o pH é baixo, como foi observado em nosso estudo, o pH inicial estava em 7,0 e o final em 5,0. Uma possível espécie bacteriana que poderia estar presente é o *Lactobacillus buchneri*, devido a sua capacidade de se desenvolver neste pH (RANJIT & KUNG JR., 2000). O *Lactobacillus*

buchneri é uma bactéria heterolática. Os lactobacilos heteroláticos estão relacionados com as variações de pH, produzem ácido lático (PAHLOW, et al., 2003), e por isso reduzem o pH. As bactérias heteroláticas possuem poder antimicrobiano, pois o ácido lático sintetizado por elas atuam como regulador da acidez, por ser um ácido forte (pKa de 3,86), e por possuir maior constante de dissociação, reduz rapidamente o pH do meio (DANNER, et al., 2003). Outro possível gênero presente em nosso estudo é o *Leuconostoc*, pois o seu crescimento ocorre em uma faixa de pH reduzido. A espécie *L. plantarum* tem seu crescimento inibido em pH 4,6 a 4,8 (MCDONALD et al., 1990).

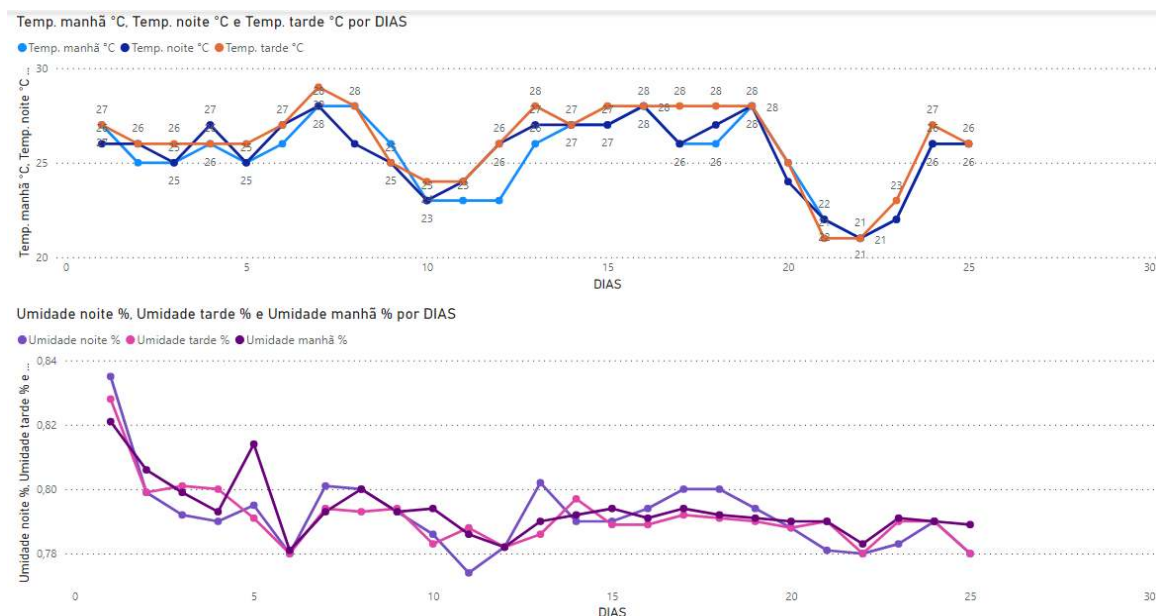
Houve pouca variação em relação à temperatura e umidade interna do biodigestor durante o período de anaerobiose, o que pode resultar no crescimento de bactérias mesofílicas, ou seja, bactérias com crescimento em temperaturas ótimas entre 20° a 30°C. A Figura 2 apresenta a média de temperatura e umidade do período, e a Figura 3 apresenta a variação de temperatura e umidade ao longo do período.

Figura 2: Média da variação de temperatura e umidade ao longo de 25 dias de anaerobiose da matéria orgânica vegetal – DHT11



Fonte: Autora

Figura 3: Variação de temperatura e umidade ao longo de 25 dias de anaerobiose da matéria orgânica vegetal – DHT11

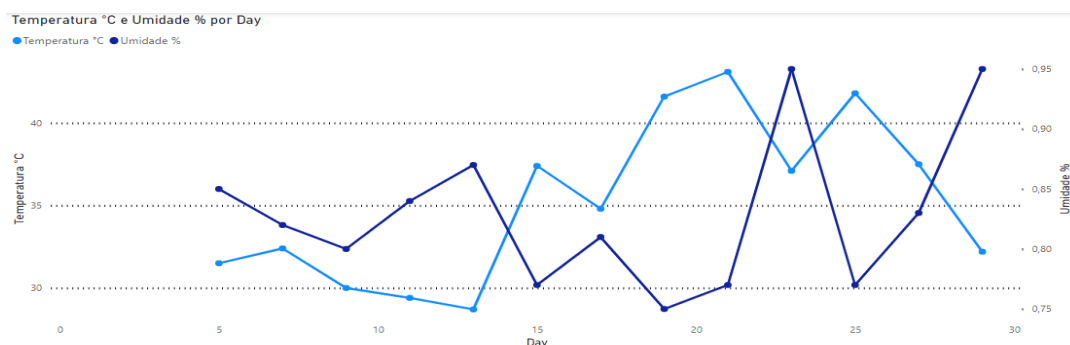


Fonte: Autora

ETAPA 3

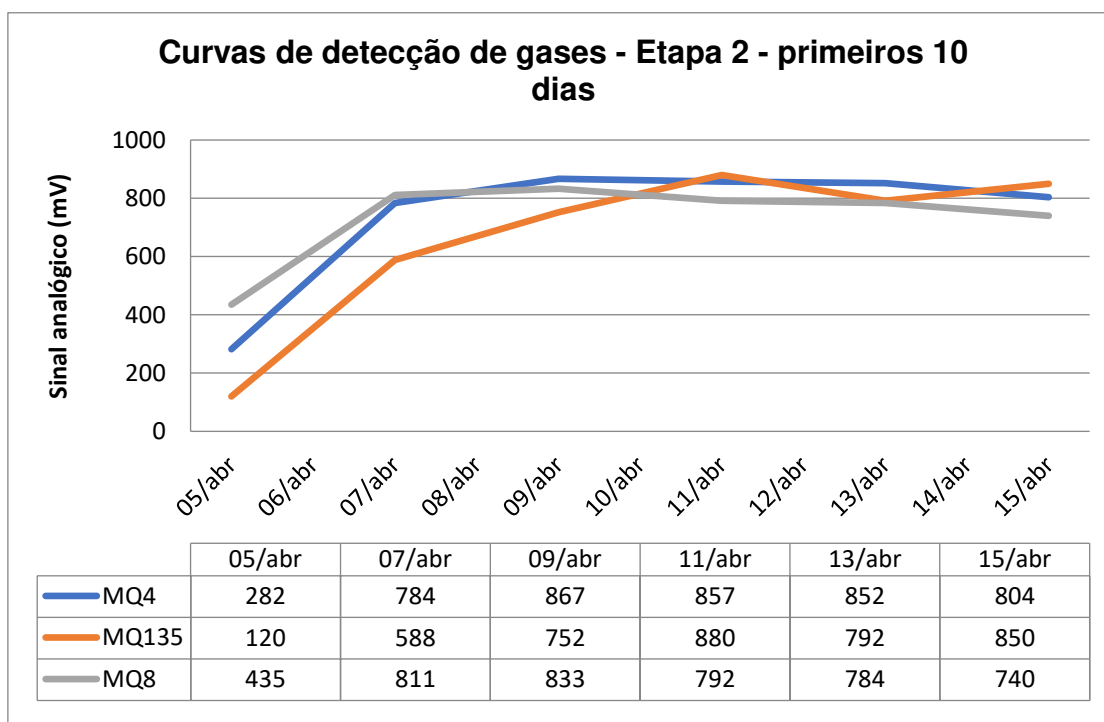
A etapa 3 da pesquisa foi realizada consecutivamente, ao longo de 25 dias posteriores à Etapa 1, com coleta de dados de temperatura e umidade e também de gases provenientes da fermentação ácido láctica da matéria orgânica em anaerobiose. A média de temperatura do período foi de 34,8 °C com umidade de 82%. A Figura 4 apresenta a média das variáveis. A Figura 5 corresponde às curvas de detecção analógica em mV durante os 10 primeiros dias da biodigestão.

Figura 4: Média da variação de temperatura e umidade ao longo de 25 dias de anaerobiose da matéria orgânica vegetal – DHT11



Fonte: Autora

Figura 5: curvas de detecção analógica em mV durante os 10 primeiros dias da biodigestão.



Fonte: Autora

Para analisar a eficiência e potencial da estabilização da matéria orgânica através da fermentação ácido láctica é importante destacar que existem duas vias metabólicas essenciais na catálise da glicose (molécula proveniente da biodigestão de carboidratos) são elas: via glicolítica aeróbia (respiração celular – presença de oxigênio) e via glicolítica anaeróbia (fermentação – ausência de oxigênio). Ambas

fazem parte do mesmo processo inicial da catálise da glicose para conversão em energia (ATP - Adenosina Trifosfato), e o que as difere principalmente, além da ausência ou presença de oxigênio, é a produção de ATP em si, ou seja, o total energético da respiração celular aeróbia completa, de maneira sintetizada, tem saldo de 36 ou 38 ATP, enquanto na via anaeróbia, a produção resulta em um saldo de 2 ATP, justamente por catalisar parcial e não totalmente a glicose, como na via aeróbia (TORTORA et al., 2017)

A fermentação é uma via anaeróbia que sucede a via aeróbia no processo de geração de energia através da glicólise, ou seja, para a produção de ATP na ausência total ou mínima de oxigênio. Existem três diferentes vias de fermentação: láctica, alcoólica e acética, e todas têm início no catabolismo da glicose. Na fermentação láctica, o NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo) transfere seus elétrons diretamente ao piruvato e gera como subproduto o lactato. Já na fermentação alcoólica o piruvato ao ser convertido em etanol, é processado em duas etapas. A primeira consiste na redução do grupo carboxila do piruvato e ocorre a liberação de dióxido de carbono (CO_2), nesse processo é produzida uma molécula com dois carbonos, chamada de acetaldeído. Sequencialmente, o NADH cede seus elétrons ao acetaldeído produzido na etapa anterior, e gera como subproduto o etanol. Já a fermentação acética ocorre ao final da fermentação alcoólica, quando o etanol entra em contato com microrganismos específicos que o convertem em acetato (TORTORA et al., 2017). O ácido acético é descrito como sendo o principal ácido orgânico responsável pela inibição/controle de microrganismos que deterioram a matéria orgânica (DANNER et al., 2003).

A Tabela 1 apresenta um resumo da respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação. Já a Tabela 2 apresenta um resumo da catálise da glicose em suas três distintas vias de fermentação.

Tabela1: Resumo da respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação

Respirações celulares e Fermentação	Condições de crescimento	Aceptor final de hidrogênio (e⁻)	Tipo de fosforilação utilizada para gerar ATP	Moléculas de ATP produzidas pela catalisação da glicose
Respiração aeróbia	Aeróbio	Oxigênio molecular (O ₂)	A nível de substrato e oxidativa	36 (eucariotos) 38 (procariotos)
Respiração anaeróbia	Anaeróbio	Geralmente NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ ou CO ₃ ²⁻	A nível de substrato e oxidativa	Variável (menos de 38 e mais de 2)
Fermentação	Aeróbio e Anaeróbio	Molécula orgânica	A nível de substrato	2

Fonte: TORTORA et al., 2017 p.207

Tabela 2: Tipos de fermentação anaeróbia e respiração celular.

Processos de fermentação e respiração celular	Moléculas envolvidas no processo	Resultado da quebra da glicose	Produção de ATP
Fermentação Láctica	Glicose	Ácido láctico (C ₃ H ₆ O ₃)	2

Fermentação Alcoólica	Glicose	Álcool etílico (C ₂ H ₅ OH)	2
Fermentação Acética	Glicose	Ácido acético (CH ₃ COOH)	2
Respiração celular	Glicose + O₂	CO₂ + H₂O	36 ou 38

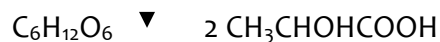
Fonte: Adaptado de TORTORA et al., 2017

A fermentação ácido láctica decorrente da via glicólica anaeróbia é basicamente um mecanismo enzimático de conversão do piruvato em lactato. É uma reação exergônica, ou seja, uma reação espontânea onde não há gasto de energia para que a mesma ocorra. A fermentação ácido láctica pode seguir por duas vias distintas, podem ser homoláticas ou heteroláticas, e a diferença entre as duas ocorre principalmente, pela presença dos microrganismos que realizam seus respectivos processos enzimáticos (LOPES, 2008).

Bactérias homoláticas reduzem de forma rápida o pH, devido a maior produção de ácido láctico. Já as heteroláticas fornecem melhores características fermentativas e maior estabilidade aeróbica, pois reduzem o crescimento de leveduras, enterobactérias e fungos filamentosos, que são microrganismos indesejáveis em processos fermentativos que visem a estabilização (SANTOS, ÁVILA E SCHWAN, 2013). Em pH reduzido populações de enterobactérias diminuem, e isso é observado na presença de BAL (FERREIRA et al. 2015). Bactérias heterofermentativas utilizam ácido láctico e glicose como substrato para produção de ácido acético e propiônico, os quais são efetivos no controle microrganismos indesejáveis para o processo de estabilização (ZOPOLLATO et al., 2009).

No processo de fermentação homolática, o lactato é caracterizado como produto final da glicólise e utiliza a via Embden-Meyerhof-Parnas, ou seja, converte o piruvato em lactato através da enzima lactato desidrogenase (LOPES, 2008), sendo

assim, a produção de 1 mol de glicose produz 2 mol de lactato, expressa pela equação molecular da reação:

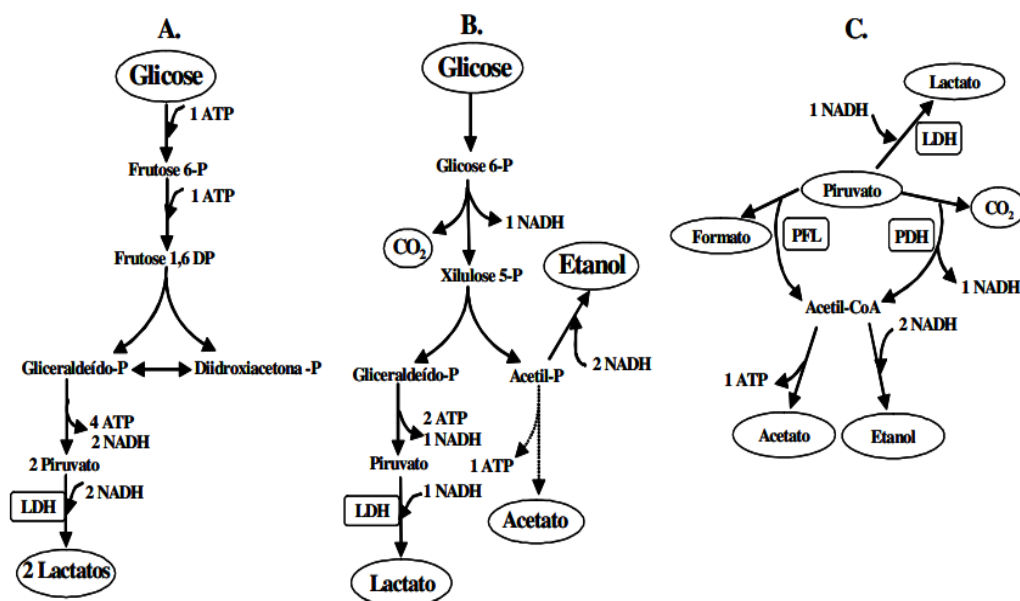


Já a fermentação heterolática, além de produzir lactato, produz também dióxido de carbono (CO_2) e etanol ou acetato, que são produzidos a partir da via fermentativa de oxidação das pentoses (fosfoquinase). Possui como substâncias intermediárias para a formação do etanol, o ácido pirúvico e o acetaldeído (LOPES, 2008). A Figura 1 apresenta as vias metabólicas das bactérias ácido lácticas homoláticas e heteroláticas, e a fermentação de inúmeros ácidos a partir do ácido pirúvico.

Dessa maneira, para cada 1 mol de glicose são produzidos 1 mol de lactato, 1 mol de CO_2 , 1 mol de etanol, expressa pela equação molecular da reação:



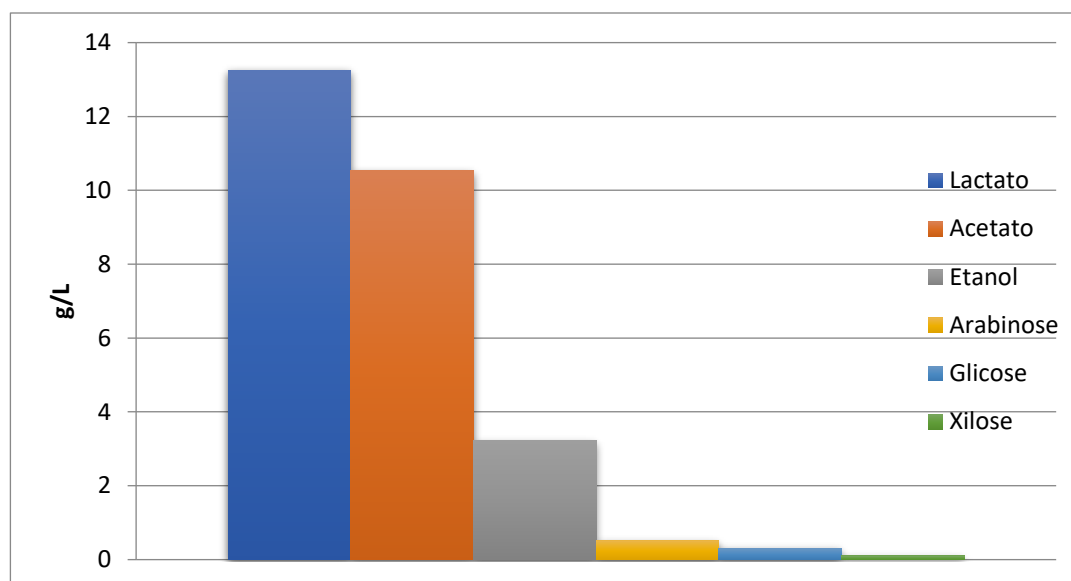
Figura 2: Vias catabólicas das bactérias ácido lácticas. (A) via homofermentativa, (B) via heterofermentativa e (C) via fermentativa de vários ácidos



Fonte: LOPES, 2008 adaptado de HOFVENDAHL e HARGERDAL, 2012 p.113

Através da análise em cromatografia gasosa do digestato, foi possível detectar a presença de lactato, acetato, etanol, arabinose, glicose e xilose. É possível relacionar a quantidade de lactato, acetato e etanol, como produtos resultantes da via fermentativa heterolática. A Figura 6 apresenta a quantidade por g/L de cada produto resultante da estabilização da matéria orgânica.

Figura 6: Quantidade em concentração g/L dos produtos resultantes do processo de estabilização da matéria orgânica via fermentativa heterolática



Fonte: Autora

1.2 Microrganismos envolvidos no processo de fermentação ácido láctica

Para que ocorra o processo de fermentação láctica, ou qualquer outro processo por vias fermentativas distintas é necessário perceber que essa reação somente é possível pela presença de microrganismos que participam ativamente no processo enzimático de todo o processo (TORTORA et al.,2017). Os microrganismos são caracterizados como seres minúsculos e não podem ser visualizados a olho nu. A abrangência desse grupo é caracterizada por bactérias, fungos, protozoários e algas microscópicas, além dos vírus. A grande maioria dos microrganismos existentes auxilia na manutenção e equilíbrio da vida na terra, sendo que dentre eles, alguns podem ser patogênicos. Estão presentes em todos os lugares, nos oceanos, rios, solos, atmosfera, em organismos vivos e alguns são fundamentais no processo de fotossíntese das plantas e no próprio processo de digestão dos alimentos pelo ser humano e animais (TORTORA et al.,2017).

Esses minúsculos seres possuem uma larga aplicação comercial e em diferentes setores da sociedade. Na indústria química para sintetização de produtos, atuam na biorremediação do meio ambiente (no tratamento de resíduos e efluentes, além da bioremediação do solo), são largamente utilizados na indústria de alimentos

como geradores de outros produtos com valor agregado, como queijos, pães, e bebidas alcoólicas, atuam como conservantes e estabilizantes de produtos ou substratos através das distintas vias de fermentação, também são bastante utilizados na indústria farmacêutica para a sintetização e composição de fármacos e cosméticos (TORTORA et al., 2017).

Os organismos procariotos (organismos unicelulares) são divididos entre bactérias e arqueias. As bactérias possuem em sua composição celular, uma rede macromolecular constituída de carboidratos e proteínas, chamado de peptidoglicano, que as protegem da biosmose ou de uma lise mecânica. (GAN; CHEN e JENSEN, 2008). Normalmente a sua reprodução é caracterizada pela fissão binária, ou seja, divisão da célula mãe em duas células filhas idênticas, inclusive com a transferência de material genético. Segundo Tortora et al. (2017) todos os organismos incluindo os microrganismos, podem ser classificados de acordo com o seu metabolismo, ou seja, de acordo com sua fonte de energia e fonte de carbono, sendo assim, de acordo com seus padrões nutricionais.

As bactérias possuem papel essencial em todos os processos fermentativos. Na fermentação láctica os grupos atuantes são diversificados e com capacidade metabólica variada. As bactérias ácido lácticas (BAL) são Gram-positivas, se apresentam na forma de bastonetes ou cocos, possuem catálise negativa, sem motilidade e não esporuladas. Algumas são homoláticas (produzem somente ácido láctico) e outras podem ser heteroláticas (produzem, além do ácido láctico, CO₂ e etanol). As bactérias heteroláticas ainda se dividem em heteroláticas facultativas e heteroláticas obrigatórias. As facultativas fermentam além das hexoses, também as pentoses, e reprimem na presença de glicose, as enzimas da via fosfogluconato. Em anaerobiose, algumas espécies podem produzir acetato, etanol e formato no lugar do lactato. Já as bactérias heteroláticas obrigatórias, também fermentam hexoses e pentose, mas através da via fosfogluconato (enzimas inibidas pelas bactérias heteroláticas facultativas) produzindo lactato, acetato, etanol e CO₂ (LOPES, 2008).

Historicamente, os principais gêneros de bactérias envolvidos no processo de fermentação ácido láctica são os *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* e *Streptococcus* (BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998). As espécies dos gêneros *Leuconostoc* e

Streptococcus são responsáveis pela baixa acidez presentes no subproduto resultante da fermentação, seguidos das espécies heteroláticas de *Lactobacillus*, (algumas espécies podem produzir manitol ou dextrano) e *Pediococcus*, esta espécie produz quantidades intermediárias de acidez. Por último as homoláticas das espécies também, de *Lactobacillus*, (estes podem se apresentar como homoláticas ou heteroláticas, facultativas ou obrigatórias, dependendo da espécie), e são responsáveis pela alta acidez na fermentação. As bactérias tolerantes aos ácidos incluem as espécies *Lactobacillus* e *Streptococcus*, que desempenham um papel fundamental na fermentação de produtos lácteos e vegetais. (BATTCKOCK; AZAM-ALI, 1998). A Tabela 3 apresenta uma lista das principais bactérias ácido lácticas (BAL) que participam dos processos fermentativos em produtos vegetais.

Tabela 3: Principais BAL dos processos fermentativos em produtos vegetais

Bactérias Homofermentativas	Bactérias Homofermentativas facultativas	Bactérias Heterofermentativas obrigatórias
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Lactobacillus bavaricus</i>	<i>Lactobacillus brevis</i>
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Lactobacillus casei</i>	<i>Lactobacillus buchneri</i>
<i>Lactobacillus acidophilus</i>	<i>Lactobacillus coryniformis</i>	<i>Lactobacillus cellobiosus</i>
<i>Lactobacillus lactis</i>	<i>Lactobacillus curvatus</i>	<i>Lactobacillus confusus</i>
<i>Lactobacillus delbrueckii</i>	<i>Lactobacillus plantarum</i>	<i>Lactobacillus coprophilus</i>
<i>Lactobacillus leichmannii</i>	<i>Lactobacillus sake</i>	<i>Lactobacillus fermentum</i>
<i>Lactobacillus salivarius</i>		<i>Lactobacillus sanfrancisco</i>
<i>Streptococcus bovis</i>		<i>Leuconostoc dextranicum</i>

<i>Streptococcus thermophilus</i>		<i>Leuconostoc mesenteroides</i>
<i>Pediococcus acidilactici</i>		<i>Leuconostoc paramesenteroides</i>
<i>Pediococcus damnosus</i>		
<i>Pediococcus pentococcus</i>		

Fonte: Adaptado de BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998.

Segundo Battcock e Azam-Ali (1998) é prudente destacar a importância de alguns fatores fundamentais para que ocorra o crescimento bacteriano, como o potencial Hidrogeniônico (pH) do meio, a temperatura, concentração de sais, quantidade de água, a viabilidade de oxigênio e também, nutrientes presentes no meio.

Como citado anteriormente por Salvador et al (2012) a temperatura, assim como o pH, afeta diretamente o metabolismo das bactérias. Diferentes grupos de bactérias podem suportar diferentes temperaturas, favorecendo diferentes vias de fermentação. A maioria das bactérias podem ser consideradas mesófilas, ou seja, se beneficiam em potencial de crescimento há temperaturas ótimas entre 20°C a 30°C. Outros grupos, como as bactérias termófilas, se desenvolvem em temperaturas altas, entre 45°C a 70°C e existem também o grupo das bactérias que necessitam de temperaturas baixas para seu crescimento, entre 4°C a 10°C, como as psicotróficas (ABREU, 2007)

As BAL são bastante tolerantes a altas concentrações de sais no meio. As bactérias Do gênero *Leuconostoc*, por exemplo, tem rápido crescimento em concentração de sal variada, entre 0 e 5%, e também em diferentes variações de temperatura, entre 5°C a 35° (SILVA, 2021). Podem iniciar a maioria das fermentações do ácido lático por possuir uma enorme tolerância ao sal, essa tolerância permite que as bactérias fermentadoras do ácido lático tenham uma vantagem sobre outras

espécies menos tolerantes, o que facilita a inibição do crescimento de outros microrganismos indesejáveis (BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998).

A espécie *L. mesenteroides* (formato de coco) realiza a fermentação heterolática dos açúcares dos vegetais, produzindo dióxido de carbono, lactato e acetato (BREIDT et al., 2013; KATZ, 2012 apud SILVA, 2021). Ainda, segundo Silva (2021) com a acidez produzida ao início da fermentação heterolática vegetal, o crescimento das bactérias do gênero *Leuconostoc* declina, mas possibilita o crescimento de outras espécies de *Lactobacillus*. Em altas concentrações de sal no meio, por exemplo, na produção de pepino fermentado, a espécie de *L. plantarum* (formato de bacilo) é predominante desde o início da fermentação. A maioria das bactérias necessita de uma alta atividade de água para o seu crescimento, e geralmente os microrganismos que toleram a sua escassez, são os fungos e leveduras. Assim como todos os fatores essenciais para uma ótima fermentação bacteriana, a fonte de nutrientes no processo é de extrema relevância, visto que todas as bactérias necessitam de uma fonte de energia para o seu metabolismo. As BAL, por exemplo, necessitam de açúcares simples (glicose e frutose) ou carboidratos complexos (amido ou celulose) como fonte de energia. (BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998).

1.2.2 Fermentação ácido láctica vegetal – processo de fermentação do Chucrute

O processo de fermentação do chucrute, de acordo com Battcock e Azam-Ali (1998) é um exemplo de fermentação ácido láctica e pode ser aplicado para outros tipos de produtos vegetais, e é seguro afirmar que a fermentação ácido láctica de outros tipos de vegetais, segue o mesmo processo enzimático. As BAL são as principais espécies envolvidas nesse processo e são subdivididas em três grupos, de acordo com seu produto final.

As bactérias responsáveis pelo início da fermentação são os cocos *L. mesenteroides* responsáveis pela produção de gás e ácidos, e ao atingir um percentual de 0,25 a 0,3% em acidez (produção de lactato) entram em declínio, sendo que as atividades enzimáticas dessas espécies seguem em funcionamento, proporcionando a continuação do processo de fermentação pelas espécies *L.*

plantarum e *L. Cucumeris* até atingirem um nível de acidez (lactato) entre 1,5 a 2%. A espécie *L. mesenteroides* produz gás e ácido, a espécie *L. plantarum* produz ácido e uma quantidade pequena de gás, já as espécies *L. Cucumeris* e *L. pentoaceticus* são bacilos produtores de ácido e gás. (BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998)

Alguns tipos de vegetais são fermentados sem a necessidade de adição de sal ou salmoura, dependem somente da colonização de BAL, que por sua vez diminuem o pH do meio, inibindo o crescimento de microrganismo deteriorantes e leveduras, em ambiente anaeróbio. Como exemplo, o *Gundruk*, fermentado de folhas verdes, largamente consumidos no Nepal (BATTCOCK; AZAM-ALI, 1998).

Segundo Helmenstine (2017) e Kratz (2012) citados por Silva (2021), atualmente vegetais fermentados são resultantes de um controle de parâmetros de processos, como adição e concentração de sal no meio, além do controle de temperatura que pode variar de acordo com o vegetal, os microorganismos envolvidos e o processo de fermentação em si. Esse processo fermentativo permite o armazenamento dos vegetais em temperatura ambiente, sem a necessidade de adição de conservantes ou refrigeração, ou seja, proporciona longa durabilidade e conservação do produto, sem afetar as suas características.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o resultado da análise do digestato, a quantidade em concentração de g/L de lactato e acetato possui uma diferença pequena de concentração entre si, o que sugere, segundo Lopes (2008) que a via fermentativa heterolática além de produzir lactato, produz também dióxido de carbono (CO_2) e etanol ou acetato e segue a via fermentativa de oxidação das pentoses (fosfoquinase) diferentemente da via fermentativa homolática, a qual produz somente lactato. É possível assumir também, que a quantidade de arabinose e xilose são derivadas da composição molecular das células vegetais, compostas também de lignina e celulose, e podem ser caracterizadas como hemiceluloses hidrolisadas -

polissacarídeos que podem ser divididos em homopolissacarídeos, quando são formados por um tipo único de monossacarídeo, ou heteropolissacarídeo quando são formados por dois ou mais tipos (LOPES, 2008).

Segundo Wagner; Wolf (1999) apud Carvalho et al., (2010) as hemiceluloses são o segundo tipo mais comum de carboidratos que constituem os resíduos vegetais. Sua composição contém hexoses, pentoses e ácidos urônicos e compreendem mais de 30% da composição da biomassa vegetal seca, além de exceder a taxa de biodigestão da celulose. Sendo assim, não sofreram degradação completa, visto a quantidade de concentração em g/L de arabinose e xilose presentes, suposto também, pela análise visual e sensorial ao final da pesquisa, no qual o substrato manteve suas características físicas e odor ácido láctico.

Ainda, como indicadores do resultado de estabilização da matéria orgânica, e com auxílio de dados do sistema embarcado foi possível associar a produção de dióxido de carbono detectada como produto resultante da fermentação ácido láctica, assim como o lactato, acetato e etanol presentes no processo. Foi possível também, através dos indicadores de temperatura e pH inicial (7) e final (5), assumir que a estabilização dos resíduos vegetais seguiu a via fermentativa heteroláctica, o mesmo processo utilizado para fermentar chucrute, por exemplo. O processo de fermentação do chucrute, de acordo com Battcock e Azam-Ali (1998) é um exemplo de fermentação ácido láctica e pode ser aplicado para outros tipos de produtos vegetais, e é seguro afirmar que a fermentação ácido láctica de outros tipos de vegetais, segue o mesmo processo enzimático.

Sobre os microrganismos envolvidos no processo de fermentação ácido láctica e como sugestão de pesquisa futura, é importante destacar que teórica e bioquimicamente, as espécies predominantes no processo de fermentação ácido láctica e já mencionadas por Battcock e Azam-Ali (1998) são as espécies *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* e *Streptococcus* e cada espécie é metabolizada por vias similares ou distintas a depender do meio. Para a identificação de possíveis espécies de bactérias ou quantificação de moléculas biológicas presentes no processo, seria necessária uma análise mais detalhada como a Metagenômica microbiana ou a

Metabolômica, por exemplo, a fim de otimizar e controlar os processos enzimáticos, na tentativa de padroziná-los.

A biodigestão anaeróbia em biodigestores inteligentes possui um potencial enorme e em constante crescimento devido às pesquisas científicas. A automatização dos processos através de sistemas embarcados segue as tendências mundiais da Indústria 4.0, na tentativa de otimizar e padronizar processos, aliando tecnologia de baixo custo e biotecnologia, a fim de desenvolver novos tratamentos e valorização de resíduos mais sustentáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU, E. F. *Estudo da diversidade microbiana metanogênica em reatores UASB tratando esgoto sanitário*. Orientadora: Dra. Silvana de Queiroz Silva. Co-orientador: Prof. Carlos Augusto de L. Chernicharo. 93 f. Dissertação de Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
- ASSEMAE Notícias. *Apenas 1% do lixo orgânico é reaproveitado no Brasil*. Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://assemae.org.br/noticias/item/4494-apenas-1-do-lixo-organico-e-reaproveitado-no-brasil> Acesso em: 20 Maio 2022.
- BATTCOCK, M.; AZAM-ALI, S. *Bacterial Fermentation*. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Series: FAO agricultural services bulletin, 134. Warwickshire, UK, 1998. Disponível em: <https://www.fao.org/3/x0560e/x0560e10.htm> Acesso em: 21 Maio 2022.
- CARVALHO, A. M.; DANTAS, R. A.; COELHO, M. C.; LIMA, W. M.; SOUZA, J. P. S. P.; FONSECA, O. P.; JÚNIOR, R. G. *Teores de Hemiceluloses, Celulose e Lignina em Plantas de Cobertura com Potencial para Sistema Plantio Direto no Cerrado*. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 290. Embrapa Cerrados, Planaltina, DF, 2010.
- DANNER, H.; HOLZER, M.; MAYRHUBER, E. et al. *Acetic acid increases stability of silage under aerobic conditions*. Applied and Environmental Microbiology, v.69, p.562-567, 2003.
- FERREIRA, D. J.; ZANINE, A. M.; SANTOS, E. M.; OLIVEIRA, J. S.; PINHO, R. M. A. *Lactic acid bacteria of potential as a means of inhibiting undesirable microorganisms in warm season grass silages*. American Journal of Experimental Agriculture, v. 8, n. 1, p. 1-11, 2015.
- GAN, L.; CHEN, S.; JENSEN, G. J. *Molecular organization of Gram-negative peptidoglycan*. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA. University of Connecticut Health Center, Farmington, USA, 2008.
- LOPES, A. R. *Produção de ácido láctico por lactobacilos em diferentes meios de cultivo*. Orientadora: Profa. Dra. Dejanira de Franceschi de Angelis. Co-orientador: Prof. Dr. Jonas Contiero. 67 f Dissertação de Mestrado em Ciências Biológicas, área de

- concentração: Microbiologia Aplicada. Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2008.
- Madingan, M. T.; Martinko, J. M.; Parker, J. Brock *Biology of Microorganisms*. 8.ed. New Jersey: Prentice Hall, 986p. 1997.^{[1][SEP]}
- McDonald L. C., Fleming, H. P., Hassan, H. M. *Acid Tolerance of Leuconostoc mesenteroides and Lactobacillus plantarum*. *Appl Environ Microbiol*. 1990;56(7):2120-2124. doi:10.1128/aem.56.7.2120-2124.1990.
- PAHLOW, G.; MUCK, R. E.; DRIEHUIS, F.; et al. *Microbiology of ensiling*. In: Buxton, D. R.; Muck, R. E.; Harrison. J. H. *Silage Science and technology*. Madison: ASA, CSSA, SSSA. p.31-94. 2003.^{[1][SEP]}
- RANJIT, N. K.; KUNG J. R. L. The effect of *Lactobacillus buchneri*, *Lactobacillus plantarum*, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. *Journal of Dairy Science*, v.83, p.526-535, 2000.
- SALVADOR, F. C; BURIN, A. S; FRIAS, A. A.T; OLIVEIRA, F. S; FAILA, N. *Avaliação da qualidade microbiológica do leite pasteurizado comercializado em Apucarana-PR e região*. *Revista Fapcinência*. v.9, n.5, p.30 – 41. Apucarana/PR, 2012.
- SANTOS, A. O.; ÁVILA, C. L. S.; SCHWAN, R. F. *Selection of tropical lactic acid bacteria for enhancing the quality of maize silage*. *Journal of Dairy Science*, v. 96, 7777–7789, 2013.
- SILVA, L. P. B. M. *Fermentação do tipo Chucrute: Uma abordagem com sabores tradicionais portugueses*. Orientador: Tim Hogg. 34 f. Tese de Mestrado em Biotecnologia e Inovação. Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Porto, Portugal, 2021.
- TORTORA, G. J; FUNKE, BERDEL R.; CASE, C. L. *Microbiologia*. Tradutores: Danielle Soares Daian; Luís Fernando Marques Dorvillé. 12ª edição. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- ZOPOLLATTO, M.; DANIEL, J, L, P.; NUSSIO, L. G. *Aditivos microbiológicos em silagens no Brasil: revisão dos aspectos da ensilagem e do desempenho de animais*. *Revista Brasileira de Zootecnia*, Viçosa, MG, v.38 n.1, p.170-189, 2009.

CAPÍTULO 08: AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA ILHA DO MEL-PR DENTRO DO CONTEXTO DAS ILHAS INTELIGENTES

Me. Victor Brisk²²

Dr. Roberto Gregorio Da Silva Junior²³

Dr. Carlos Alberto Ubirajara Gontarski²⁴

Me. Thaisa Maria Nadal²⁵

RESUMO

Este estudo avaliou a gestão de resíduos sólidos na Ilha do Mel-PR dentro do contexto das ilhas inteligentes. A pesquisa de campo contemplou 37 residências e 18 pousadas da ilha, bem como dois gestores de Paranaguá, município ao qual a ilha está subordinada administrativamente, sendo um da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e outro da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). Para auxiliar na avaliação da gestão dos resíduos foram utilizados segmentos das normas NBR ISO 37120:2021 e NBR ISO 37122:2020. Mais de 67% dos residentes entrevistados afirmaram que separam os resíduos recicláveis, sendo que mais de 70% afirmaram que fazem compostagem. Por outro lado, quase 25% desse grupo afirmaram que descartam medicamentos vencidos no vaso sanitário. Em relação às pousadas contempladas no estudo, foi constatado que mais de 65% dos recicláveis são ensacados e destinados corretamente. No entanto, 72% das pousadas destinam os resíduos perigosos junto da coleta de recicláveis. Em relação à norma NBR ISO 37120:2021, não foi possível preencher os indicadores referentes ao segmento de

²² Mestre pelo PPGMAUI/UFPR. Doutorando pelo PPGEQ/UFPR.

²³ Doutor e Mestre em Administração. Professor do DTT e do PPGMAUI/UFPR.

²⁴ Doutor e Mestre em Engenharia Química. Professor do DEQ e vice coordenador do PPGMAUI/UFPR

²⁵ Mestra em Gestão Ambiental. Professora do Centro Universitário Internacional UNINTER

resíduos. Já com relação aos indicadores aplicáveis da norma NBR ISO 37122:2020, foi constatado que a população local não dispõe de coleta de lixo porta a porta com monitoramento individual das quantidades de resíduos e que é zero o total de resíduos alimentares coletados anualmente enviados a instalações de processamento para compostagem per capita. Além disso, a falta de comunicação entre os diversos atores no tocante à gestão de resíduos é evidenciada pela escassez dos dados necessários para compor os indicadores das normas. Para futuros estudos, recomenda-se a utilização de dados estimados para compor os indicadores dos segmentos das normas, além de realizar visitas presenciais nos empreendimentos que participarem da pesquisa de campo.

PALAVRAS-CHAVE: Ilhas Inteligentes; Resíduos Sólidos; Gestão de Resíduos Sólidos.

ABSTRACT

This study evaluated solid waste management in Ilha do Mel-PR within the context of smart islands. The field research included 37 residences and 18 inns on the island, as well as two managers from Paranaguá, a municipality to which the island is administratively subordinated, one from the Municipal Department of the Environment and the other from the Municipal Department of Agriculture and Fisheries. To assist in the evaluation of waste management, segments of the NBR ISO 37120:2021 and NBR ISO 37122:2020 standards were used. More than 67% of residents interviewed said they separate recyclable waste, with more than 70% saying they compost. On the other hand, almost 25% of this group stated that they discard expired medicines down the toilet. Regarding the inns included in the study, it was found that more than 65% of recyclables are bagged and disposed of correctly. However, 72% of the inns dispose of hazardous waste along with the collection of recyclables. Regarding the NBR ISO 37120:2021 standard, it was not possible to fill in the indicators referring to the waste segment. Regarding the applicable indicators of the NBR ISO 37122:2020 standard, it was found that the local population does not have door-to-door garbage collection with individual monitoring of the quantities of waste and that the total amount of food waste collected annually sent to facilities is

zero. from processing to compost per capita. In addition, the lack of communication between the various actors regarding waste management is evidenced by the scarcity of data necessary to compose the indicators of the standards. For future studies, it is recommended the use of estimated data to compose the indicators of the segments of the norms, in addition to carrying out on-site visits to the enterprises that participate in the field research.

KEY WORDS

Smart Islands; Solid Waste; Solid Waste Management.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a revolução tecnológica trouxeram alterações no estilo de vida, no modo de produção e consumo da população. A partir deste desenvolvimento acelerado, nota-se um aumento na produção de resíduos sólidos. Esta constatação é perceptível nos grandes centros urbanos e em locais de grande apelo turístico, tanto em quantidade como na diversidade de resíduos produzidos (CARVALHO et al., 2019). Além do acréscimo na quantidade, recentemente, tais resíduos passaram a abrigar em sua composição elementos sintéticos e perigosos aos ecossistemas e à saúde humana, em virtude das novas tecnologias incorporadas na sua produção (GOUVEIA, 2012). O Brasil é o quarto maior gerador de resíduos no mundo, visto que no ano de 2017 foram coletadas 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) (BOCCHINI, 2016).

Para encontrar novas soluções aos problemas causados por este aumento na geração de resíduos sólidos, os gestores públicos precisam de novas ferramentas para planejar e monitorar o desenvolvimento das cidades e comunidades. As áreas urbanas devem gerenciar o seu crescimento, de forma a apoiar a competitividade econômica, buscando entrelaçar o desenvolvimento social e a conservação ambiental. Com o surgimento de novas tecnologias e inovações, principalmente no campo da Tecnologia de Comunicação e Informação (TCI), o conceito de “*Smart City*”

surge como uma ferramenta para tornar as cidades mais eficientes e sustentáveis. Isso garante a união das necessidades do cidadão com a conservação do meio ambiente, além do investimento em inovações sociais, econômicas e tecnológicas. No entanto, aplicar essas tecnologias e inovações nas grandes cidades com eficiência ainda é desafiador, dada a dificuldade para avaliar a efetividade dos indicadores e parâmetros atrelados a elas (MONZON, 2015).

Na Europa, gestores públicos e pesquisadores passaram a olhar para as ilhas como locais onde essas tecnologias e inovações poderiam ser implementadas previamente, antes de serem aplicadas nos grandes centros urbanos. Naturalmente, devido às restrições geográficas e a menor quantidade de habitantes, essa implementação e seu devido monitoramento seriam mais rápidos e confiáveis. Desta forma, foi possível propor o conceito de ilhas inteligentes como comunidades isoladas ou semi-isoladas que baseiam seu desenvolvimento socioeconômico no uso dos recursos disponíveis, de maneira sustentável, criando oportunidades para a comunidade como um todo (EU, 2015).

Seguindo esse conceito, pode-se dizer que uma comunidade inteligente permite que os seus habitantes façam uso do ambiente tecnológico e social contemporâneo, enquanto suas infraestruturas ainda estão sendo desenvolvidas de forma aderente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Isso possibilita que seus gestores locais explorem soluções relacionadas no âmbito da segurança energética, uso da água, mobilidade e manejo dos resíduos sólidos (GEVELT et al., 2018).

Nesse contexto, é possível estudar os problemas relacionados a gestão dos resíduos sólidos em ilhas, averiguando as dificuldades encontradas pelos gestores, empresários e habitantes locais. Para tal finalidade, a Ilha do Mel, localizada no município de Paranaguá-PR, foi escolhida para a realização de um estudo, objeto do presente artigo. O objetivo principal desse estudo foi avaliar o gerenciamento dos resíduos sólidos na Ilha do Mel dentro do contexto das ilhas inteligentes e propor soluções para melhorar o manejo de tais resíduos sólidos no local.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, foram realizadas pesquisas de campo com a população, administradores públicos e com gestores de pousadas, com o intuito de identificar as ações e percepções destes grupos em relação a gestão de resíduos sólidos. Também foram utilizados alguns indicadores estabelecidos nas normas NBR ISO 37120:2021 e NBR ISO 37122:2021, que tratam de comunidades sustentáveis e cidades inteligentes.

A NBR ISO 37120:2021 estabelece indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida e a NBR ISO 37122:2021 estabelece indicadores adicionais para cidades inteligentes, complementando os estabelecidos na norma anterior. Assim, considerando o conjunto de indicadores dessas duas normas citadas, foram selecionados aqueles relacionados à gestão de resíduos sólidos para fins de estudo do caso da Ilha do Mel.

Também, especialmente para identificar as ações e avaliar percepções por parte dos gestores públicos, pelos habitantes e pelas pousadas da Ilha do Mel, foi realizada uma pesquisa de campo ou *survey* com estes grupos. Devido à dificuldade de inclusão de 100% dos integrantes de cada um deles, foram definidas amostras para os respectivos segmentos.

De acordo com (BICALHO e PEREIRA, 2018), em um estudo para investigar a participação social e a gestão dos resíduos sólidos urbanos no município de Lavras (MG), é possível utilizar a fórmula de STEVENSON (1981) para obter o tamanho da amostra de habitantes do município que deve participar da pesquisa de levantamento (Equação 1).

$$\eta = \frac{Z^2 \times P \times Q \times N}{(N-1) \times e^2 + P \times Q \times Z^2} \quad (1)$$

N = População total;

η = Tamanho da amostra;

Z = Desvio padrão;

P = Percentagem de ocorrências do fenômeno; (P+Q = 1; P = 0,5);

Q = Percentagem complementar ($1-P = Q$; $Q = 0,5$);

E = Erro amostral;

De acordo com o último censo nacional, a Ilha do Mel tinha uma população de 1094 pessoas e a zona rural de Paranaguá, possuía uma média de 4,01 pessoas nos domicílios particulares permanentes (IBGE, 2010). Sendo assim e relacionando o número total de habitantes e o número de pessoas por moradia, foi estimado que existem 273 residências na Ilha do Mel

Adotando um nível de significância de 95% ($Z = 1,96$) e um erro amostral de 15%, foi definida uma amostra de 37 residências. Além disso, também foram adotados alguns critérios para definir quais residentes da Ilha do Mel eram elegíveis para participar da pesquisa, quais sejam, eles deveriam ser moradores da Ilha do Mel e ter mais de 18 anos de idade. Durante a pesquisa, por meio de perguntas introdutórias, foram descartados os habitantes que moravam na mesma residência.

Por outro lado, de acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá, existem 26 hospedagens disponíveis para receber visitantes na Ilha do Mel (SECULTUR, 2021). A Secretaria também informou que existem campings e casas residenciais que são alugadas durante a alta temporada por meio de sites de agendamento de hospedagens. Porém, esses dados não são controlados pelo órgão regulador.

Apesar da quantidade de pousadas ser imprevisivelmente maior, optou-se por manter o número oficial disponibilizado pelo órgão público como tamanho da população a ser estudada. Foram consultados todos os 26 estabelecimentos registrados e 18 (70%) responderam ao questionário enviado por meio eletrônico. Os responsáveis pelas pousadas foram considerados candidatos qualificados para responderem ao questionário.

Ainda, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Paranaguá (PMSB), existem dois órgãos municipais que possuem responsabilidades com relação ao gerenciamento dos resíduos na Ilha do Mel: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP)

(PARANAGUÁ, 2020). O responsável de cada secretaria indicou um gestor responsável para participar do estudo.

Para as entrevistas com os segmentos de habitantes e pousadas da Ilha do Mel foram utilizados questionários com perguntas estruturadas nas seguintes categorias: perfil social, inovações, coleta seletiva, conhecimento e gestão dos resíduos sólidos. Nas questões com elevado grau de subjetividade, foi utilizada para as respostas, uma escala de frequência tipo *Likert* de 5 pontos (1 = discordo totalmente até 5 = concordo totalmente), possibilitando identificar o grau de concordância das pessoas com relação à afirmativa apresentada (BOTELHO & ZOUAIN, 2009).

Para os entrevistados das secretarias responsáveis pelo manejo dos resíduos na Ilha do Mel foi utilizado um roteiro estruturado, contemplando quatro categorias: conhecimento e gestão dos resíduos sólidos, inovações, coleta seletiva e indicadores das normas ISO NBR 37120:2021 e ISO NBR 37122:2020.

É importante ressaltar que apenas alguns segmentos das normas NBR ISO 37120:2021 e NBR ISO 37122:2021, conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2, foram selecionados para avaliar a gestão dos resíduos sólidos na Ilha do Mel. conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 5 - NBR ISO 37120:2021 - Indicadores selecionados

Indicadores Essenciais	Fórmula
16.1 - Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar)	$\frac{\text{Nº de pessoas servidas com a coleta de resíduos}}{\text{População total}} \times 100$
16.2 - Total de coleta de resíduos sólidos municipais <i>per capita</i>	$\frac{\text{Quantidade total de resíduos sólidos gerados (ton)}}{\text{População total}}$
16.3 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados	$\frac{\text{Quantidade total de resíduos sólidos reciclados (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos sólidos gerados (ton)}} \times 100$
16.4 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários	$\frac{\text{Quantidade de resíduos dispostos em aterro sanitário (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos gerados (ton)}} \times 100$
16.5 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos tratados em usinas de geração de energia a partir de resíduos	$\frac{\text{Quantidade de resíduos sólidos dispostos nestas instalações (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos gerados (ton)}} \times 100$
Indicadores de Apoio	Fórmula

16.6 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são biologicamente tratados e utilizados como compostos ou biogás	$\frac{\text{Quantidade de resíduos sólidos que é compostada ou digerida anaerobicamente (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos gerados (ton)}} \times 100$
16.7 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em lixões a céu aberto	$\frac{\text{Quantidade de resíduos sólidos dispostos em lixões a céu aberto}}{\text{Quantidade total de resíduos gerados (ton)}} \times 100$
16.8 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos por outros meios	$\frac{\text{Quantidade de resíduos dispostos por outros meios (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos gerados (ton)}} \times 100$
16.9 - Geração de resíduos perigosos per capita	$\frac{\text{Quantidade anual de resíduos perigosos gerados (ton)}}{\text{População total}}$
16.10 - Porcentagem de resíduos urbanos perigosos que são reciclados	$\frac{\text{Quantidade de resíduos perigosos reciclada (ton)}}{\text{Quantidade anual de resíduos perigosos gerados (ton)}} \times 100$

Fonte: Adaptado de ABNT, 2021.

Tabela 6 - NBR ISO 37122:2020 – Indicadores selecionados

Indicadores	Fórmula
16.1 - Porcentagem de centros de coleta (contêineres) de resíduos equipados com telemetria	$\frac{\text{Número de centros de coleta (contêineres) de resíduos equipados com dispositivos de telemetria}}{\text{Total de centros de coleta (contêineres) de resíduos dentro da cidade}} \times 100$
16.2 - Porcentagem da população da cidade que dispõe de coleta de lixo porta a porta com monitoramento individual das quantidades de resíduos domésticos	$\frac{\text{Número de pessoas que moram na comunidade onde há coleta domiciliar de lixo porta a porta equipada com dispositivo de monitoramento}}{\text{População total}} \times 100$
16.3 - Porcentagem da quantidade total de resíduos da cidade empregada para gerar energia	$\frac{\text{Quantidade total de resíduos empregada para gerar energia (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos gerados (ton)}} \times 100$
16.4 - Porcentagem da quantidade total de resíduos plásticos reciclados na cidade	$\frac{\text{Quantidade total de plásticos provenientes de unidades de triagem e reciclados (ton)}}{\text{Quantidade total de plásticos no mercado dentro dos limites da cidade (ton)}} \times 100$
16.5 - Porcentagem das lixeiras públicas que são dotadas de sensores	$\frac{\text{Número de lixeiras públicas dotadas de sensores}}{\text{Número total de lixeiras públicas na cidade}} \times 100$

16.6 - Porcentagem de resíduos elétricos e eletrônicos da cidade que são reciclados	$\frac{\text{Quantidade total de resíduos elétricos e eletrônicos da cidade que são reciclados (ton)}}{\text{Quantidade total de resíduos elétricos e eletrônicos produzidos na cidade (ton)}} \times 100$
20.2 - Total de resíduos alimentares coletados anualmente enviados a instalações de processamento para compostagem per capita	$\frac{\text{Total de resíduos de alimentos (domésticos e comerciais) coletados (ton)}}{\text{População total}}$

Fonte: Adaptado de ABNT, 2020.

O questionário referente aos residentes foi aplicado presencialmente no mês de setembro de 2021 e o destinado aos gestores das pousadas foi aplicado entre os meses de maio e setembro de 2021, por via eletrônica (formulário digital). Já o levantamento com os administradores públicos foi realizado em agosto de 2021.

RESULTADOS

Primeiramente, são apresentados os resultados da aplicação dos indicadores selecionados das normas NBR ISO 37122:2020 e NBR ISO 37120:2021. Em seguida, são apresentados os principais resultados referentes dos questionários para os residentes, pousadas e gestores da administração pública. Também serão relatadas algumas observações envolvendo a gestão dos resíduos sólidos que foram constatadas durante a visita presencial na Ilha do Mel, além de apresentar discussões envolvendo certos aspectos da gestão dos resíduos com os indicadores das normas avaliadas.

APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO 37120:2021 e NBR ISO 37122:2020

Na apuração dos indicadores referentes aos segmentos das normas NBR ISO 37120:2021 e NBR ISO 37122:2020, foi constatado que a maior parte dos dados necessários era estimada ou inexistente, impossibilitando o cálculo da maioria dos indicadores. Tais ocorrências, registradas com o termo “não encontrado”, e demais resultados estão apresentados nas Tabela 3 e 4.

Tabela 7 - Aplicação da norma NBR ISO 37120:2021

Indicadores Essenciais	Ilha do Mel
16.1 - Porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar).	Não encontrado
16.2 - Total de coleta de resíduos sólidos municipais <i>per capita</i>.	Não encontrado
16.3 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados.	Não encontrado
16.4 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários.	Não encontrado
16.5 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos tratados em usinas de geração de energia a partir de resíduos.	Não encontrado
Indicadores de Apoio	Ilha do Mel
16.6 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são biologicamente tratados e utilizados como compostos ou biogás.	Não encontrado
16.7 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em lixões a céu aberto.	Não encontrado
16.8 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos por outros meios.	Não encontrado
16.9 - Geração de resíduos perigosos <i>per capita</i>.	Não encontrado
16.10 - Porcentagem de resíduos urbanos perigosos que são reciclados.	Não encontrado

Fonte: O autor, 2021

Tabela 8 - Aplicação da norma NBR ISO 37122:2020

Indicadores	Ilha do Mel
16.1 - Porcentagem de centros de coleta (contêineres) de resíduos equipados com telemetria	Não encontrado
16.2 - Porcentagem da população da cidade que dispõe de coleta de lixo porta a porta com monitoramento individual das quantidades de resíduos domésticos	$\frac{0}{1094} \times 100 = 0\%$
16.3 - Porcentagem da quantidade total de resíduos da cidade empregada para gerar energia	Não encontrado
16.4 - Porcentagem da quantidade total de resíduos plásticos reciclados na cidade	Não encontrado
16.5 - Porcentagem das lixeiras públicas que são dotadas de sensores	Não encontrado
16.6 - Porcentagem de resíduos elétricos e eletrônicos da cidade que são reciclados	Não encontrado
20.2 - Total de resíduos alimentares coletados anualmente enviados a instalações de processamento para compostagem <i>per capita</i>	$\frac{0}{1094} = 0$

Fonte: O autor, 2021

Assim, frente à ausência de dados oficiais, não foi possível apurar nenhum indicador da NBR ISO 37122:2020 e apenas os indicadores 16.2 e 20.2 da NBR ISO

37120:2021 foram obtidos, com base em dados fornecidos pela SEMMA e SEMAP. Ao longo das próximas seções, são apresentadas considerações a respeito dos indicadores não encontrados.

CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PROJETOS AMBIENTAIS

A Educação Ambiental surge como um instrumento fundamental para que a sociedade possa atuar com soluções eficazes e minimizadoras da crise ambiental que o planeta vivencia (ALENCAR E BARBOSA, 2018). Além disso, segundo KELLY et al., (2007), é importante lembrar que existe uma relação entre o turismo e a educação ambiental e que, em especial, se deve promover a ecoeficiência, através da qual pratica o uso racional da energia e dos recursos naturais, reduzindo a geração de resíduos e poluentes lançados no meio ambiente. Este conceito, segundo os autores, também está diretamente relacionado com o sucesso de um destino turístico.

Dentro desse contexto, a criação de projetos ambientais e a conservação do meio ambiente foram temas averiguados nos questionários cujos resultados indicaram o levado grau de importância atribuído à conservação do meio ambiente, conforme detalhado na Tabela 5, pelos gestores das pousadas e residentes da Ilha do Mel.

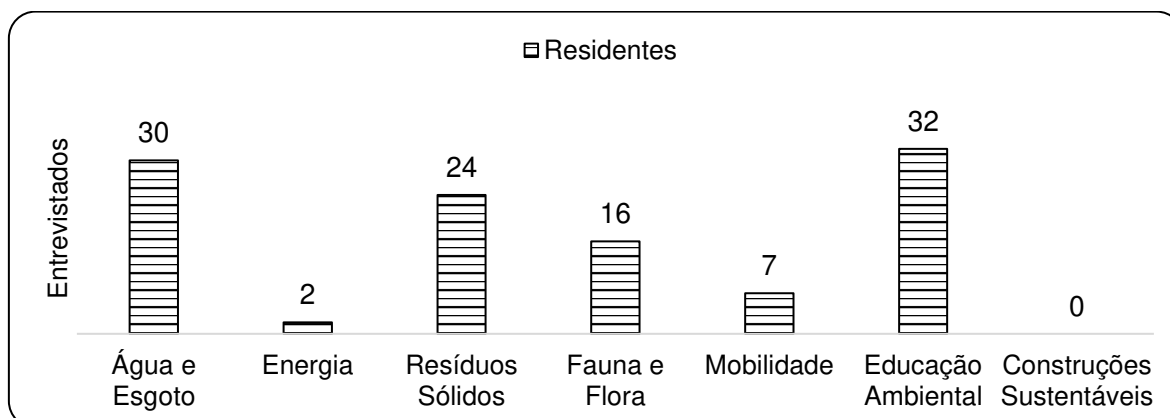
Tabela 9 - Importância da conservação do meio ambiente para os gestores de pousadas e residentes

Grau de Importância	Muito Pequeno (1)	Pequeno (2)	Indiferente (3)	Grande (4)	Muito Grande (4)
Pousadas	0	0	0	2	16
Residentes	0	0	1	4	32

Fonte: O autor, 2021

Os residentes entrevistados também opinaram sobre quais tipos de projetos eles gostariam que recebessem mais atenção pela administração pública, conforme a Figura 1.

Figura 2 - Tipos de projetos que os residentes acham que devem ser implementados



Fonte: O autor, 2021

Destaca-se 88% dos gestores e 86,4% dos residentes entrevistados afirmaram que a conservação do meio ambiente é um tema de extrema relevância. Esses resultados demonstram que existe uma conscientização inicial com o meio ambiente, tanto dos residentes quanto dos gestores de pousadas. Os projetos relacionados a educação ambiental (86%), água e esgoto (81%) e resíduos sólidos (60%) são os tipos de projetos que os entrevistados mais gostariam de ver implementados.

COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Estima-se que a coleta convencional e seletiva de resíduos sólidos seja ofertada para 99% e 95%, respectivamente, da população da Ilha do Mel. É interessante ressaltar que, de acordo com o gestor da SEMMA, o programa de coleta seletiva (coleta de recicláveis) iniciou apenas no ano de 2020, com programas que incentivavam a comunidade a utilizar as sacolas azuis para depositar os materiais possivelmente recicláveis. De acordo com o levantamento, respondido pelo gestor da SEMAP, as duas modalidades de coleta resíduos sólidos são disponibilizadas para quase todos os moradores, empreendimentos e turistas que frequentam as comunidades de Nova Brasília e Encantadas, localizadas na Ilha do Mel. No entanto, não existe um dado exato para quantificar a cobertura destes serviços. Ainda, segundo a SEMMA, a comunidade localizada na Ponta Oeste na Ilha do Mel ainda não é contemplada com as coletas convencional e seletiva do lixo.

Nota-se que 24% dos residentes entrevistados não sabiam informar ou negaram a existência da modalidade de coleta seletiva nas suas comunidades. Por sua vez, cerca de 27% das pousadas afirmaram que não são atendidas pela coleta de resíduos convencionais. A situação geral, nas duas modalidades de coleta de resíduos, convencional e seletiva, junto aos dois segmentos, está detalhada na Tabela 6.

Tabela 10 - Existência de duas modalidades de coleta de resíduos

	Coleta Convencional (sem separação)		Coleta Seletiva (recicláveis)	
	Residências	Pousadas	Residências	Pousadas
Sim	36	13	28	15
Não	1	5	5	3
Não sabe informar	0	0	4	0

Fonte: O autor, 2021

As coletas são realizadas pelos funcionários da SEMAP diariamente nas comunidades de Nova Brasília e de Encantadas. Para tal finalidade são utilizados quatro veículos elétricos (Figura 2), nas trilhas que levam até as praias, sendo dois em Nova Brasília e dois em Encantadas (PARANAGUÁ, 2020).

A SEMAP é responsável pelos serviços de limpeza pública, como a roçada, limpeza das trilhas, praias e coleta de resíduos de vegetação. Esses serviços, por natureza, também geram resíduos que precisam ser destinados corretamente. Os mesmos funcionários que executam os serviços de coleta de resíduos sólidos e operação das estações de transbordo também realizam os serviços de limpeza pública na Ilha do Mel (PARANAGUÁ, 2020).

Figura 3 - Veículo elétrico utilizado para fazer a coleta de resíduos sólidos



Fonte: O autor, 2021

A Figura 3 mostra os dois tipos de lixeiras públicas instaladas nas trilhas e praias da Ilha do Mel.

Figura 4 - Lixeiras encontradas em trilhas e praias



Fonte: O autor, 2021

Nota-se que existem materiais plásticos depositados na lixeira destinada apenas aos resíduos orgânicos. A falta de informações gráficas e textuais é um outro detalhe que pode ser observado nas lixeiras. Alguns países no mundo já começaram a utilizar as recém-criadas lixeiras inteligentes que são projetadas para reconhecer

diferentes tipos de resíduos, através de um mecanismo de inteligência artificial posicionado dentro delas. Também são utilizados sensores conectados à internet, que indicam se as lixeiras estão cheias ou não. Desta forma, é possível criar um programa de coleta de resíduos personalizado para cada localidade (MTS, 2019). Além deste novo tipo de lixeira fazer parte dos indicadores da NBR ISO 37122:2020 (porcentagem das lixeiras públicas que são dotadas de sensores), tal inovação poderia auxiliar na criação de rotas mais inteligentes para a coleta de resíduos na Ilha do Mel, visto que as trilhas são longas e demandam tempo para serem percorridas.

Após a coleta, os resíduos são acondicionados nas duas estações de transbordo existentes na Ilha do Mel, sendo uma localizada em Nova Brasília e a outra em Encantadas (Figura 3). Elas têm estruturas similares e contemplam espaços para o armazenamento separado dos resíduos convencionais e recicláveis. No entanto, conforme ilustrado na Figura 4, foi possível observar que as sacolas azuis (reciclável) e as sacolas pretas (convencional) são misturadas na estação de transbordo. Tal fato demonstra que novas ações precisam ser tomadas para garantir a separação adequada dos resíduos nas estações, de acordo com o proposto no Plano Municipal de Saneamento de Paranaguá.

Figura 5 - Estação de transbordo na vila de Encantadas



Fonte: O autor, 2021

A falta de estruturas e políticas adequadas para realizar a coleta e armazenamento dos resíduos sólidos foi um dos fatores determinantes que inviabilizaram os cálculos de vários indicadores das normas NBR ISO 37120:2021 e NBR ISO 37122:2020. Por exemplo, existiam indicadores referentes à porcentagem da população da cidade com coleta regular de resíduos sólidos (domiciliar) e a quantidade total de resíduos sólidos municipais per capita. No entanto, para efetuar o cálculo destes indicadores, seria necessário obter os dados referentes ao número de pessoas atendidas com a coleta de resíduos e a quantidade total de resíduos gerados, por exemplo. Ou seja, seria vital uma atualização das estações de transbordo, adicionando equipamentos de telemetria, treinamento específico para os coletores e áreas específicas para guardar os diferentes materiais depositados. Eventualmente, a atualização das estações de transbordo também seriam necessárias para preencher outros indicadores das normas, como por exemplo o indicador 16.1 da NBR ISO 37122:2020 que trata da porcentagem de centros de coleta (contêineres) de resíduos equipados com telemetria.

Conforme informado pela SEMMA, a empresa PAVISERVICE executa a operação de transporte marítimo, via balsa, dos resíduos gerados nas comunidades de Nova Brasília e Encantadas (Figura 5).

Figura 6 - Balsa utilizada para transportar os resíduos até o continente



Fonte: Paranaguá (2020)

Os resíduos são transportados para o continente duas vezes por semana e são destinados para o aterro sanitário no município de Paranaguá. No entanto, os materiais da coleta convencional e seletiva ainda são transportados juntos. Uma vez no continente, os materiais recicláveis deveriam ser destinados para uma cooperativa de catadores no continente. Porém, muitos recicláveis ainda são destinados para o aterro devido aos problemas logísticos do transporte unificado, segundo a SEMAP.

Para calcular o indicador 16.4 - Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários, disposto na NBR ISO 37120:2021, seria necessário obter o dado referente a quantidade total de resíduos sólidos (gerados na Ilha do Mel) que são enviados para o aterro sanitário no continente. Logo, novas metodologias e políticas de transporte e telemetria precisariam entrar em vigor.

Como os resíduos convencionais e recicláveis são misturados nas estações de transbordo, os próprios funcionários SEMAPA, que realizam a coleta, são incentivados a realizar uma triagem dos materiais, separando os recicláveis com potencial de venda. Ainda foi possível identificar a presença de catadores de materiais recicláveis que não eram funcionários da SEMMA ou SEMAP, fazendo a coleta de resíduos em pousadas e lixeiras espalhadas pela ilha (Figura 6). Posteriormente, os resíduos são vendidos de maneira informal para compradores no continente. Cabe registrar que não foram obtidos dados para determinar os indicadores que tratam da porcentagem de resíduos sólidos urbanos reciclados e da quantidade total de resíduos plásticos reciclados na Ilha do Mel.

Figura 7 - Catador de material reciclável na Ilha do Mel



Fonte: O autor, 2021

Futuramente, a coleta de resíduos poderá gerar uma competição entre os funcionários da SEMAP e os habitantes que buscam complementar a renda com a venda dos materiais recicláveis. Sendo assim, é importante que o poder público intervenha no assunto, criando políticas de apoio e suporte aos trabalhadores que desejarem seguir nesta linha de trabalho, além de fornecer ferramentas para os gestores obterem dados referentes a coleta de materiais recicláveis na Ilha do Mel. Um exemplo de iniciativa poderia ser a utilização das lixeiras coloridas específicas para cada tipo de resíduo (metal, plástico, orgânico etc.), facilitando o trabalho dos catadores.

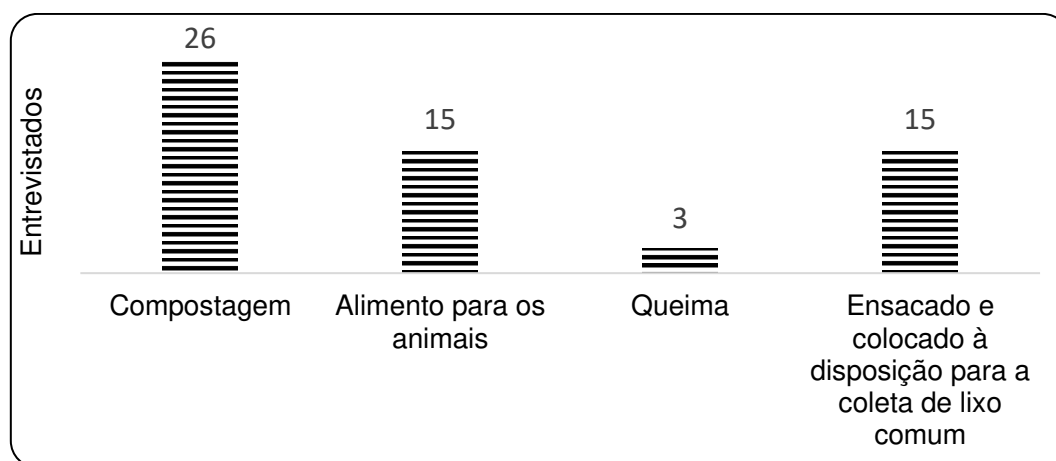
GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Para que um município ou uma região mais afastada dos centros urbanos prospere no manejo de seus resíduos sólidos, é importante que exista uma preocupação do poder público, dos geradores de resíduos sólidos e uma legislação vigente efetiva para que a administração possa estabelecer um plano de

gerenciamento de resíduos sólidos adequado para aquela região (GERBER; PASQUALI; BECHARA, 2015).

No caso da Ilha do Mel, quase 70% dos entrevistados afirmaram que utilizam técnicas de compostagem para destinar os resíduos orgânicos gerados em suas residências. Apenas três residentes afirmaram que queimam os resíduos ao céu aberto, em desacordo com as legislações ambientais. As demais alternativas de destinação dos resíduos orgânicos, estão apresentadas na Figura 7.

Figura 8 - Destinação dada para os resíduos orgânicos nas residências



Fonte: O autor, 2021

Os resultados das entrevistas estão diretamente relacionados ao indicador que trata à porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são biologicamente tratados e utilizados como compostos ou biogás. Assim, a criação de um programa voltado para a compostagem, com o objetivo de educar e acompanhar as atividades dos habitantes, poderia ser uma solução para obter resultados nesse indicador. Tal iniciativa ajudaria a sanar dúvidas relacionadas à compostagem e melhoraria projetos existentes nas residências. Por fim, o incentivo à compostagem contribuiria com a redução da quantidade de resíduos sólidos enviados para o continente, podendo até reduzir os custos de transporte dos resíduos.

Para apuração do indicador 16.8 da NBR ISO 37120:2021, que trata da porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos por outros meios (queima a céu aberto, por exemplo), também não foi possível obter dados certificados pelas secretarias que possibilitassem os cálculos especificados pela norma.

Também não foram obtidos dados oficiais relativos à Ilha do Mel, para apuração dos indicadores 16.9 e 16.10 da NBR ISO 37120:2021 tratam da geração e reciclagem de resíduos perigosos, bem como para o indicador 16.6 da NBR ISO 37120:2020 que trata da reciclagem de resíduos elétricos.

Mesmo assim, foram levantadas informações sobre a destinação dos resíduos perigosos, que podem representar um risco imediato, como queimaduras da pele devido ao contato, ou a longo prazo, riscos à saúde humana ou ambientais devido à acumulação e persistência de substâncias tóxicas no meio ambiente (ABNT, 2021).

De acordo com os resultados obtidos e detalhados na Tabela 7, perto de 25% dos entrevistados declararam descartar os medicamentos vencidos no vaso sanitário, enquanto 6% afirmaram incinerar os remédios vencidos. Apenas 17% dos entrevistados comunicaram que devolvem os medicamentos para um estabelecimento responsável por receber resíduos de saúde. Na Ilha do Mel, existem duas Unidades de Saúde que podem receber estes medicamentos.

Tabela 11 - Descarte de resíduos de saúde e resíduos perigosos pelos habitantes

Ações tomadas pelos habitantes	Medicamentos Vencidos	Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e incandescentes
Coleta Seletiva	8	14
Coleta convencional	11	15
Queima	2	0
Descarte no vaso sanitário	9	-
Destinado a um estabelecimento responsável	6	8

Fonte: O autor, 2021

Nesse sentido, deve ser lembrado que o descarte de medicamentos no vaso sanitário pode trazer diversos problemas ambientais. Um estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e Instituto de Pesca e Oceanos do Canadá, adicionou pequenas quantidades de estrogênio sintético em um lago artificial no norte de Ontário, durante sete anos, em um nível similar ao esgoto de cidades canadenses que provém, principalmente, de pílulas para controle de natalidade. No estudo realizado, os pesquisadores concluíram que os peixes machos da espécie *Pimephales Promelas* produziram menos esperma fértil. (KIDD et al., 2007).

Ainda, conforme detalhado na Tabela 7, quase 78% dos residentes dos entrevistados afirmaram que misturam as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e incandescentes com os resíduos destinados as outras modalidades de coleta, apresentando um risco considerável para os trabalhadores que precisam fazer a triagem dos materiais.

Por outro lado, no âmbito do segmento das pousadas, conforme detalhado na Tabela 8, 72% dos gestores entrevistados declararam que colocam resíduos perigosos para a coleta seletiva, sendo que apenas três possuem um programa de reaproveitamento destes resíduos.

Estes resultados obtidos, demonstram que é necessária uma intervenção do Poder Público no tocante à gestão dos resíduos de saúde e perigosos como, por exemplo, via definição de locais seguros para fazer o recebimento desses tipos de materiais.

Tabela 12 - Descarte de resíduos de saúde e resíduos perigosos pelas pousadas

Ações tomadas pelas pousadas	Medicamentos Vencidos	Pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e incandescentes
Coleta de recicláveis	5	13
Coleta convencional	7	3
Destinado a um órgão público	5	-
Coleta feita por empresa privada	0	-
Programa de reaproveitamento de resíduos	-	3
Incineração	-	0
Vendido/Entregue para uma parte interessada	-	3
Não sei informar	4	1

Fonte: O autor, 2021

CONCLUSÃO

Este trabalho procurou entender o comportamento e a percepção dos habitantes e gestores de pousadas da Ilha do Mel sobre a conservação do meio ambiente e, de forma mais específica, sobre a destinação dos resíduos sólidos.

Conforme resultados da pesquisa de campo, a maioria dos gestores e residentes entrevistados consideram muito importante a conservação do meio ambiente (88% e 86.4%, respectivamente). Constatou-se que 86% dos habitantes entrevistados afirmaram que anseiam por mais programas de educação ambiental. Quase 76% dos habitantes entrevistados afirmaram que participam dos programas de coleta de recicláveis e, no geral, estão bem-informados sobre as frequências com que as coletas de resíduos ocorrem nas localidades que em habitam. Ainda, mais de 70% dos entrevistados afirmaram que praticam a compostagem nas suas residências. Também, constatou-se que 78% dos habitantes entrevistados afirmaram que misturam as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e incandescentes com os resíduos destinados as outras modalidades de coleta.

Por sua vez, os gestores das pousadas da Ilha do Mel também demonstraram ter uma grande preocupação com a conservação do meio ambiente, e que procuram participar ativamente dos programas de coleta seletiva que são implementados na localidade. No entanto, foi constatado que 88% das pousadas entrevistadas destinam os resíduos perigosos para a coleta convencional ou seletiva. Quase 66% das pousadas participantes destinam medicamentos vencidos para uma das modalidades de coleta de resíduo.

No tocante à norma NBR ISO 37120:2021, não foram encontrados os dados necessários para verificação do atendimento dos indicadores da seção de Resíduos Sólidos. Para a norma NBR ISO 37122:2020, foram obtidos dados para cálculo de apenas dois indicadores, quais sejam: a porcentagem da população da cidade que dispõe de coleta de lixo porta a porta com monitoramento individual das quantidades de resíduos (zero %) e o total de resíduos alimentares coletados anualmente enviados a instalações de processamento para compostagem per capita (zero). Esses resultados apontam que ainda há muito trabalho para ser realizado, especialmente, caso se tenha a intenção de buscar uma futura certificação ambiental com base em tais normas.

Por outro lado, foi constatado que é necessário melhorar as estações de transbordo nas localidades de Encantadas e Nova Brasília e que a adição de equipamentos de telemetria poderia fornecer subsídios para melhorar a gestão dos resíduos na ilha. Seguindo a tendência de cidades inteligentes, as lixeiras públicas

podem ser modernizadas para viabilizar a segregação correta dos resíduos sólidos e fornecer dados em tempo real para otimizar a coleta deles.

Por último, foi observado que a atividade dos catadores de materiais recicláveis na Ilha do Mel, apesar de constituir fonte de geração de renda, gera risco para os catadores, especialmente, quando eles reviraram os sacos de lixo na busca de resíduos específicos. Logo, é importante fornecer condições mais seguras e humanas para os catadores, como, por exemplo, via instalação de lixeiras coloridas específicas para cada tipo de resíduo ao invés de lixeiras únicas para todos os recicláveis. Aliada a tal iniciativa, também seria necessária uma divulgação constante sobre a importância da segregação dos diferentes tipos de resíduos sólidos.

No contexto geral, a Ilha do Mel, apresenta um bom potencial para contar com um adequado manejo dos resíduos sólidos. Porém, além da conscientização da população local, é importante lembrar que o turismo sazonal cria um grande impacto sobre o meio ambiente da ilha, demandando o aprimoramento das iniciativas que visem promover o uso adequado das infraestruturas e dos seus recursos. Para que a Ilha do Mel caminhe na direção de uma ilha inteligente, a gestão dos resíduos sólidos precisa acontecer de forma mais eficiente.

Finalmente, para trabalhos futuros se recomenda que seja ampliado o número de entrevistas presenciais incluindo, em especial, as pousadas que não estão incluídas nos registros da Prefeitura de Paranaguá. Além disso, também se recomenda estudar a adoção de indicadores específicos para a gestão de resíduos em ilhas. As comunidades insulares, principalmente as turísticas, face à sazonalidade e especificidades geográficas, entre outras variáveis, demandam infraestruturas e logísticas para o manejo de uma gestão de resíduos distintas daquelas utilizadas nas comunidades continentais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, Layana Dantas de; BARBOSA, Maria de Fátima Nóbrega. Educação ambiental no ensino superior: ditames da política nacional de educação ambiental. *Direito Ambiental e Sociedade*, [S.L.], v. 8, n. 2, p. 229-255, 1 ago. 2018. Disponível em: <<http://www.uces.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/5259>>. Acesso em: 29 mar. 2021.

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 37120: Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida. 2 ed. Rio de Janeiro: Abnt Editora, 2021. 146 p.
- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 37122: Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores para cidades inteligentes. 1 ed. Rio de Janeiro: Abnt Editora, 2020. 112 p.
- BICALHO, Marcondes Lomeu; PEREIRA, José Roberto. Participação social e a gestão dos resíduos sólidos urbanos: um estudo de caso de lavras (mg). *Gestão & Regionalidade*, [S.L.], v. 34, n. 100, p. 183-201, 1 mar. 2018. Disponível em: <https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_gestao/article/view/2968>. Acesso em: 17 out. 2020.
- BOCCHINI, Bruno. Produção de resíduos sólidos cresceu 1,7 em 2015. EBC: Agência Brasil. São Paulo, p. 1-1. 04 out. 2016. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/producao-de-residuos-solidos-no-pais-cresceu-1>>. Acesso em: 25 jan. 2020.
- BOTELHO, D. & ZOUAIN, D. M. Pesquisa quantitativa em Administração. São Paulo: Atlas, 2009.
- CARVALHO, Dayanne de Souza; GARCIA, Tyfanne Verônica Leão; SILVA, Viviane Vidal da; LIMA, Janaína Paolucci Sales de. Resíduos sólidos no brasil: uma conexão com a relação homem/natureza, sustentabilidade e educação ambiental. *Educação Ambiental em Ação*, Novo Hamburgo, RS, v. 20, n. 76, jun. 2019. Disponível em: <<https://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=3731>>. Acesso em: 24 ago. 2021.
- EUROPEAN UNION (EU). Smart Islands Project - EESC initiative. European Economic and Social Committee, 2015. Disponível em: <<https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/project/smart-islands-project>>. Acesso em: 17 mar. 2021.
- GERBER, Dionatan; PASQUALI, Luiz; BECHARA, Fernando Campanhã. Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares em áreas urbanas e rurais. *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*, [S.L.], v. 6, n. 1, p. 293-306, 9 abr. 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.6008/SPC2179-6858.2015.001.0023>>. Acesso em 09 mar. 2021.
- GEVELT, T. V.; HOLZEIS, C. Canales; FENNELL, S.; HEAP, B.; HOLMES, J.; DEPRET, M. Hurley; JONES, B.; SAFDAR, M.T. Achieving universal energy access and rural development through smart villages. *Energy For Sustainable Development*, [S.L.], v. 43, p. 139-142, abr. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.esd.2018.01.005>>. Acesso em: 08 mar. 2021.
- GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 6, p. 1503-1510, 2012. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000600014>>. Acesso em: 15 fev. 2020.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA Censo Demográfico. 2010. Disponível em: <<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopseporsetores/?nivel=st>>. Acesso em 01 abr. 2021.
- KELLY, J.; HAIDER, W.; WILLIAMS P.W.; ENGLUND, K. Stated preferences of tourists for eco-efficient destination planning options. *Tourism Management*, v. 28, n.2, p. 377-390, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2006.04.015>>. Acesso em 04 mai. 2021
- KIDD, K. A.; BLANCHFIELD, P. J.; MILLS, K. H.; PALACE, V. P.; EVANS, R. E.; LAZORCHAK, J. M.; FLICK, R. W. Collapse of a fish population after exposure to a synthetic estrogen. *Proceedings of the National Academy Of Sciences*, [S.L.], v. 104, n. 21, p. 8897-8901, 21 mai. 2007. Disponível em: <<https://www.pnas.org/content/104/21/8897>>. Acesso em: 03 out. 2021.
- MTS. METROPOLITAN TRANSFER STATION (MTS). Smart Bins – An Innovative Waste Management Solution. Australia, 2019. Disponível em: <<https://www.metropolitantransferstation.com.au/blog/smart-bin-for-waste-management-solution>>. Acesso em 21 mar. 2021.
- MONZON, Andres. Smart Cities Concept and Challenges: bases for the assessment of smart city projects. *Communications In Computer and Information Science*, [S.L.], p. 17-31, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27753-0_2>. Acesso em: 23 fev. 2021.
- PARANAGUÁ. Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Competências da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. 2021. Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação de Paranaguá. Disponível em: <<https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/secretarias-e-orgaos/agricultura-e-pesca>>. Acesso em: 28 jun. 2021.
- PARANAGUÁ. Envex Engenharia e Consultoria. Plano de Saneamento Básico de Paranaguá. Produto C - Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo. Curitiba, 2020. 633 f. Disponível em: <<https://www.paranagua.pr.gov.br/conteudo/guia-turistico/meio-ambiente/plano-municipal-de-saneamento-basico>>. Acesso em: 04 de abril 2021.

SECULTUR. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Paranaguá. Mapa da Ilha do Mel. 2021. Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação de Paranaguá. Disponível em: <<https://secultur.paranagua.pr.gov.br/a-cidade/mapas/>>. Acesso em: 29 mar. 2021.

STEVENSON, W.J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harper&Row, 1981.